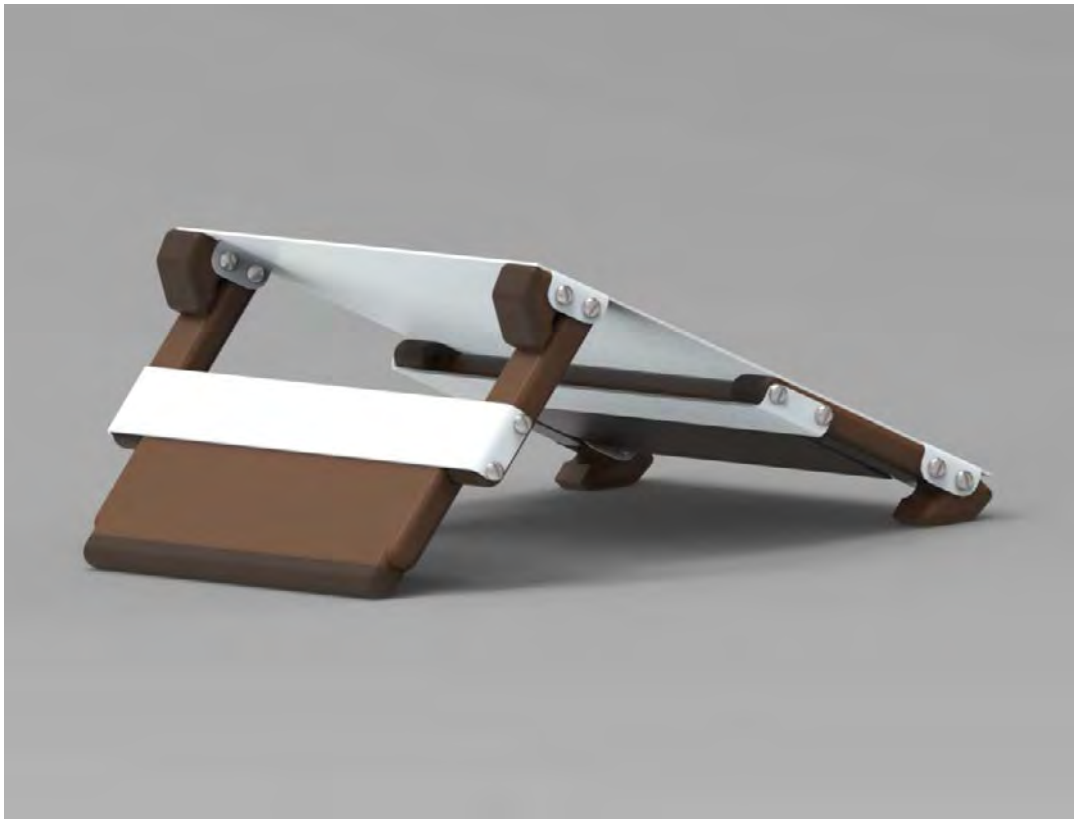
# Tillbehör för positionering av inkluderande musikinstrument

av

Anton Falck
Kristin Weman



Kandidatexamensarbete TRITA-ITM-EX 2024:136
KTH Industriell teknik och management
Teknisk Design
SE-100 44  STOCKHOLM

**Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:136**

# Tillbehör för positionering av inkluderande musikinstrument

Anton Falck
Kristin Weman



| Godkänt | Examinator | Handledare |
|---|---|---|
| 2024 | Stefan Ståhlgren | Stefan Ståhlgren |
| | Uppdragsgivare | Kontaktperson |
| | Funki | Maria Svahn |



## Sammanfattning

Att kunna vara självständig är någonting många tar för givet. Individer med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar behöver dagligen hjälp med fundamentala vardagssysslor, deras assistenter är jämnt med och hjälper till på olika sätt. Att självständigt kunna spela musik skulle kunna göra stor skillnad för mångas självförtroende och tillåta dem att bli del av ett sammanhang med andra som spelar.

Detta är precis vad Funki ämnar uppnå med musikinstrumenten de utvecklar. Funkis nuvarande musikinstrument spelas antingen med två joysticks, två knappar eller med två touchpads. En dator i instrumentet kopplas till en app tillsammans med alla andra Funki-instrument i gruppen och ser till att alla Funki-instrument spelar i samma takt och tempo, vilket betyder att instrumenten alltid låter bra tillsammans.

Syftet med detta projekt var att designa ett tillbehör till dessa musikinstrument som skulle lösa något problem vid användningen av instrumenten. För att göra detta gjordes tre intervjuer. Två med personer som har personlig koppling till funktionsnedsättningar för att få djupare förståelse av målgruppen, och en med ägarna av företaget Funki.

Informationssökningar gjordes efter för att få djupare förståelse kring vad funktionsnedsättningar är, hur anpassade skolor och dagligverksamheter funkar och vilka krav och procedurer som finns för försäljning av produkterna Funki ska sälja.

Observationer gjordes av diverse musik spelande ockupationer och på två musiklektioner i anpassade grundskolor där observationerna i grundskolorna var särskilt givande.
Ett antal problemområden identifierades och det bestämdes att tillbehöret skulle lösa problem med positionering av instrumenten vid bord. Målgruppen valdes vara personer med både kognitiv och fysisk nedsättning, men även deras assistenter. Extra fokus sattes på assistenterna då det är de som troligen kommer komma i kontakt med tillbehöret mest.

Marknads-, framtids- och behovsanalyser gjordes sedan, vilket följdes av fyra funktionsanalyser för fyra intressenter: assistenter, de funktionsnedsatta användarna av instrumenten, Funki och inköparna. Ett funktionsmedelträd skapades och en brainstorming session hölls med Funki och några assistenter från en av förskolorna för att hjälpa med konceptgenereringen. Tre koncept valdes att undersökas närmare och efter en kriterieviktsmatris och input från Funki valdes ett

koncept som bestod av en platta och två utfällbara ben på var sin sida av plattan. Benen hade varsitt mindre ben inuti i sig som kunde fällas ut för att tillåta fler positioner.

Storyboards, CAD modeller, kartong modeller och 3D-printade modeller användes för att vidareutveckla konceptet och en dimensionering gjordes för att utvärdera om konceptet realistiskt kan produceras. Material och färger valdes och delarna designades med hänsyn till hur tillbehöret ska kunna tillverkas.

Slutkonceptet är en pulverlackerad stålplatta med två breda utfällbara ben gjord av valchromat. Inuti benen finns varsitt extra ben som kan fällas ut. Vid benen sitter också "fötter" gjorda av valchromat som agerar som stöd till benen där benen är utfällda, och som glidskydd där benen är infällda. De delar av fötterna och benen som kan komma i kontakt med marken är täckta med TPE för att förhindra att instrumenten glider runt. Tillbehöret ska monteras under ett Funki instrument och tillåter instrumentet att positioneras i 4 unika positioner, men är även gjord för att vara enkel att få i andra positioner med improviserade lösningar.

KTH Industrial Engineering and Management

**Master of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2024:136**

**Accessory for positioning of inclusive musical instruments**

Anton Falck
Kristin Weman

| Approved | Examiner | Supervisor |
|---|---|---|
| 2024 | Stefan Ståhlgren | Stefan Ståhlgren |
| | Commissioner | Contact person |
| | Funki | Maria Svahn |

# Abstract

To be self-sufficient is something many take for granted. Individuals with cognitive and physical disabilities need help with fundamental everyday tasks daily, their assistants are constantly with them and help them in various ways. To be able to play music on their own could be a huge confidence boost for many and could enable them to be a part of a group with other players.

This is precisely what Funki is aiming to achieve with the musical instruments they're developing. Funkis current instruments can be played either with two joysticks, two buttons or two touchpads. A computer in the instrument connects to an app together with the other Funki instruments in the group and makes sure that all the Funki instruments play at the same rate and tempo, which means that the instruments always sound good together.

The purpose of this project was to design an accessory for the instruments that would solve any of the problems that the instruments have when used. To do this three interviews were conducted, two with people with personal connections to disabilities to get a better understanding of the target group, and one with the owners of the company Funki.

Information searches were conducted after to get a deeper understanding of what disabilities are, how schools and activity centers for intellectually disabled people work and what requirement and procedures there are for sales of products Funki intend to sell.

Observations were made of various music playing occupations and in two music lessons in elementary schools for intellectually disabled people where the observations in the elementary schools were especially helpful.
Several problem areas were identified, and it was decided that the attachment would be solving the problem of positioning the instrument be tables. The target group was decided to be people with both cognitive and physical disabilities, but also their assistants. Extra focus was put on the assistants since they would most likely be the ones that come into contact with the attachment the most.

Market-, future- and needs' analyses where then made, which was followed by four function analyses for four stakeholders: assistants, the disabled users of the instruments, Funki and the buyers. A function-means tree was created, and a brainstorming session was held with Funki and

some assistants from one of the elementary schools to help with concept generation. Three concepts were chosen to be examined more closely and after a weighted decision matrix and input from Funki a concept was chosen that consisted of a plate and two wide foldable legs, one on each side of the plate. The legs each have a smaller foldable leg inside that could be folded out to allow for more positions.

Storyboards, CAD models, Cardboard models and 3D-printed models were used to further develop the concept and a stress-strain analysis was made to evaluate if the concept can realistically be produced. Material and colors were decided and the parts were designed with regards to how the accessory is meant to be produced.

The end concept is a powder coated steel plate with two wide foldable legs made of valchromat. Inside the legs there is one extra foldable leg each that can be folded out. Beside the legs there are also “feet” made of valchromat that act as support for the legs where the legs are unfolded, and as high-friction areas where the legs are folded. The parts of the feet and legs that can come in contact with the ground are covered in TPE to prevent the instrument from sliding around. The attachment is mounted under a Funki instrument and allows the instrument to position into four unique positions, but is also made to be easy to get in other positions with improvised solutions.

# Förord

När examensarbetet för kandidatexamen i Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan inleddes var vårt mål att skapa ett tillbehör för Funkis musikinstrument som skulle förenkla användning. Vi har förhoppningar om att vi har uppnått detta mål och har många att tacka för deras insatser i projektet.

Vi vill tacka Funki för uppdraget och allt stöd vi har fått under hela projektets gång. Vi är mycket tacksamma att vi fått samarbeta med just er och för er positiva inställning.

Vi vill tacka elever, assistenter och lärare hos Dibber Rullens och Kungsholmens anpassade grundskolor för att vi fick hälsa på och vara med på era musiklektioner. Ett speciellt stort tack vill vi ge de assistenter som var med på brainstorming sessionen.

Vi vill tacka Amadeus, Felicia och Björn Kamsvåg för att ni var villiga att vara med på intervjuer. Tack för att ni lät oss få en inblick i era liv och upplevelser.

Vi vill även tacka Bartosz Wozniak från KTH Prototypecenter som hjälpte till att vattenskära och förverkliga slutprototyperna.

Till sist vill vi tacka vår handledare Stefan Ståhlgren för all vägledning och alla goda råd han har gett oss under projektet.

Kristin Weman

Anton Falck

Kristin Weman

Anton Falck

Stockholm 27 Maj 2024

# Nomenklatur

## *Förkortningar*

| | |
|---|---|
| *PODD* | Pragmatisk Organisering av Dynamisk Dispaly |
| *LSS* | Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade |

# Innehållsförteckning


SAMMANFATTNING I

ABSTRACT III

FÖRORD V

NOMENKLATUR VII

1 INLEDNING 1

1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Avgränsningar 2

2 FÖRSTUDIE 3

2.1 Intervjuer 3
2.2 Informationssökning 5
2.3 Observationer 9
2.4 Problemformulering 12
2.5 Specifik målgrupp 13
2.6 Marknadsanalys 13
2.7 Framtidsanalys 15
2.8 Behovsanalys 16

3 IDEUTVECKLING 17

3.1 Funktionsanalys 17
3.2 Funktionsmedelträd 17
3.3 Brainstorm 17
3.4 Skissning 18

4 KONCEPTUTVECKLING 19

4.1 Koncept ett, “Ben och fötter” 19
4.2 Koncept två, “Robotarm” 20
4.3 Koncept tre, “Notställ” 21
4.4 Kartongmodeller 22
4.5 Koncept val 22

5 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT 25

5.1 Storyboards 25
5.2 Initiala modeller 26
5.3 Dimensionering 28
5.4 Materialvalsanalys 33
5.5 Tillverkning 36
5.6 Färgval 40

6 SLUTKONCEPT 41

6.1 Koncept beskrivning 41
6.2 Fysiska modeller 42
6.3 Tillverkningsritningar 45
6.5 Kostnadskalkyl 45

7 DISKUSSION 47

7.1 Reflektioner 47
7.2 Fortsatt arbete 48

REFERENSER 51

FIGURFÖRTECKNING 55

BILAGA A. INTERVJUFRÅGOR

BILAGA B. PROBLEMFORMULERINGAR

BILAGA C. MARKNADSANALYS

BILAGA D. FUNKTIONSANALYSER

BILAGA E. BLACK BOX & FUNKTIONSMEDELTRÄD

BILAGA F. BRAINSTORM

BILAGA G. SKISSER

BILAGA H. VIKTNINGS- & KRITERIEVIKTSMATRIS

BILAGA I. STORYBOARDS

# BILAGA J. KOSTNADSKALKYL

# BILAGA K. TILLVERKNINGSRITNINGAR

# 1 INLEDNING

*Denna rapport behandlar framtagningsprocessen av ett slutkoncept som avser att underlätta musikspeladet för personer med funktionsnedsättingar och deras assistenter. Projektet genomfördes i kursen MF132X-Examensarbete inom teknisk design på KTH på uppdrag av företaget Funki.*

*I detta avsnitt redovisas projektets bakgrund, syfte, mål och avgränsningar.*

## 1.1 Bakgrund

Att kunna vara självständig är någonting många tar för givet. Individer med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar behöver dagligen hjälp med fundamentala vardagssysslor, som till exempel att lyfta en arm. Deras assistenter är jämnt med och hjälper till på olika sätt. Att kunna klara av någonting själv och interagera med andra genom att exempelvis spela musik skulle kunna göra en stor skillnad för mångas självförtroende och livskvalité.

Funki är ett företag som startades av Maria Svahn och Josefine Hölling med syfte att alla individer ska kunna spela musik tillsammans oavsett vilken kognitiv funktionsnivå man har. Deras kunder är idag kommunala och privata LSS verksamheter, där den primära målgruppen är personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Funki utvecklar smarta musikinstrument som innehåller en dator som ser till att musikinstrumenten håller samma takt och tempo, vilket innebär att de alltid låter bra tillsammans. Musikinstrumenten kan spelas ihop med flera Funki-instrument men kan även spelas tillsammans med traditionella musikinstrument. Detta innebär att individer kan spela musik och bli del av ett sammanhang utan att behöva lära sig spela ett instrument.

Musikinstrumenten erbjuder tre olika interaktions sätt att spela musik: joysticks, knappar och touchpads. Se figur 1 för Funki-instrumentet med joysticks.



Figur 1. Funkis musikinstrument med två joysticks.

Instrumenten kopplas samman med en app som möjliggör att man kan välja mellan olika ljud och justera volym. De innehar två högtalare på sidorna och Funki hoppas på att få plats med ett internationellt standardiserat VESA-fäste på undersidan.

Musikinstrumenten är utformade för att alla ska kunna spela på dem, men idag är det fortfarande individer som behöver mycket hjälp av sina assistenter för att kunna spela. Man kan vara funktionsnedsatt på många olika sätt vilket försvårar framtagandet av ett inkluderande musikinstrument. Att kunna individ anpassa instrumenten med hjälp av tillbehör kan vara ett sätt för individer med funktionsnedsättningar att kunna spela på instrumenten mer självständigt.

## 1.2 Syfte

Syftet med detta projekt var att designa ett konceptuellt tillbehör för Funkis musikinstrument som förenklar användningen och tillåter fler att använda instrumenten genom att lösa ett problem som identifieras.

## 1.3 Avgränsningar

För att hinna bli klar i tid med projektet inom den givna tidsperioden som var ca 4 månader var avgränsningar tvungna att göras. Givet från uppdragsgivaren var initialt att ta fram tre tillbehör, men på grund av tidsbegränsningen bestämdes att endast ett tillbehör skulle utvecklas.

Projektets syfte var att skapa ett tillbehör till Funkis musikinstrument, inte att förbättra själva instrumenten. Under projektets gång upptäcktes ett antal olika problem med Funkis musikinstrument, men det bestämdes att fokus skulle läggas på att lösa endast ett av de identifierade problemen. Även detta med anledning till tidsbegränsningen och för att lösa problemet på ett bra sätt.

Tillbehöret som designades är en konceptuell produkt, därmed kommer vidare arbete krävas och förslag på fortsatt arbete ingår i uppgiften. Då produkten är konceptuell gjordes inga djupgående hållfastighets analyser eller liknande, analyser gjordes i den utsträckning som krävdes för att bestämma rimlighet av beslut.

# 2 FÖRSTUDIE

*Första fasen i projektet var att genomföra en förstudie inom området. För att få en djupare förståelse i hur det kan vara att leva nära och med en funktionsnedsättning genomfördes två intervjuer. En intervju hölls även med företaget Funki för att få en djupare inblick i vad de ville få ut av projektet.*

*En informationssökning utfördes för att få den bakgrundsinformation som behövdes för att utföra projektet. Sedan observerades två musiklektioner hos två anpassade grundskolor. Efter intervjuerna och observationerna kunde en specifik problemformulering och målgrupp för projektet bestämmas. Därefter utfördes en marknadsanalys, framtidsanalys och en behovsanalys.*

## 2.1 Intervjuer

Tre intervjuer genomfördes för att få kunskap om området och vad som förväntades av projektet. Två intervjuer gjordes med bekanta till gruppmedlemmarna och en gjordes med grundarna till företaget Funki.

### 2.1.1 Intervju med närstående till person med funktionsnedsättning

En semi-strukturerad intervju hölls med en 25-årig bror vars storasyster har cerebral pares för att få en förståelse av närstående personer till en person med funktionsnedsättning. Intervjun hölls hemma hos intervjuaren och frågorna var förbestämda men togs inte upp i den ordning de var skrivna i. Även oförberedda följdfrågor samtalades det kring. Intervjun var avslappnad och mindre formell. Frågorna som användes hittas i Bilaga A.

Från intervjun fås att relationen mellan brodern och systern verkar bra. Brodern upplever att hans syster har svårast att förflytta sig och att ta beslut. Han själv känner att han ibland har svårt att förstå vad hans syster menar eller tänker, men att han är bättre på det än andra då han känner henne väl. För övrigt känner han att det är lätt att kommunicera med sin syster.
Musik känner han är någonting familjen har funnit gemenskap i, och själv tycker han att musik är ett bra hjälpmedel för att lära känna egna och andras känslor. Systern erkänner han har en starkare relation till musik än han själv. Detta då systern har sjungit hela livet och jobbar med det i sin dagligverksamhet. Hon spelar även piano, har utvecklat perfekt gehör och har försökt skriva egna låtar. Hjälpmedel nämndes även som senare kunde användas för marknadsanalys.

### 2.1.2 Intervju med person med funktionsnedsättning

En semi-strukturerad intervju hölls även med den 29-åriga storasystern som har cerebral pares för att få djupare inblick i hennes vardag och de problem som kan uppstå. Hennes 67-åriga pappa var närvarande för att assistera med intervjun, och frågorna som användes kan hittas i Bilaga A. Intervjun tog plats i systerns och pappans hem.

Från intervjun fås att systern utöver cerebral pares även har autism. Cerebral pares kan yttras på olika sätt och i systerns fall har hon spasticitet i benen. Detta innebär att musklerna i hennes ben är spända och svårkontrollerade, och betyder att hon inte kan gå utan stöd. Hur autism yttras kan också skilja sig mycket och i hennes fall har hon en motvilja mot ändringar, en tendens att fastna i vissa tankebanor och specialintressen som inkluderar exempelvis hästar och sång. I vardagen behöver hon även hjälp med ekonomin och matlagning.
Systerns vardag är strukturerad och innehåller både fysiska aktiviteter och mycket musik. Systern och pappan rapporterar att det största problemet dem upplever i vardagen är att hitta på vad de ska äta till middag, men pappan rapporterar även att det är svårt att hitta på aktiviteter för systern så att hon inte blir stilla sittande. Däremot protesterade systern att hon har nog med aktiviteter.

De nämner också några vardagsproblem då systern behöver mycket hjälp av pappan, exempelvis med toalettbesök eller matlagning.

Ett antal hjälpmedel systern använder nämns i intervjun, som exempelvis handtag i duschen, hjälpmedel för att hjälpa systern att stå och en dräkt som hjälper hennes benmuskler slappna av. Av de hjälpmedel hon har var rullatorn bäst då det tillåter henna att gå nästan som andra, och det fanns inget hjälpmedel hon tyckte illa om. I och med att systern var född med dessa nedsättningar är både systern och pappan vana vid dem, och det är därmed inte något systern och pappan tänker på.

### *2.1.3 Ostrukturerad Intervju med Funki*

För att få en bättre förståelse av vad Funki efterfrågade i detta projekt gjordes en ostrukturerad intervju med dem. Det fanns inga förutbestämda frågor eller ämnen utan intervjun var ett fritt avslappnat samtal. Funki talade om deras förväntningar på projektet vilket var att det skulle vara roligt, självständigt arbete och att skapa minst ett koncept av ett tillbehör. Funki gav en stor frihet i vilket typ av tillbehör som skulle tas fram och hade inte någon problemformulering förberedd.

Funki hade med sig tre prototypinstrument ( se figur 2) och visade hur dessa fungerade. Joysticksen på instrumentet med joysticks kunde röras fram och tillbaka på ett enkelt vis, touchpad-instrumentet var väldigt känsligt och ljud spelades genom att hålla en hand ca 5 cm ifrån eller närmre touchpaden. Knapp-instrumentet var däremot något svårare att spela med då det krävdes någorlunda mycket kraft och ljudet av klickandet var relativt högt. Funki nämnde att detta var någonting de redan var medvetna om och skulle i framtiden byta ut dessa knappar till en bättre variant.




Figur 2. Från Funkis Instagramkonto (15.09.2023). Från vänter till höger visas joystick-instrument, knapp-instrument och touchpad-instrument.

De berättade om deras egna erfarenheter av att spela med prototypinstrumenten tillsammans med personer med olika funktionsnedsättningar och deras assistenter. De nämnde bland annat att “det händer att deltagare lyfter upp och kastar instrumenten, ibland kanske det är meningen och ibland inte.” och att “... vissa av assistenterna är otroligt otekniska..”. De berättade även att de gärna såg påhittiga lösningar med många möjligheter, till exempel att en individ “ska kunna spela instrumenten på snedden i en konstig ställning om så behövs”.

### *2.2 Informationssökning*
En informationssökning utfördes för att få generell kunskap om funktionsnedsättningar och hur personer med funktionsnedsättningar lever i det svenska samhället. Även regler som gäller för tillverkare på den svenska marknaden och kommuners inköpsprocess undersöktes för att ta reda på krav som ställdes på produkter för personer med funktionsnedsättningar.

Genom att göra sökningar via Google, läsa på olika myndigheters hemsidor och att ha direkt mailkontakt med Upphandlingsmyndigheten samlades information in. För att hitta information gjordes sökningar med relevanta ord som "funktionsnedsättning", "daglig verksamhet", "Kommuners inköpsprocess" samt "CE-märkning i Sverige".

#### *2.2.1 Funktionsnedsättningar*
Att en person har en funktionsnedsättning innebär att man inte har samma fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga som de flesta andra. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. Funktionsnedsättningar kan uppstå på grund av en skada efter en olycka eller som en följd av en medfödd skada eller sjukdom. De kan vara under en period i livet eller livet ut. Det finns tre typer av funktionsnedsättningar; fysisk, neuropsykiatrisk och intellektuella funktionsnedsättning. (FUB u.å.)

En fysisk funktionsnedsättning innebär att en person har svårt att styra, balansera, använda och koordinera huvud, bål, armar eller ben. Ett exempel är Cerebral pares, CP, som beror på en hjärnskada som uppstår innan två års ålder där funktionedsättningen påverkar hur individen kan röra sig. Symptom skiljer sig från person till person. (Hjärnfonden 2014)

Begreppet kognitiv funktionsnedsättning är bred och innefattar bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hjärnskador från en stroke eller olycka. Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta in, behandla, lagra och ta fram information. Enligt Socialstyrelsen (2017, p. 41-47) innebär en kognitiv funktionsnedsättning att en person har svårt med att hantera sociala situationer, genomföra dagliga aktiviteter, bearbeta information och därefter svårigheter med att anpassa handlingar till en specifik situation. Enligt Riksförbundet FUB (u.å.) hade ca 1% av alla barn och vuxna i Sverige 2023 en intellektuell funktionsnedsättning, och enligt en artikel publicerad av Hjärnfonden (2017) hade ca 10%-15% en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är mycket vanligt att personer har kognitiva svårigheter och samtidigt har andra funktionsnedsättningar, detta kallas för flerfunktionsnedsättning.

#### *2.2.2 Anpassad skola och daglig verksamhet*
Den anpassade skolan, tidigare känd som särskola är en skolform för barn i Sverige som inte klarar kunskapskraven med anledning av en kognitiv funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada. Syftet med skolformen är att kunna ge elever anpassad undervisning utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Det är kommunen som utreder och bedömer om en elev bör gå i en anpassad skola. Utredningen består av fyra bedömningar: pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social. De senaste åren har antalet elever som följer den anpassade grundskolans läroplan ökat. I Stockholmstad har antalet elever mottagna i den anpassade grundskolan ökat med 33% under en fem års period från läsåret 2018/19 till 2022/23. Enligt Skolverkets nationella statistik var det 15 300 elever i Sverige som var mottagna i den anpassade grundskolan under läsåret 2022/23. (Stadsrevisionen, 2023, s. 1–4)

Efter avslutad utbildning på en anpassad gymnasieskola eller när en nedsatt person ska vara ute i arbetslivet men inte kan arbeta kan personen få delta i en daglig verksamhet. Enligt lagen om stöd och service (LSS) kan vissa personer få delta i en daglig verksamhet. Denna verksamhet är en insats som anpassas för personens individuella behov och ska stärka deras förmåga att kunna

leva självständigt. Personer erbjuds stimulans, gemenskap och meningsfullhet utifrån individens önskemål. Daglig verksamhet är inte en anställningsform och ger inte ut lön. Däremot är målet med den dagliga verksamheten för individen att komma ut på arbetsmarknaden även om detta för några är på längre sikt eller är orealistiskt. (Skolverket, 2022, s. 4–7)

### *2.2.3 Regler för försäljning av produkt på Svenskamarkanden*

Specifika regler måste följas i alla steg inom produktutvecklingsprocessen för att en produkt i Sverige och inom EU-länder ska få släppas ut på marknaden. En fysisk eller juridisk person som släpper ut en produkt på marknaden kallas för tillverkare. Tillverkaren har samma skyldigheter oavsett om den är etablerad inom eller utanför EU och måste känna till de regler och standarder som gäller för sin produkt. Som tillverkare måste man enligt Europeiska kommissionen (u.å):

- Veta vilka krav som gäller för produkten, både på EU-nivå och i det land som produkten ska säljas.
- Veta om produkten måste ha CE-märkning.
- Kontrollera om en bedömning av överensstämmelse behöver göras.
- Kontrollera om det finns harmoniserade standarder för produkten.
- Sammanställa all teknisk dokumentation som behövs, tex produktbeskrivning, avsedd användning, utformning, tillverkning och drift.
- Göra en EU-försäkran och överrensstämmelser.
- Sammanställ säkerhetsinformation och anvisningar för produkten, på ett språk som konsumenterna och andra slutanvändare enkelt kan förstå.
- Uppfylla alla spårhetskrav:
    - Spara teknisk dokumentation och EU-försäkran om överensstämmelse. I tio år efter produkten har släppts ut på marknaden, eller så länge som EU-reglerna specificerar för just den produkten.
    - Produkten bör ha typ-, parti- eller serienummer för identifikation.
    - På produkten, förpackningen eller ett separat dokument ange tillverkarens namn, varumärke eller postadress.
- Placera etiketter och märkningar på korrekt vis.
- Se till att varje steg i tillverkningen uppfyller reglerna för produkten även vid massproduktion.

CE-märkning krävs för att många produkter ska få säljas inom EU. Märkningen innebär att enligt tillverkarens testning uppfyller produkten EU:s riktlinjer för säkerhet, hälsa och miljöskydd. Denna typ av märkning är endast obligatorisk om EU:s specifikationer har krav på CE-märkning för produkttypen. Det är förbjudet att CE-märka en produkt som inte omfattas av krav på märkningen och som inte har några EU-specifikationer. Tillverkaren är ansvarig att göra en försäkran om överensstämmelse med alla relevanta krav och behöver inget tillstånd för att CE-märka en produkt. Vissa produkttyper behöver att de tekniska kraven och eventuella risker med användning av produkten bedöms av en oberoende organisation (så kallade anmälda organ), medan andra produkttyper kan tillverkaren själv bedöma kraven för. CE-märkningen har ingen giltighetstid, däremot behövs det att den EU-försäkran om överenstämmelse som krävs för märkningen hålls uppdaterad. CE-märket (se figur 3) ska vara synlig, lättläst och outplånligt. Det finns krav på att båda bokstäverna ska inneha samma vertikala mått och minst vara 5 mm höga om inget annat anges i produktkraven. Märket ska i förstahand placeras på produkten, men om det ej går kan det även placeras på förpackningen eller tillhörande dokumentation. (Your Europe, 2024)



Figur 3. CE-märke (Svenska Institutet för Standarder, u.å).

Tillbehöret som utvecklades i detta projekt antogs klassificeras inom produkttypen leksak. Definitionen för en leksak enligt Europeiska kommissionen (2024) är ”varje produkt eller material som utformats eller är avsett, oavsett om det uteslutande är avsett eller inte, för barn under 14 år ”. Antagandet gjordes utifrån att tillbehöret kommer användas i en miljö där det finns en stor risk att ett barn under 14 års ålder kan börja leka med det. Direktiv 2009/48/EG av Europeiska unionen (2022) gäller för leksakers säkerhet inom EU och där nämns de specifika säkerhetskraven för de fysikaliska och mekaniska egenskaperna, kemiska egenskaper, elektriska egenskaper, brandfarlighet, hygien och radioaktivitet.

### *2.2.4 Kommuners inköpsprocess, offentlig upphandling*

Funki nämnde att de i första hand vill sälja sina produkter till anpassade skolor och dagliga verksamheter, därmed är det kommuner som kommer att köpa in produkterna. Enligt Upphandlingsmyndigheten (u.å.) är en kommun en upphandlande organisation och när de ska anskaffa varor eller tjänster uppstår vanligtvis upphandlingsplikt. Inköpsprocessen kallas offentlig upphandling. En upphandling är ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan den upphandlade organisationen och leverantören som levererar varan. Se figur 4 för en översikt av kommuners upphandlingsprocess.




Figur 4. Översiktsbild av kommuners upphandlingsprocess från Upphandlingsmyndigheten (u.å).

Det finns ett antal regler för hur en upphandling ska gå till. Det är tröskelvärden, vilket är beloppsgränser, som bestämmer hur en upphandling ska gå till. Tröskelvärdena bestämmer Europeiska kommissionen. Om värdet av upphandlingen överstiger direktupphandlingsgränsen, som var 700 000 SEK år 2024, ska kommunen lägga ut en upphandling med krav och de behov de söker för varan de vill köpa in. Sedan lägger leverantören anbud om vad de kan erbjuda och kommunen väljer vilket anbud de anser är bäst. Olika krav och behov gäller för olika upphandlingar, däremot för varor gäller att produkter är CE-märkta. För varor som köps in för personer med funktionsnedsättningar är det även krav att varan är användbar för många och därmed bör produkten vara flexibel. (Upphandlings myndigheten, u.å.)

Om beloppet är under direktupphandlingsgränsen kan kommunen själv höra av sig till leverantörer och begära om anbud. Leverantören lägger ett anbud och kommunen väljer det bästa alternativet. Därför är det viktigt för leverantörer att den upphandlande organisationen känner till produkterna de levererar. Upphandlingsmyndigheten uppmanar leverantörer att våga ha tidig dialog med upphandlaren och hjälpa myndigheten att visa vad som finns på marknaden. Däremot får inte den upphandlade organisationen gynna någon leverantör och är därför ofta försiktig med kontakt, speciellt innan och under upphandlingsprocessen.

För att kommunen ska veta vad det är för vara de behöver köpa in frågar de ofta slutanvändare vad de behöver och vad som skulle underlätta för dem. Därför kan det vara bra som företag att ha god kontakt med användarna av produkten och att visa upp sig. (Upphandlings myndigheten, u.å.)

## 2.3 Observationer

Observationer genomfördes för att få en bättre förståelse för Funkis kunder och hur människor spelar musik idag. Enligt boken *Design, process och metod* (Å. Wikberg Nilsson, Å. Ericson och P. Törlind. 2015. s.85) är observation en metod för att "identifiera oupptäckta utvecklingsområden" och "de behov användarna har i specifika situationer". Musiker och DJs uppställning observerades på Youtube videos och två studiebesök genomfördes på två olika anpassade skolor där eleverna var vana vid att spela på Funkis musikinstrument.

### 2.3.1 Musiker och DJs musikspelande

Genom att observera videos på Youtube sågs att musiker i band och orkestrar som spelar tillsammans med andra ofta står eller sitter på stolar i en halvmåne eller på rad, se figur 5. Med denna uppställning kan de enkelt se varandra och röra sig till musiken tillsammans. Pianister sitter bakom pianot, flygen eller keyboarden som står på ett ställ. Blåsarna, stråkarna och slagverket står upp eller sitter ned på passande sätt som de känner för.

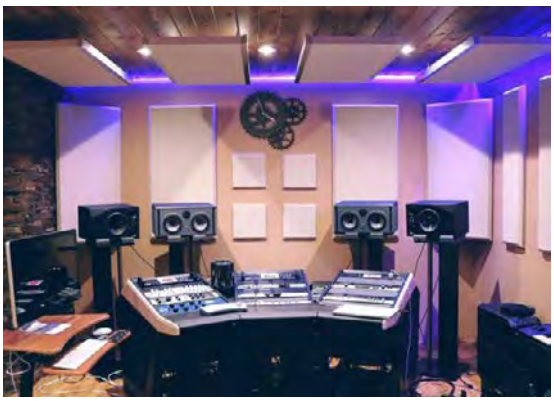


Figur 5. En orkester som spelar musik tillsammans från Helsingborgs konserthus.

Från Youtube videos observerades även hur Djs spelar musik. På scenen står en eller flera Djs bakom sitt bord där de har sin Dj-mixer, se figur 6. Några Djs väljer att deras ben syns från publikens håll och andra väljer att benen inte syns. Då Djs inte står på scen är de ofta i en studio där de sitter på stolar framför deras Dj-mixer som står på ett bord, se figur 7.



Figur 6. DJ som spelar vid sitt mixerbord på scen.



Figur 7. En DJ studio där man kan skapa musik.

### *2.3.2 Dibber Rullens anpassade skola*

Hos Dibber Rullens anpassade skola observerades när fyra elever i åldrarna 9 till 13 år tillsammans med deras assistenter använde Funkis prototypinstrument under en musiklektion. Alla närvarande elever var preverbala, hade minst en kognitiv funktionsnedsättning, var fysiskt funktionsnedsatta på olika sätt och satt i rullstol. Läraren och assistenterna använde PODD-böcker, ett hjälpmedel bestående av bilder, för att kommunicera med eleverna.

Musiklektionen inleddes med att läraren spelade en sång som fick eleverna att förstå att det var musiklektion. De närvarande eleverna satt runt ett stort bord i sina rullstolar och bredvid dem satt deras personliga assistenter på stolar. Eleverna fick en i taget börja med att spela på ett av instrumenten som skickades runt bordet så att alla fick testa att spela på det och förstå vilket ljud instrumentet spelade. Detta gjordes med alla tre Funki-instrument. Sedan fick eleverna själva välja vilket instrument de ville börja spela på för att sedan byta till ett annat Funki-instrument. Musiklektionen pågick i 40 minuter och under lektionen användes “Funki” och bondgårds-ljud i Funkis kontroll app.

Assistenterna stöttade eleverna som spelade på olika sätt och höll instrumenten på olika sätt. Tre grepp av musikinstrumenten för assistenterna identifierades, dessa var:

1. I knät på eleven där assistenten lade handen i en position på baksidan av instrumentet för att vinkla upp det enligt figur 8.



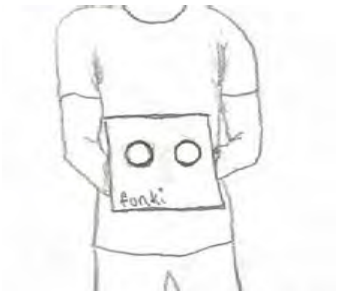
Figur 8.Funki-instrument hålls upp av assistenten i elevens knä.

2. På bordet framför eleven där assistenten greppade tag på baksidan om instrumentet för att vinkla upp det enligt figur 9. Vissa assistenter greppade även bordskanten och främre kanten av instrumentet med den andra handen.




Figur 9. Funki-instrument vinklas upp av assistenten på bordet.

3. Framför assistenten i bröst/ansiktes höjd där assistenten höll upp musikinstrumentet vertikalt mot eleven enligt figur 10.




Figur 10. Assistent håller upp Funki-instrument framför sig.

Under studiebesöket kunde ett antal olika problem med användningen av instrumenten identifieras. Assistenterna behövde placera elevernas händer i rätt läge så att eleverna kunde spela på instrumenten. Några av eleverna hade svårt att trycka ned knapparna då de ej kunde trycka med tillräckligt mycket kraft i deras position, andra hade även svårt att dra i "joysticken" då de endast kunde röra händerna upp och ned. Två av eleverna skruvade av knopparna på "joysticks"-instrumentet så att de flög av och ned på golvet. Lösa delar på instrumentet och det 3d-printade materialet var även distraherande för musikspelandet.

Det identifierades att musikinstrumenten flyttas runt mycket, att "touch-pad"- och "joysticks"-instrumenten var de populäraste bland eleverna, att själva spelandet på instrumenten inte var fler än 10 rörelser per gång och att assistenterna gjorde väldigt mycket. Assistenterna var dem som kopplade upp, ställde fram och plockade ned instrumenten.

### *2.3.3 Kungsholmens anpassade grundskola*

Vid studiebesöket på Kungsholmens anpassade grundskola observerades hur åtta elever använde Funkis prototypinstrument under en musiklektion med en erfaren musiklärare. De närvarande eleverna var mellan 8 - 11 år och hade en eller flera olika varianter av kognitiva funktionsnedsättningar, alla kunde själva spela instrumenten utan hjälp av en assistent. På musiklektionen var fyra assistenter och en musiklärare närvarande för att stötta eleverna vid behov. Stöd behövdes till exempel när en av eleverna som inte spelade på instrumentet tappade fokus och sprang i väg till ett annat rum.

Musiklektionen inleddes med en namnvisa där musikläraren sjöng och spelade gitarr, samtidigt hade han ögonkontakt och gick fram till varje enskild elev en i taget för att alla skulle känna sig inkluderade. Eleverna satt på stolar vid bord som var placerade som ett U riktad mot tavlan där

musikläraren befann sig. Under musiklektionen fick en elev i taget gå fram till musikläraren och välja ett kort som låg på golvet som representerade sången de ville spela. Sedan fick de välja vilket Funki-instrument de ville spela på. Eleverna fick sedan sätta sig på en pall bredvid musikläraren som satt och spelade gitarr och sjöng. Alla elever placerade Funki-instrumentet i deras knä och använde sina händer för att trycka på knapparna, dra i "joysticken" eller nudda touch-plattan på instrumenten. Många av eleverna såg ut att uppleva svårigheter med att instrumentet gled runt och nedåt i knät. De elever som valt "joystick"-instrumentet kunde enklare hålla fast instrumentet med hjälp av "joysticken", däremot gled instrumentet fortfarande runt i knät. Ingen av eleverna använde sig av pallen som stod framför dem, denna pall hade musikläraren medvetet ställt dit för att eleverna skulle kunna placera Funki-instrumentet framför dem vid spelning. En av eleverna var blyg och ville inte gå fram och sitta bredvid läraren och spela. Hon valde att sitta på sin plats vid bordet och placerade instrumentet både i knät och på bordet. Ingen av eleverna tappade instrumenten på golvet under musiklektionen.

Funki instrumenten med knappar och "joysticken" var de populäraste valen bland eleverna. Många av eleverna tryckte hårt ned knapparna och drog oförsiktigt i "Joysticken". Det observerades att eleverna tyckte instrumenten var mycket roliga att spela på och alla elever väntade ivrigt på sin tur att få spela på instrumenten.

## 2.4 Problemformulering

Efter intervjuerna, informationssökningen och observationerna identifierades fem problemområden som ett tillbehör hade kunnat lösa. Dessa problemområden var:

1. Svårighet att spela instrument
2. Stadig placering av instrument
3. Flexibel placering av instrument
4. Säkerhetsrisker
5. Distraherande moment

Alla problemen formulerades till problemformuleringar och för- och nackdelar skrevs ned för problemformuleringarna. Dessa kan hittas i Bilaga B.

Då problem tre var det problem som upplevdes vara störst och då ett tillbehör som löser det problemet antogs kunna komma användas av många valdes det att gå vidare med problem tre. Problem tre ansågs även vara ett problem med många möjliga lösningar, vilket skulle göra konceptgenerering enklare.

För att avgränsa problemet ännu mer valdes att specificera vart tillbehöret var tänkt att användas, och det valdes att tillbehöret skulle användas vid bord. Då Funki vill sälja instrumenten till anpassade skolor kommer de ofta spelas i klassrum där det bör finnas bord. Vidare, ifall tillbehöret hade varit tänkt att spelas på golv eller liknande hade plats behövts göras och borden i klassrum hade troligen behövts flyttas undan, med risk att stå i vägen. Många elever observerades spela instrumenten i deras knä. Detta alternativ valdes bort då det antogs att många användartester skulle behövas göras för att kontrollera passform och bekvämlighet, vilket hade varit svårt med den begränsade tiden tillgängligt för projektet och den begränsade tillgången till tillbehörets teoretiska målgrupper. Ett tillbehör tänkt att användas i knät antogs också bli användbar för en mindre grupp än ett tillbehör tänkt att användas vid bord. Detta eftersom att ha instrumentet i knät sätter mer krav på användarens kroppsliga möjligheter. Av samma anledning antogs det vara svårare att designa ett tillbehör vid användning i knät för att förenkla spelning för de individer som när detta projekt genomfördes inte kunde spela på instrumenten. Ett av instrumentens mål är att främja socialisering, vilket att sitta tillsammans runt ett bord fostrar bättre än att exempelvis ligga på ett golv där man kan rikta sig ifrån närvarande personer. Funki

vill även sälja till dagligverksamheter och eventuellt utvidga sin marknad. Bord bör vara lättåtkomliga i dagligverksamheter och de flesta andra ställen. Att det finns tillräckligt med utrymme för andra uppsättnings alternativ i ett klassrum förutom uppsättning vid bord antogs vara tveksamt.

Den slutgiltiga problemformuleringen blev:
“Hur skapar vi ett tillbehör för Funki som ger frihet att positionera instrument vid uppsättning och användning vid bord för att underlätta spelandet för användarna. “

## 2.5 Specifik målgrupp

Ett flertal användare för konceptet som utvecklades i detta projekt identifierades under förstudien. Funki har idag redan befintliga användare som använder sig av deras musikinstrument, vilket blev en grund i arbetet med val av målgrupp. Identifierade användare av Funkis musikinstrument var: personer med kognitiv funktionsnedsättning, personer med fysisk funktionsnedsättning, personliga assistenter, lärare, familjemedlemmar, skola / dagligverksamhet och kommuner.

I en intervju med Funki noterades att företaget gärna ville sälja sina produkter till anpassade skolor och bredda användningen av sina musikinstrument. De ville att alla ska kunna spela musik, oavsett typ av funktionsnedsättning. Från observationer på Dibber Rullens grundskola identifierades att personer som både har kognitiva samt fysiska funktionsnedsättningar hade svårt att spela på musikinstrumenten och deras personliga assistenter upplevdes befinna sig i obekväma positioner för att stötta den som spelade. Det identifierades även att assistenterna var dem som tog fram instrumenten. Om assistenterna upplever obehag vid användning av musikinstrumenten finns det en risk att instrumenten inte tas fram. Därav bestämdes målgruppen för projektet att vara personer som både har kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar och deras assistenter som arbetar på en anpassad grundskola, med speciellt fokus på assistenter.

Kärnintressenterna i detta projekt var Funki som var uppdragsgivaren. Primärintressenterna var målgruppen som beskrivits ovan och sekundärintressenterna var kommuner som köper in instrumenten. Alla dessa intressenter påverkade beslutsfattandet på olika nivåer i projektet.

## 2.6 Marknadsanalys

Enligt boken *Design, Process och metod* (Å. Wikberg Nilsson, Å. Ericson och P. Törlind. 2015. s.49) är syftet med en marknadsanalys att studera brister och potential på marknaden för det relevanta området. Metoden användes för att undersöka befintliga hjälpmedel och lösningar som finns för personer med funktionsnedsättningar. Detta gjordes genom att besöka Habiliteringens resurscenter på Sabbatsbergs sjukhus. Sedan undersöktes även befintliga positionerings och fästningsmekanismer som finns på marknaden idag genom att göra sökningar på Google.

### 2.6.1 Habiliteringens resurscenter Sabbatsberg sjukhus

För att få en bredare och mer generell förståelse över användarna och vad som finns för anpassade hjälpmedel på marknaden gjordes ett studiebesök hos Habiliteringens resurscenter på Sabbatsbergs sjukhus. Där fanns en visningsmiljö som visade hjälpmedel som kan göra det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera för personer med funktionsnedsättingar. Dit kan personer med funktionsnedsättning, närstående eller verksamheter med denna målgrupp gå för att hitta lösningar för att förenkla deras vardag.

Från besöket identifierades tre populära företag inom denna marknad: Abilia, Tobi Dynavox och Komikapp. Ett gemensamt kännetecken för alla företagens produkter var att de arbetade med färg och kontrast för att användaren ska förstå vad den ska och inte lägga fokus på. Tobii Dynavox ögonstyrnings kamera som kan placeras på en dator för att kunna spela datorspel med ögonen var i en svart färg för att inte distrahera användaren, se figur 11.




*Figur 11. Tobii Dynavox ögenstyrnings sensor för att kunna spela datorspel.*

Andra mer generella lösningar som identifierades för att tydliggöra användning och minska distraktion för användaren var att använda stora reglage, knappar, distinkta färger, kontraster och olika färgkombinationer. Ett exempel är de stora knapparna som fanns placerade på många olika platser i visningsmiljön för många olika syften. I figur 12 visas fyra knappar i olika färger som användes för att enkelt kunna sätta på och stänga av en fläkt och en lampa i ett sovrum.



*Figur 12. Knappar i olika färger för att tända och släcka lampa samt starta och stoppa fläkt vid nattduksbordet.*

I figur 13 visas hur färg används för att lättare förtydliga och memorera saker i ett schema. Ett annat exempel på hur olika kontraster används visas i figur 14, ett skrivbord där de intressanta knapparna för brukaren är vit markerade och resterande delar är svarta för att inte distrahera användaren.



Figur 13. Färg koordinerat schema för att komma ihåg lättare.


Figur 14. Skrivbord med vit markerade tangenter för det som brukaren ska fokusera på, samt svart markerade tangenter för de som brukaren inte ska fokusera på.

### *2.6.2 Positioneringsmekanism*
För att undersöka olika typer av befintliga positionerings lösningar som finns på marknaden idag gjordes framförallt sökningar på Google. Positioneringsmekanism innebar i detta sökande att på något vis kunna reglera positionen i en eller flera riktningar av någonting. Lösningar som hittades var olika varianter av TV monterings armar, GPS hållare för bilar och båtar, damsugarskaft, golv och bordslampor, keyboardstativ, Ipad och kamerastativ, mobil hållare, laptops samt även olika varianter av notställ. Se bilaga C för figurer på nämnda lösningar.

### *2.6.3 Fästningsmekanism*
Olika typer av befintliga fästningsmekanismer som finns på marknaden idag undersöktes via sökningar på Google. Lösningar som hittades var olika varianter av klämmor, tving mekanismer, magneter, klister, vakuum, glidskenor, skal och olika sätt att skruva fast saker. Det internationella standardiserade VESA fästet för att fästa skärmar på exempelvis väggar eller stativ undersöktes även. VESA fästen hittas oftast på tv apparater och andra skärmar, men kan även hittas på många andra ställen. Efter café och butiksbesök hos Gateau och Pressbyrån kunde det även bekräftas att VESA fästen används vid kassans skärmutrustning. Se bilaga C för figurer på de nämnda fästningsmekanismerna.

## *2.7 Framtidsanalys*
En framtidsanalys genomfördes för att undersöka det tänkta konceptets framtid på marknaden. Enligt boken *Design, process och metod* (Å. Wikberg Nilsson, Å. Ericson och P. Törlind. 2015. s.51) omfattar en framtidsanalys tre delar: trendspaning, söka nyckelinformation och söka framgångsfaktorer.

Med musik kan många olika system och funktioner i hjärnan stimuleras. Musiken ger människan möjlighet att få motivation, känslor, kunna uttrycka sig, skapa gemenskap, glädje och mycket annat. Allt detta är någonting människor kommer vilja fortsätta uppleva i framtiden.

Musikskapandet är en stor del av upplevelsen med musik och denna process utvecklas hela tiden. Artificiell intelligens, virtuell verklighet och andra tekniska innovationer kommer att spela en större roll för musikbranschen i framtiden. Denna teknik möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att enklare kunna ta del av glädjen och den gemenskap som människor får av att skapa musik och spela musik med andra.

Funkis framtidsvision är att alla ska kunna spela tillsammans oavsett kognitiv funktionsnivå på ett jämlikt sätt. Barn från en vanlig skola och en anpassad skola ska kunna ha musiklektioner tillsammans där alla är delaktiga och ses som jämlika. I framtiden skulle detta kunna bidra till en större inkludering av personer med funktionsnedsättningar i det svenska samhället.

## 2.8 Behovsanalys

Syftet med denna behovsanalys var att identifiera de viktigaste behoven och kraven för användarna. Detta för att kunna utveckla ett slutkoncept till Funki som ska ge frihet åt användarna att positionera musikinstrument vid uppsättning och användning vid bord för att underlätta spelandet. Primäranvändarna i detta projekt är de som kommer använda produkten genom att spela musik och assistenten som hjälper användaren att spela genom och plockar fram och bort instrumenten. Sekundäranvändare är inköparen av instrumenten, som i detta fall är kommuner. De köper in instrumenten och dess tillbehör till skolor och dagligaverksamheter.

Fysiska, emotionella och kognitiva behov för de olika användarna identifierades från informationssökningen, intervjuer samt observationer.

### 2.8.1 Fysiska behov

Utifrån observationer och informationssökningen identifierades målgruppens fysiska behov. De fysiska behoven omfattar vad konceptet fysiskt ska göra (Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind 2015, s.97). För primäranvändarna var detta att konceptet ska erbjuda stöd och omfamning av musikinstrument där det kan placeras. För assistenterna fanns ett behov att ned- och uppmontering skulle vara enkelt och inte ta för lång tid. För assistenterna och för de spelande användarna var det även viktigt med enkel förflyttning då instrumenten flyttas runt mycket mellan olika användare på en musiklektion. För både primäranvändare och sekundäranvändare ska konceptet vara flexibelt så att det kan användas i olika lägen och för olika uppsättningar. Det är även viktigt för alla användare att konceptet är säkert.

### 2.8.2 Emotionella behov

De emotionella behoven omfattar vilken känsla som användaren upplever av konceptet (Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind 2015, s.97). De emotionella behoven som identifierades för primäranvändarna är att konceptet ska kännas tryggt. Spelaren ska våga trycka och dra i musikinstrumentet utan att vara rädd för att det ska rubbas, och assistenten ska våga släppa instrumentet och lita på att tillbehöret sitter kvar och gör sitt jobb. Det är även viktigt att tillbehöret ska kännas tilltalande för primäranvändarna, det ska inte utstråla att det är ett hjälpmedel. För sekundäranvändare ska konceptet utstråla en känsla av gemenskap och samhörighet, då det finns ett behov att flera ska kunna spela musik på Funkis-instrument.

### 2.8.3 Kognitiva behov

De kognitiva behoven omfattar hur användaren förstår att de ska använda konceptet (Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind 2015, s.97). För primäranvändaren som spelar på musikinstrumentet identifierades det kognitiva behovet att konceptet ska erbjuda fokus på instrumentet och ej distrahera från musikskapandet. De kognitiva behoven som identifierades hos assistenterna är att ge feedback vid upp och ned montering av konceptet och att den ska vara intuitiv. För både assistenter och kommunen är det viktigt att konceptet är tydligt. Både assistenterna och kommunerna ska enkelt kunna förstå hur och när konceptet ska användas.

# 3 IDEUTVECKLING

*Efter förstudien påbörjades arbetet med ideutveckling. I detta avsnitt analyseras alla intressenternas krav i en funktionsanalys. Med funktionsanalysen togs ett funktionsmedelträd fram för att ge inspiration till att skapa koncept med olika medel. Även en brainstorming session hölls och allt arbete kulminerade i många skisser.*

## 3.1 Funktionsanalys

Enligt Landqvist (2001, s.34-39) är idén med metoden Funktionsanalys att lära sig tänka i funktioner istället för redan färdiga lösningar. Funktionsanalysen är en koncentrerad sammanfattning av konceptets alla krav och önskemål som identifierades under förstudien. Funktionsanalysen innehåller en huvudfunktion, kravfunktioner och önskvärda funktioner.

Fyra intressenter för konceptet som gav upphov till olika krävda och önskvärda funktioner identifierades: assistenterna som kommer interagera och använda tillbehöret, de funktionsnedsatta personerna som kommer använda instrumenten tillbehören sitter på, Funki som kommer producera och sälja tillbehören och inköparna som kommer att köpa in tillbehören. Fyra funktionsanalyser gjordes för att identifiera de funktioner som konceptet behövde uppfylla för att vara användbar för intressenterna, och även de funktioner som konceptet kunde uppfylla för att förbättra användningen för de olika intressenterna. Kvalitetskrav gavs för de funktioner där de kunde identifieras för att ge vägledning om hur de krävda och önskade funktionerna kunde säkerställas att de blivit uppfyllda. Huvudfunktionen i alla fyra funktionsanalyser var att erbjuda flexibel placering, se bilaga D för de fullständiga funktionsanalyserna. Under och efter projektets genomförande användes även funktionsanalysen som en checklista.

## 3.2 Funktionsmedelträd

En blackbox och ett funktionsmedelträd användes som verktyg för att förstå och definiera konceptets system (Otto & Wood, 2001). Black box är ett tillvägagångsätt där konceptet betraktas som en "svart låda" där endast ingångar och utgångar observeras utan att fokusera på dess interna funktioner. Detta gjordes för att identifiera konceptets grundläggande fysiska funktion som användarna förväntar sig. Ett funktionsmedelträd skapades för att visualisera konceptets funktioner hierarkistiskt genom att börja med dess övergripande syfte och sedan bryta ned det i successiva nivåer i detaljer till olika medel. Dessa medel från funktionsmedelträdet användes sedan för att skapa olika koncept. Se black box och funktionsmedelträd i bilaga E.

## 3.3 Brainstorm

Enligt boken *Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder* (J. Landqvist. 2001) utförs en Brainstorm session i en grupp mellan två till sju personer där allas idéer får synas och höras. Det är en kreativ process där det inte finns några dåliga idéer eller lösningar. Enligt boken minskar denna metod risken att missa möjliga lösningar.

För att upptäcka alla tänkbara lösningar och idéer genomfördes ett Brainstorm möte tillsammans med Maria från Funki och tre assistenter från Dibber Rullens anpassade grundskola. Mötet ägde rum på datorprogrammet Zoom och visuella idéer kunde uttryckas på ett delat blad via hemsidan Miro. Assistenterna var mycket viktiga och fick ta stor plats i detta möte eftersom de kommer vara de faktiska slutanvändarna. Alla deltagare fick möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer för en möjlig lösning till projektets problemformulering visuellt och muntligt. Många idéer utvecklades under detta möte, se bilaga F för de visuella idéer som skapades. Assistenterna hade idéer om att de gärna såg någonting som var mjukt, de hade till exempel många idéer kring att använda sig av en duk på olika sätt. Mjukheten ansåg de var bra för att minska skador på elever, assistenter eller på musikinstrumentet. Andra lösningar som uppstod var exempelvis

låsningsmekanismer som skulle lossna vid en speciell kraft eller låsas med hjälp av olika vridningsmönster.

## *3.4 Skissning*

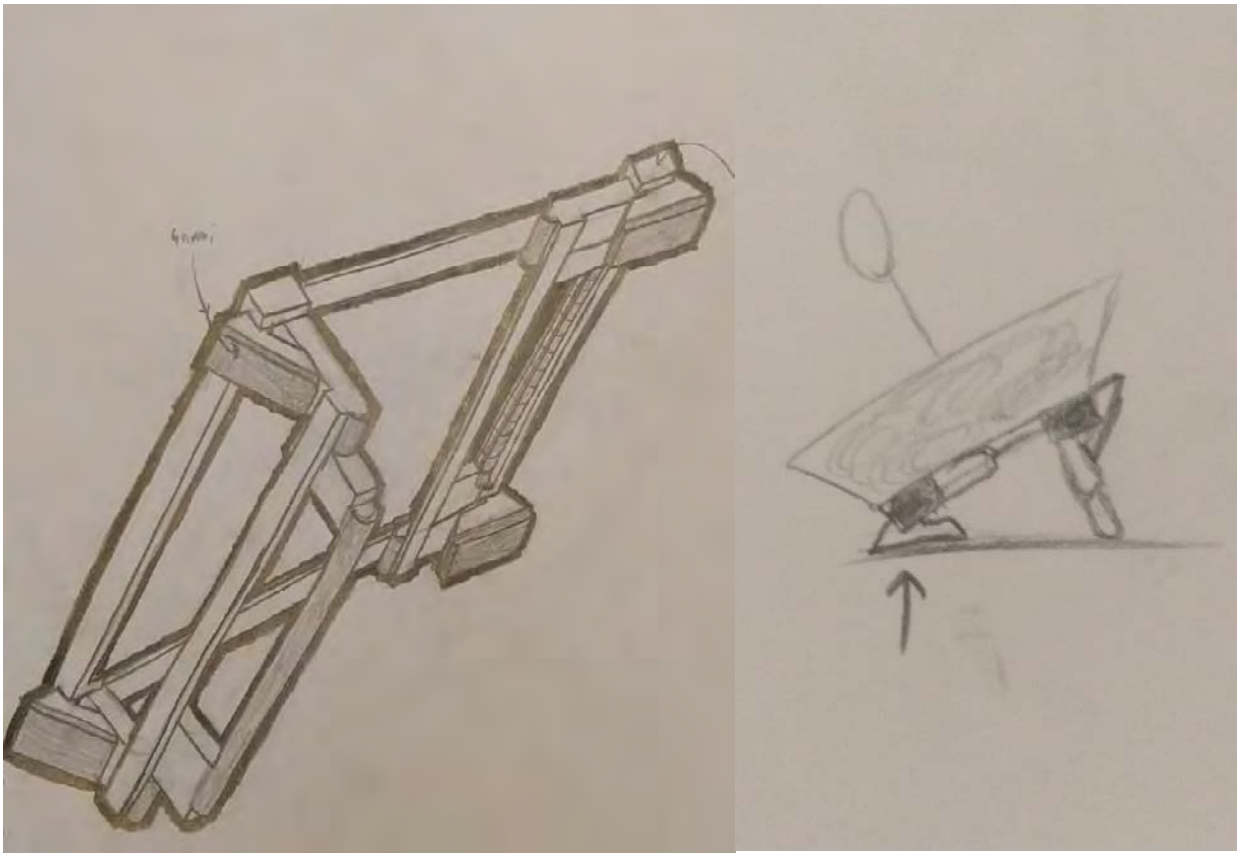
Skissning är en grundläggande metod i produktutvecklingens idégenererings fas. Enligt Nykänen (2008) innebär det att snabbt och grovt rita koncept eller idéer på papper eller digitalt för att utforska olika möjligheter och förstå problemområden. Många skisser gjordes, några baserades på funktionsmedelträdet då medel användes för att skapa koncept och andra skisser av koncept togs fram med inspiration från marknadsanalysen eller var helt nytänkande idéer. Se bilaga G för skisser. Dessa skisser var grunden för de koncept som senare togs fram.

# 4 KONCEPTUTVECKLING

*Tre koncept togs fram som baserades på förstudien och idégenereringen. I detta avsnitt presenteras de tre koncepten, kartongmodeller av dem och vilket koncept som valdes att gå vidare med.*

## 4.1 Koncept ett, "Ben och fötter"

"Ben och fötter" konceptet hade två ben, ett på vardera sida av en plattform. Plattformen fästes på undersidan av Funki-instrumentet med lim och de två benen kunde fällas ut i två steg för att vinkla instrumentet vid användning. Det justerades med manuell styrning genom att vika benen upp och ned. Bredvid benen närmare kanten fanns även rörliga "fötter" av högfriktionsmaterial som gav stöd för benen där de var utfällda och agerade som hög-friktionsyta mot marken där benen var infällda. Konceptet kunde placeras uppe på ett bord och kunde även ha ett av benen uppe på bordet och det andra benet i knät. Se figur 15 för en skiss av "Ben och fötter" konceptet.

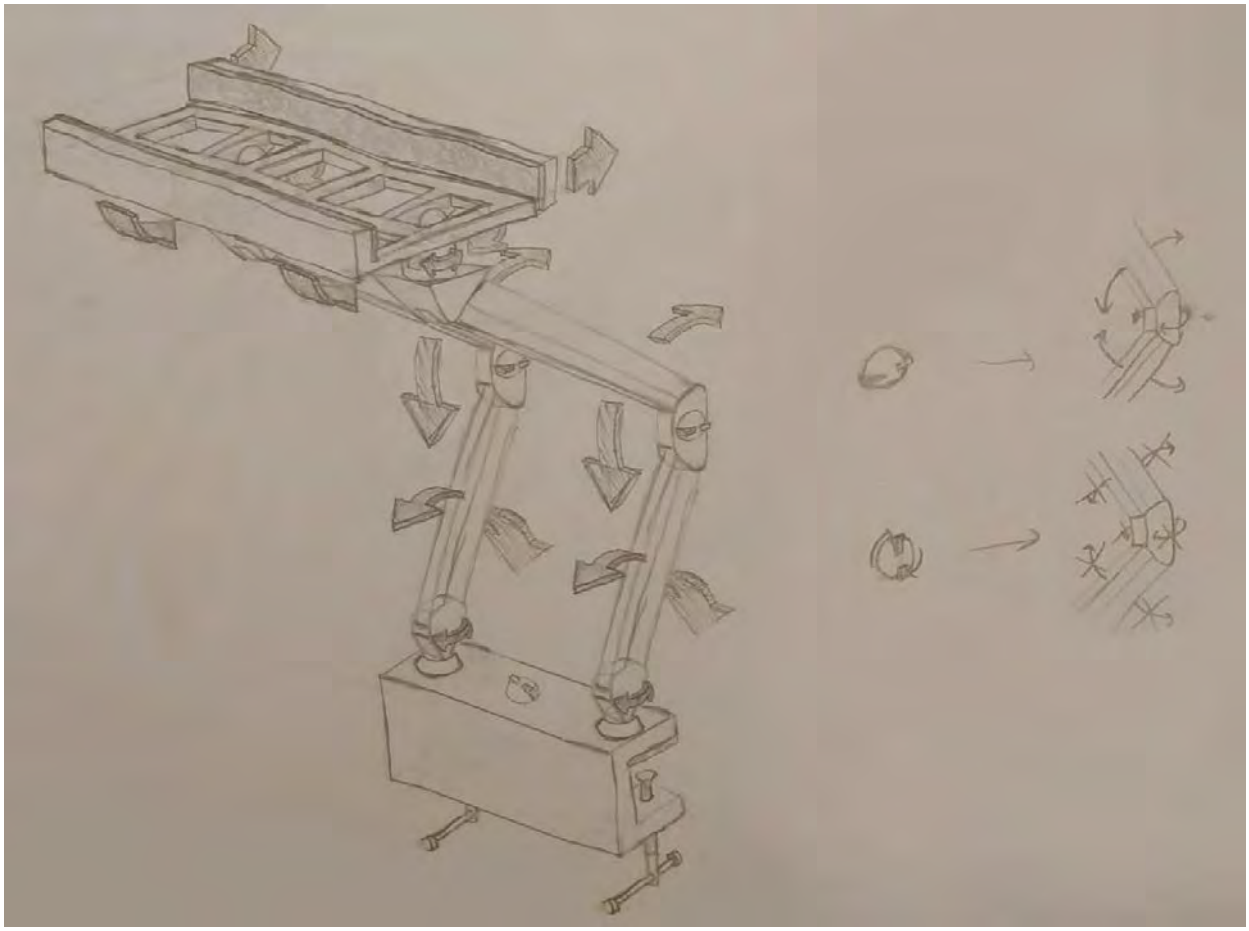


Figur 15. "Ben och fötter" koncept och hur det kan användas tillsammans med Funkis-instrument.

Konceptet tillfredsställde alla användares behov och även de krävda funktionerna i funktionsanalyserna. Det var ett mycket flexibelt tillbehör som även kunde användas vid flera positioner, tillexempel i knät och på golvet. Det var även väldigt enkelt att förflytta och förvara. Konceptet var inte fastsatt på ett bord, vilket gjorde det väldigt enkelt att förflytta mellan personer. Däremot stod det fortfarande kvar vid önskad position vid belastning med högfriktionsmaterialet. Detta koncept tillät användaren att ändra musikinstrumentets till potentiellt 5 olika positioner som är olika i vinkel och höjd.

## *4.2 Koncept två, "Robotarm"*

Det andra konceptet fungerade liknande en robotarm. Konceptet kunde fästas på bordskanten med två tvingmekanismer och Funki-instrumentet fästes i den övre "klykan" med hjälp av en klämmekanism som omslöt instrumentet. Med hjälp av sex rotationsleder som kunde låsas med en manuell justering kunde stativet röras fritt i olika riktningar för önskvärd position. Se figur 16 för "Robotarm" konceptet.

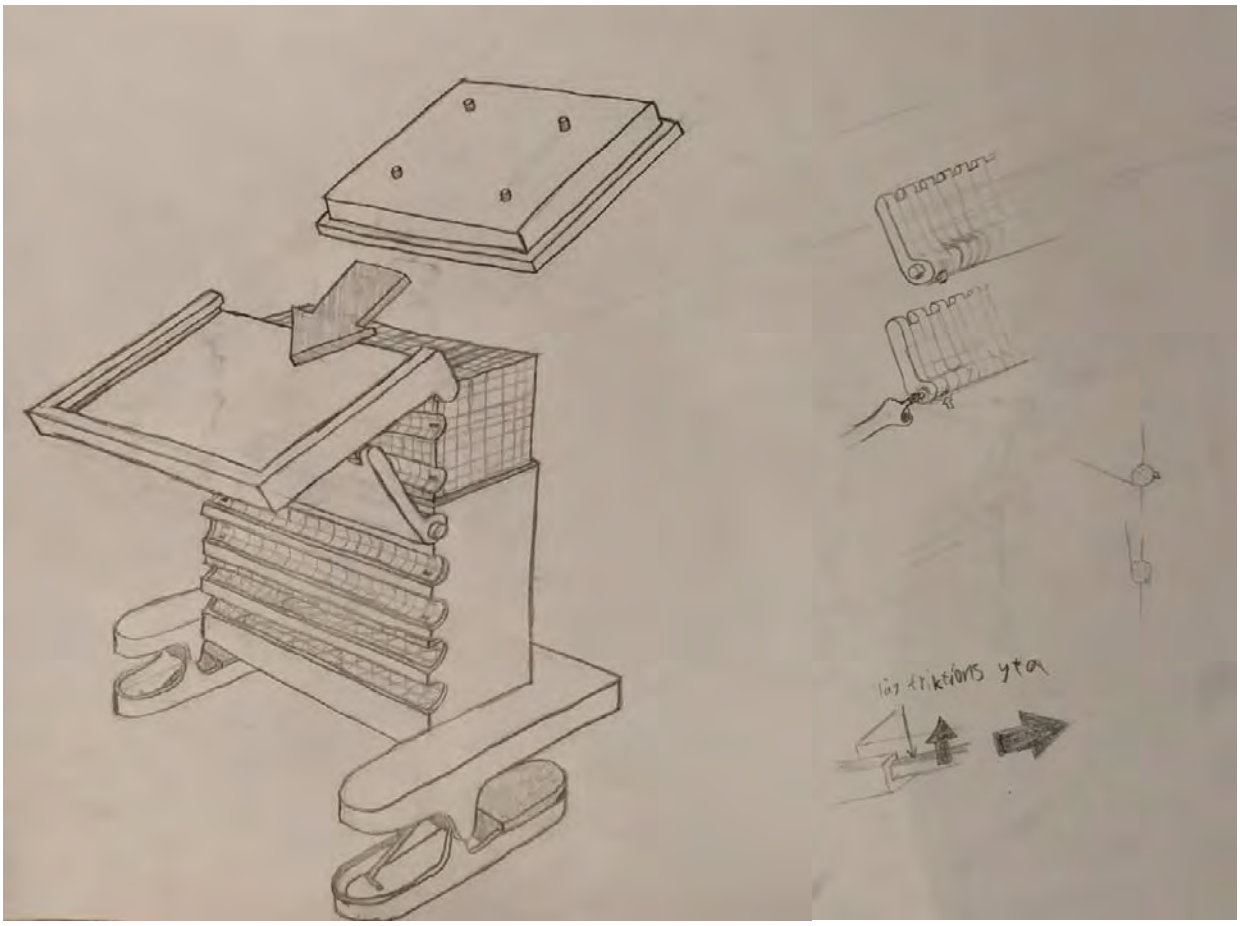


Figur 16. "Robotarm" koncept där pilar visar hur tillbehöret kan röra sig.

Även detta koncept tillfredsställde alla behov och funktioner som identifierades hos användarna. Konceptet gav en mycket stor frihet i de olika positioner det kunde justeras till. Här kunde användaren justera instrumentets position i alla riktningar och även instrumentets vinkel i nästan alla riktningar. Konceptet kunde fästas i bordet och satt fast så att inte personer skulle kunna kasta iväg tillbehöret med musikinstrumentet. Det kunde även fästas upp och ned så att man skulle kunna spela på musikinstrumentet under bordet. Att konceptet satt fast i bordet gjorde konceptet säkrare men bidrog till att det blev svårare att förflytta.

## *4.3 Koncept tre, “Notställ”*

Det sista konceptet inspirerades av ett notställ. Konceptet kunde fästas på bordskanten med hjälp av två klämmor och Funki-instrumentet skruvades fast på en avtagbar plattform med ett VESA-fäste. Plattformen kunde glidas på och av positioneringsmekanismen med hjälp av ett spår för att tillåta snabbt byte av instrument. För att justera vinkeln av Funki-instrumentet flyttades en pinne upp och ned som kunde fästas i olika skåror. Den övre delen av stället kunde även dras ut för att justera höjden av stället. Se figur 17 för en skiss av konceptet.



Figur 17.”Notställ” konceptet där den stora pilen visar hur plattformen Funki-instrumentet fästs glider in på resterande delen av tillbehöret. Höger del är idéer på hur pinnen och plattformen ska kunna låsas.

Även ”Notställ”-konceptet tillfredsställde alla behov och funktioner som identifierades hos användarna. Detta koncept var framförallt robust och fokuserade på säkerheten. Det satt fast med klämmor så att tillbehöret inte skulle kunna kastas i marken och hade en bred bas för att stå stadigt.

## 4.4 Kartongmodeller

Kartongmodeller av koncepten skapades för att testa och visualisera storlek och dimensioner, men även för att förtydliga hur koncepten fungerade i verkligheten. Se figur 18 för de tre kartongmodellerna av koncepten.



Figur 18. Kartongmodeller. Från vänster till höger: "Ben och fötter", "Robotarm" och "Notställ".

## 4.5 Koncept val

Valet av koncept att gå vidare med baserades på Funkis åsikter och en objektiv utvärderingsmetod. Det togs även hänsyn till en uppskattning av tillverkningskostnad.

### 4.5.1 Funkis åsikter

De tre koncepten redovisades för Funki. Funki tyckte alla tre koncept var av intresse och såg både fördelar och nackdelar med koncepten. De såg däremot störst potential i "Ben och fötter" och "Robotarm" koncepten. Med "Notställ" konceptet gillade de idén med att Funki-instrumentet enkelt kunde flyttas utan att behöva lyfta runt på hela ställningen. Användningen av det bekanta VESA-fästet på en avtagbar plattform tyckte de var smart. De uppskattade även att instrumentet kunde vinklas och höjas upp i olika lägen. Däremot tyckte Funki att det var en nackdel med att konceptet kunde täcka en stor del av den som spelar instrumentets synfält framåt, och därmed fanns en risk för att tillbehöret blir som en vägg mellan de som spelar tillsammans. Detta skulle kunna förhindra socialisering.

Funki uppskattade de många möjliga positioner "Robotarm" konceptet gav möjlighet till. De gillade att Funki-instrumentet enkelt kunde tas av och på med en klämmekanism och att det fästes på bordet. Idén med att konceptet kan fästas upp och ned så att den som spelar instrumentet kan ligga under bordet uppskattades. Däremot ansåg Funki att detta koncept skulle ha en risk att bli för komplicerat och dyrt för att producera.

"Ben och fötter" konceptet var mycket uppskattat av Funki. De gillade enkelheten i konceptet och sättet vinkeln och höjden kunde justeras. De var även positiva mot att detta koncept skulle till och med den mest "otekniska assistenten" klara av. Däremot var Funki fundersamma över hur högt upp instrumentet skulle befinna sig om benen var fullt ihop vikta eftersom detta koncept skulle vara permanent fastsatt. Funki hade idéer om utvecklingspotential för detta koncept och föreslog att konceptet skulle kunna inneha ett skal, likande ett Ipadskal för barn, detta för att även skydda instrumentet. De hade även tankar på att "Ben och fötter" konceptet skulle kunna integreras med "robotarm" konceptet då ett instrument troligen hade kunnat fästas i klämman i "robotarm" konceptet även om "ben och fötter" koncept var fastsatt på instrumentet.

### *4.5.2 Kriterieviktsmatris och viktningsmatris*
För att objektivt utvärdera de tre koncepten användes en kriterieviktsmatris. Enligt boken *The mechanical design* (Ullman, David G.1944. s.222-227) innebär denna metod att man listar olika kriterier som är relevanta för projektet och tilldelar dem vikter baserat på deras betydelse. Sedan bedöms varje koncept mot dessa kriterier, och poängen multipliceras med respektive kriterievikt för att få en sammanvägd poäng för varje alternativ. Kriterierna som användes baserades på funktionsanalysen och diskuterades fram för att undvika redundans. Redundans är principen att ett kriterium viktas högre än det borde på grund av att detta kriterium förekommer i olika former flera gånger i matrisen. För att vikta koncepten användes en viktningsmattris där alla kriterium ställdes mott varandra en i taget. Proceduren var att ställa två kriterier mot varandra och där efter bestämma vilket av dem som ansågs vara viktigast (eller om de var lika viktiga).

De kriterier som hade högst vikt var "Snabb användning" och "Säker". "Ben och fötter" konceptet ansågs vara konceptet som var snabbast att använda. Det kunde snabbt fällas ut, justeras, skickas runt mellan elever och plockas undan. "Notstället" ansågs också vara snabbt att använda med plattformen som kunde glidas på och av. Däremot krävdes visst arbete för att fixera plattformen i konceptets skåror och kunde vara komplicerat att ställa in i önskad höjd och vinkel. "Robottarm"-konceptet ansågs ta lång tid att använda. Tvingmekanismerna skulle först skruvas på bordet och sedan efter att instrumentet satts fast och flyttades till önskvärd position behövde instrumentet hållas på plats medan låsmekanismen aktiverades. Troligen hade det dessutom krävts mer än tre lås för att förhindra rörelser i alla riktningar.
"Ben och fötter" och "Notstället" ansågs vara lika säkra. "Ben och fötter" konceptet ansågs kunna lyftas upp och kastas vilket drog ned säkerheten av konceptet, däremot ansågs friktionsmaterialet mot bordsytan som såg till att det inte gled runt på bordet göra konceptet säkert eftersom det stod mycket stabilt på bordytan. "Notstället" satt fast i bordet med klämmor och antogs ha låg risk för att välta men hade flera delar som kunde separeras från resten av konceptet. "Robottarm" konceptet ansågs vara minst säkert på grund av dess möjligt rangliga konstruktion, det ansågs att enkelt kunna rubbas av en kraft från sidan eller av en för stor kraft ovanifrån.

Enligt kriterieviktsmatrisen fick koncept "Ben och fötter" mest poäng, där efter "Notställ och till sist "Robotarm". För fullständig kriterieviktsmattris och viktningsmatris se bilaga H.

### *4.5.3 Val av koncept*
Valet av koncept som skulle gå vidare med baserades på Funkis åsikter, kriterieviktsmatrisens resultat och möjligheterna för tillverkning. Koncept "Ben och fötter" valdes att gå vidare med då det fick högst poäng i kriterieviktsmatrisen och var mycket uppskattat av Funki. Detta koncept uppskattades även att ha störst potential i att kunna vara relativt billig att tillverka vilket ansågs vara positivt då Funki är ett nystartat företag med begränsat kapital.

Funki nämnde två olika idéer på hur "Ben och fötter" konceptet kunde utvecklas. Första var att lägga till ett skal på plattformen för att även skydda musikinstrumentet. Detta var någonting som sågs över, men ansågs vara en lösning för ett annat problem än vad konceptet ämnade lösa. Det valdes inte att gå vidare med skal idén eftersom mycket arbete förutsågs behöva läggas på den idén, och en avgränsning togs i början av projektet att fokusera på endast ett problem.

Den andra idén Funki nämnde var att integrera "robottarm" konceptet med "Ben och fötter" konceptet. Detta ansågs resultera i två tillbehör och togs därför inte vidare då avgränsningen togs i början av projektet att bara göra ett tillbehör. Däremot är båda dessa idéer någonting Funki skulle kunna arbeta med i framtiden.

# 5 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT

*Det valda konceptet vidare utvecklades genom att undersöka potentiella interaktioner med konceptet. Detta gjordes med hjälp av storyboards, CAD och fysiska modeller. Konceptet dimensionerades, material och färg valdes och tillverkningsmetoder av konceptet bestämdes vilka baserades på kraven i funktionsanalysen.*

## 5.1 Storyboards

För att kunna visualisera användarnas interaktion med det valda konceptet skapades ett antal olika storyboards för hur konceptet skulle kunna användas i olika situationer. De två gruppmedlemmarna tänkte sig in i användarnas situation vid användning av konceptet. Sedan skissades flera serier av bilder upp i små sammanhängande rutor där varje ruta representerade en del av användningsförloppet. Detta gjordes för att identifiera potentiella problem och förbättringsmöjligheter med konceptet. Här identifierades den potentiella klämrisken assistenterna kan komma uppleva med konceptet och störningsmoment då benen på konceptet kan komma att röra sig vid undan plockning av tillbehöret. Även problematiken med om konceptets ben inte fälls ut korrekt, hela konceptet ansågs kunna fällas ihop om det blev fel positionerat. Storyboarden där konceptet viks ihop när det är fel positionerat visas i figur 19. Se bilaga I för alla storybords som skapades.



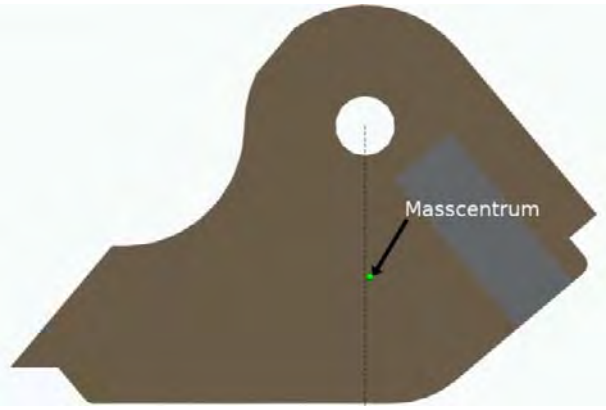
Figur 19. Assistent fäller ut båda benen, på grund av en liten vinkel mellan basplatta och ben trillar tillbehöret ihop.

Utifrån storyboarden bestämdes att vinkeln mellan det utfällda benet och plattan skulle vara större än 90 grader. Detta för att undvika risken av att benen ska fällas ihop när båda benen är utfällda.

Designen av fötterna ändrades efter storyboards hade gjorts. Problematiken med att konceptet ben inte fälldes ut korrekt belyste även problemet av att fötterna kan bli vinklade inkorrekt, och därmed inte komma i kontakt med marken på ett bra sätt. Storyboarden visade också problem med att fötterna potentiellt kan råka kroka tag i saker om de sticker ut. För att åtgärda båda problemen lades extra vikt in i fötterna enligt figur 20. Vikterna förflyttade fötternas masscentrum till en punkt som låg i linje med leden vid infällt läge, vilket syns i figur 21. Detta skulle se till att fötterna sticker ut så lite som möjligt när konceptet flyttas runt, med antagandet att konceptet bärs någorlunda horisontellt. Då foten är platt mot marken i infällt läge ser det också till att fötterna närmast marken alltid får bra kontakt med marken.



Figur 20. CAD-modell av en fot med vikter i.




Figur 21. Ett snitt av foten med vikter som visar att masscentrum kommer vilja dra foten till ett infällt läge när plattan är horisontell.

Sätt att fästa tillbehöret på instrumentet utforskades också och det bestämdes till slut att VESA-fäste skulle användas.

## 5.2 Initiala modeller

Två fysiska modeller och en CAD modell tillverkades för att visualisera konceptet och undersöka möjliga problemområden och förändringar.

### 5.5.1 Kartongmodell

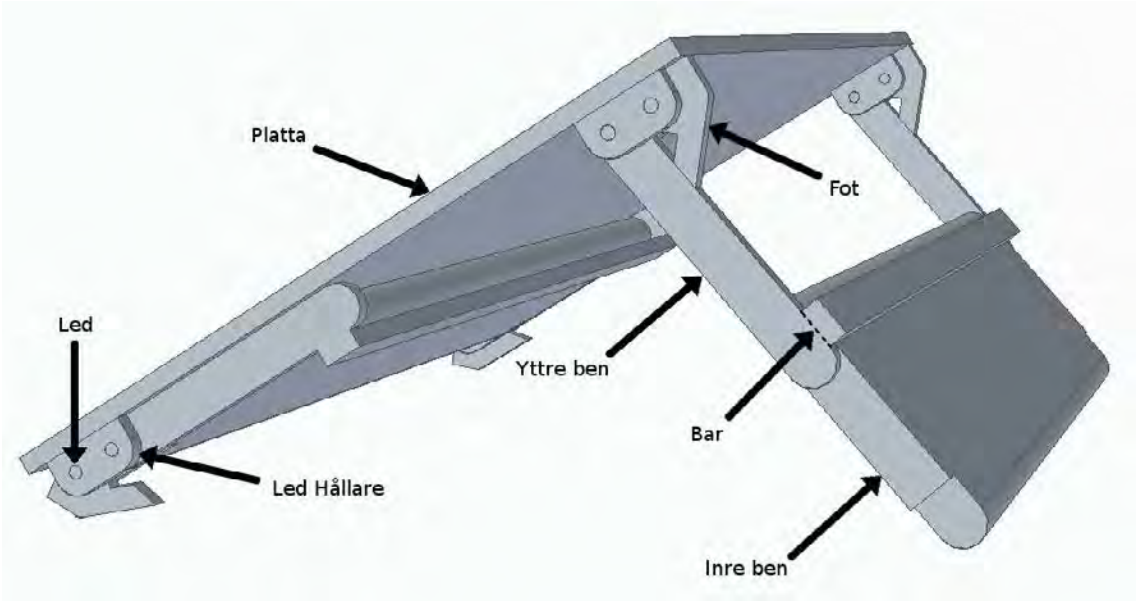
En grov kartongmodell av det initiala konceptet med noggrannare mått skapades för att undersöka om konceptet endast skulle ha ett ben att vika ut istället för två. Med endast ett ben skulle benet kunna vara längre, och därmed skulle konceptet kunna vinkla musikinstrumentet mer. Däremot med bara ett ben skulle inte konceptet vara symetrisk och användbart från två håll. Genom att testa denna modell ansågs vinklarna som kunde uppnås med två ben vara tillräckligt, därmed bestämdes det att bevara idén med två ben på båda sidor och att bevara konceptets mångsidighet och flexibilitet. Se figur 22 för kartongmodellen.



Figur 22. Grov kartongmodell av det valda konceptet. Modellen gjordes med bara ett av de två tänkta benen.

### 5.5.2 Tidig CAD-modell

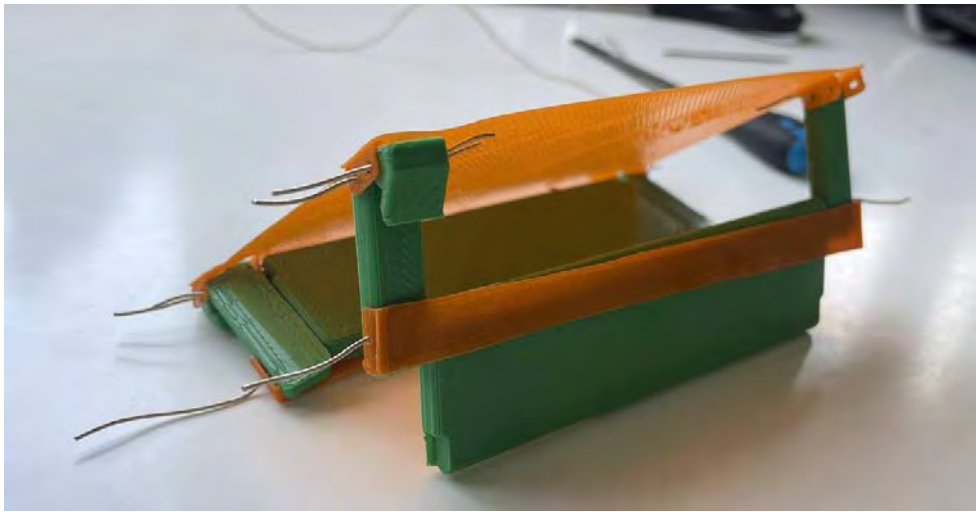
För att konkretisera konceptet och undersöka mer på detaljnivå vad konceptet innehöll skapades en tidig CAD-modell. Denna modell visualiserade vilka ingående komponenter konceptet skulle behöva bestå av. Se figur 23 för den tidiga CAD-modellen. I denna modell är inte några glidskydd modulerade, däremot var dessa redan påtänkta från första konceptidén för att motverka glidning mot bordsytan.




Figur 23. Tidig CAD-modell av konceptet.

### 5.5.3 3D-printad modell

En modell av konceptet 3d-printades och sattes ihop för att ta reda på hur konceptet fungerar i verkligheten. Se figur 24 för modellen. Här identifierades att benen som var fullt invikta lade sig mot marken vilket inte var önskvärt. Detta resulterade i att det behövde finnas en typ av fästningsmekanism för benen mot basplattan. Därmed konstaterades att magneter skulle fästas på benen och att basplattan skulle vara av ett magnetiskt material.

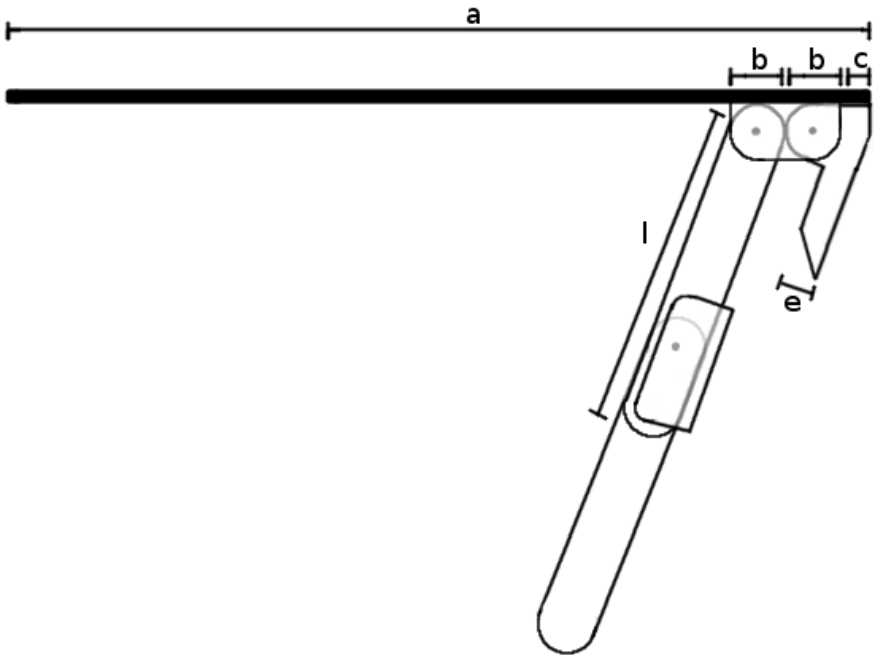


Figur 24. 3d-printad modell av det valda konceptet.

## 5.3 Dimensionering

Konceptet valdes att dimensioneras för att hjälpa med materialval av ben, och för att undersöka om det tänkta konceptet kunde byggas med rimliga dimensioner

Relationen mellan delarnas mått bestämdes med hjälp av figur 25, där a är längden på plattan, b är bredden på benen, c är avståndet mellan led hållaren och kanten av plattan, e är hur tjock foten är och l är längden mellan yttre benens led och botten.

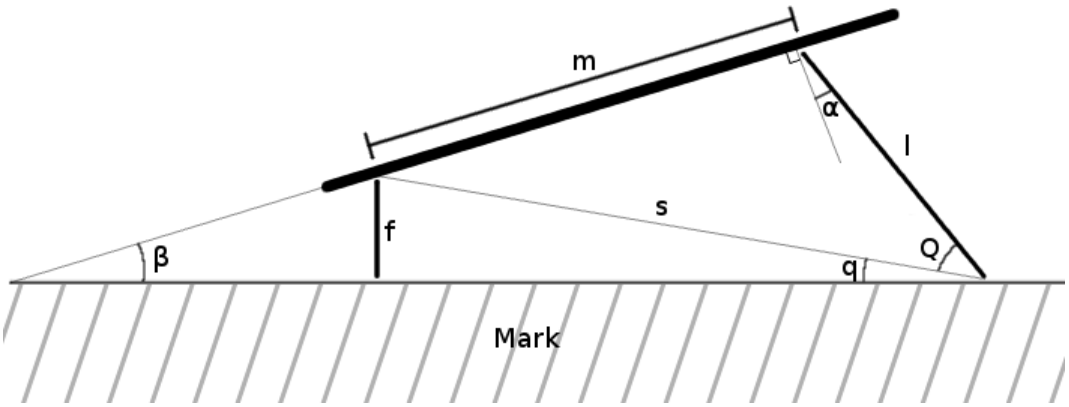



Figur 25. Konceptuell bild av ett ben med tillhörande fot och led hållare med vissa mått utritade.

Längd a bestämdes av dimensionerna på Funki-instrumenten. Längderna b, c och e kunde bestämmas fritt. Längd l kan beräknas genom ekvation (1).

$$l = \frac{a}{2} - b \cdot 1.5 - c \tag{1}$$

Plattans vinkel från marken beräknades med hjälp av figur 26 där m är längden mellan en fots led på ena sidan av plattan och ett yttre bens led på andra sidan, f är längden mellan fotens led och marken, α är vinkeln yttre benet skiljer från att vara vinkelrät med plattan när den är utfälld och β är vinkeln mellan plattan och marken. Q, q och s är vinklar och längder som endast behövs för beräkning av vinkel β.




Figur 26. Konceptuell bild av konceptet när endast yttre benet är utfällt.

Längderna f och m kan beräknas med ekvationerna (2) respektive (3).

$$f = \frac{b}{2} + e \tag{2}$$

$$m = a - b \cdot 2 - c \cdot 2 \tag{3}$$

Längden s kan beräknas med hjälp av cosinussatsen enligt ekvation (4)

$$s^2 = m^2 + l^2 - 2 \cdot m \cdot l \cdot \cos(\alpha + 90) \Rightarrow s = \sqrt{m^2 + l^2 - 2 \cdot m \cdot l \cdot \cos(\alpha + 90)} \tag{4}$$

Vilket sedan kan användas enligt ekvation (5) för att få vinkeln Q med hjälp av sinussatsen.

$$\frac{\sin(\alpha + 90)}{s} = \frac{\sin(Q)}{m} \Rightarrow Q = \sin^{-1}\left(\frac{\sin(\alpha + 90) \cdot m}{s}\right) \tag{5}$$

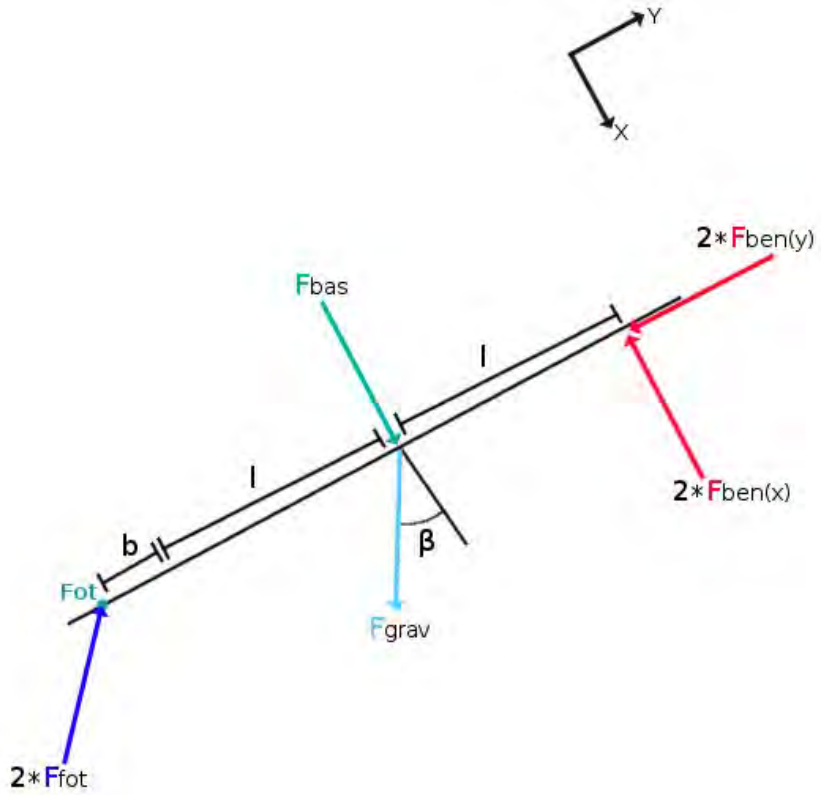
Marken, längden s och längden f formar en rätvinklig triangel, vilket betyder att vinkeln q kan fås enligt ekvation (6)

$$\sin(q) = \frac{f}{s} \Rightarrow q = \sin^{-1}\left(\frac{f}{s}\right) \tag{6}$$

Vinkeln β kan då fås genom ekvation (7)

$$\beta = 180 - (\alpha + 90) - (Q + q) \tag{7}$$

Antagandet gjordes att när en elev trycker hårt på instrumentet uppstår en lika stor kraft i mitten av plattan. Den resulterande kraften från instrumentets vikt antogs också agera i mitten av plattan, och konceptets egenvikt antogs vara försumbar. Plattan frilagdes enligt figur 27 där $F_{bas}$ är den kraften som uppstår när en elev trycker hårt på instrumentet, $F_{grav}$ är kraften som uppstår från instrumentets vikt, $F_{ben}$ är kraften från ett utfällt ben och $F_{fot}$ är kraften från foten som har kontakt med marken. $F_{ben}$ har komposantindelats i figur 27.




Figur 27. Friläggning av basplattan.

Kraft och momentjämnvikt ger ekvationer (8) - (10).

$$X_{platta}: -2 \cdot F_{fot(x)} + F_{bas} + F_{grav} \cdot \cos(\beta) - 2 \cdot F_{ben(x)} = 0 \tag{8}$$

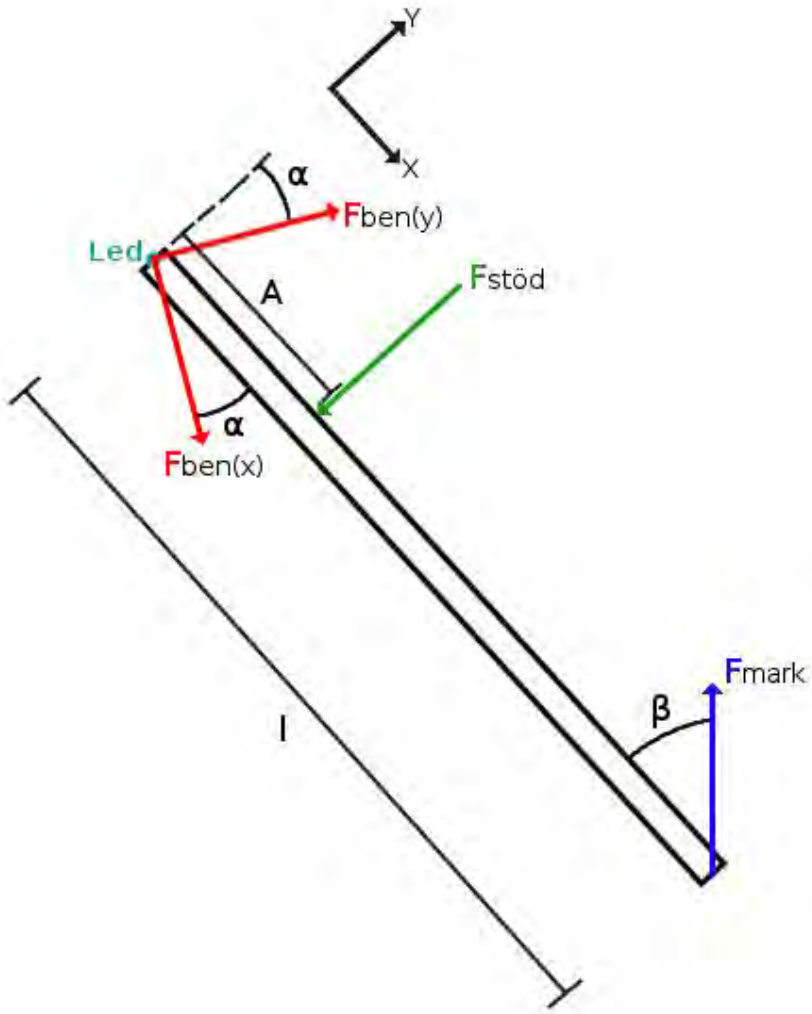
$$Y_{platta}: 2 \cdot F_{fot(y)} - F_{grav} \cdot \sin(\beta) - 2 \cdot F_{ben(y)} = 0 \tag{9}$$

$$\circlearrowleft Fot: F_{bas} \cdot (b + l) + F_{grav} \cdot \cos(\beta) \cdot (b + l) - 2 \cdot F_{ben(x)} \cdot (2 \cdot l + b) = 0 \tag{10}$$

Då det är fyra obekanta variabler (x och y komposanter av $F_{ben}$ och $F_{fot}$) men bara tre ekvationer kan inte alla krafter lösas ut. Däremot kan ekvation (10) användas för att beräkna $F_{ben(x)}$ enligt ekvation (11).

$$F_{ben(x)} = \frac{F_{bas} \cdot (b + l) + F_{grav} \cdot \cos(\beta) \cdot (b + l)}{2 \cdot (2 \cdot l + b)} \tag{11}$$

Ett utfällt yttre ben frilagdes enligt figur 28. För att dimensionera mot det mest kritiska läge antogs glidskydden vid nedre del av benen vara friktionsfria. Det kan exempelvis ske om endast de utfällda benen ställs på ett paper som lätt glider mot bordet det står på. Detta resulterar i en kraft $F_{mark}$ från marken som är vertikal. Foten i samma led om det frilagda benet antogs ge upphov till en punkkraft $F_{stöd}$ i mitten av den yta som har kontakt med benet.




Figur 28. Friläggning av ett utfällt yttre ben.

Kraft och moment jämnvikt ger ekvationer (12) - (14).

$$X_{ben}: F_{ben(x)} \cdot \cos(\alpha) + F_{ben(y)} \cdot \sin(\alpha) - F_{mark} \cdot \cos(\beta) = 0 \tag{12}$$

$$Y_{ben}: -F_{ben(x)} \cdot \sin(\alpha) + F_{ben(y)} \cos(\alpha) - F_{stöd} + F_{mark} \cdot \sin(\beta) = 0 \tag{13}$$

$$\circlearrowleft Led: F_{stöd} \cdot A - F_{mark} \cdot \sin(\beta) \cdot l \tag{14}$$

$F_{mark}$ i ekvation (12) kan brytas ut enligt ekvation (15)

$$F_{mark} = \frac{F_{ben(x)} \cdot \cos(\alpha) + F_{ben(y)} \cdot \sin(\alpha)}{\cos(\beta)} \tag{15}$$

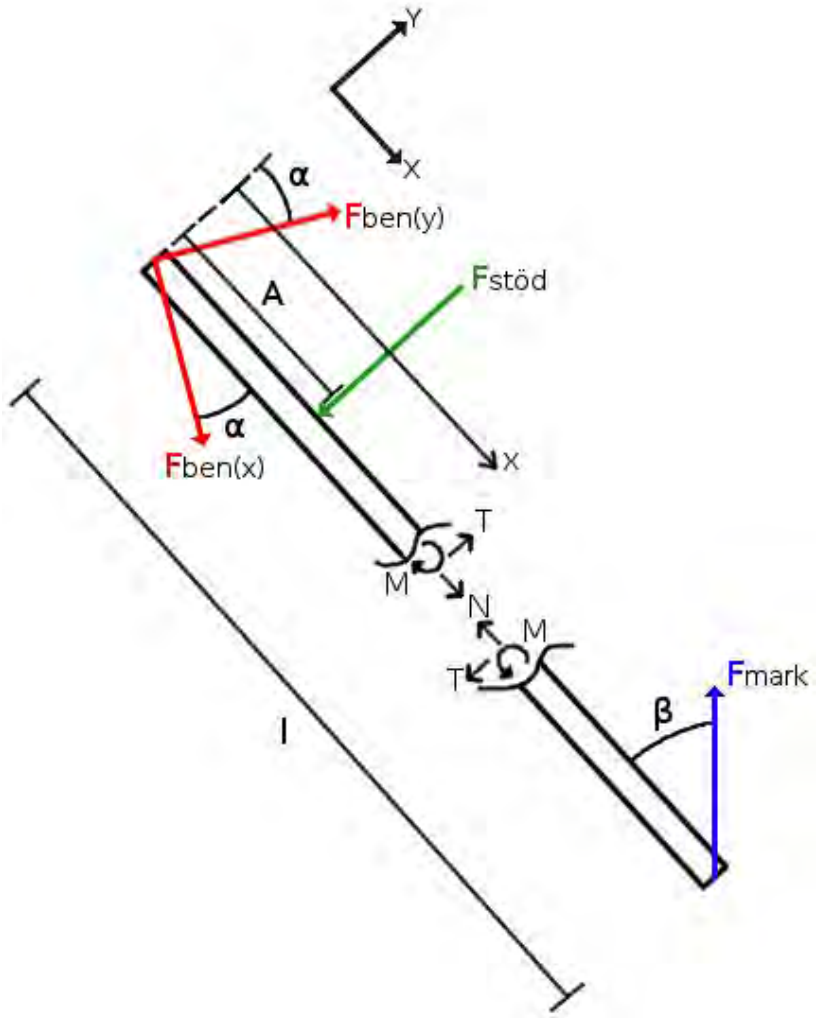
Och $F_{stöd}$ i ekvation (14) kan brytas ut enligt ekvationer (16)

$$F_{stöd} = \frac{F_{mark} \cdot \sin(\beta) \cdot B}{A} \tag{16}$$

Ekvation (16) och ekvation (15) kan sättas in i ekvation (13) vilket efter förenkling ger ekvation (17).

$$F_{ben(y)} = F_{ben(x)} \cdot \frac{\sin(\alpha) + \cos(\alpha) \cdot \tan(\beta) \cdot \left(B/A - 1\right)}{\cos(\alpha) - \sin(\alpha) \cdot \tan(\beta) \cdot \left(B/A - 1\right)} \quad (17)$$

Benet snittades enligt figur 29.




Figur 29. Snittning av ett utfällt yttre ben som har frilagds.

När x är mindre eller lika med A kan inre moment M, normalkraft N och skjuvkraft T beräknas enligt ekvationer (18) - (20).

$$M = F_{ben(x)} \cdot \sin(\alpha) \cdot x - F_{ben(y)} \cdot \cos(\alpha) \cdot x \quad (18)$$

$$N = -F_{ben(x)} \cdot \cos(\alpha) - F_{ben(y)} \cdot \sin(\alpha) \quad (19)$$

$$T = F_{ben(x)} \cdot \sin(\alpha) - F_{ben(y)} \cdot \cos(\alpha) \quad (20)$$

När x är större än A kan de beräknas enligt ekvationer (21) - (23).

$$M = F_{ben(x)} \cdot \sin(\alpha) \cdot x - F_{bem(y)} \cdot \cos(\alpha) \cdot x + F_{stöd} \cdot (x - A) \quad (21)$$

$$N = -F_{ben(x)} \cdot \cos(\alpha) - F_{ben(y)} \cdot \sin(\alpha) \quad (22)$$

$$T = F_{ben(x)} \cdot \sin(\alpha) - F_{ben(y)} \cdot \cos(\alpha) + F_{stöd} \quad (23)$$

Spänning i benet kan beräknas enligt ekvation (24)

$$\sigma(x) = \frac{N(x)}{A(x)} + \frac{M(x) \cdot z}{I(x)} \quad (24)$$

Där A är arean på tvärsnittet, z är längden från neutralaxeln och I är böjtröghetsmomentet för tvärsnittet.

Benen approximerades vara homogena stänger med konstanta rektangulära tvärsnitt vilket ger upphov till ekvationer (25) - (28).

$$z_{Max} = b/2 \tag{25}$$

$$z_{Min} = -z_{max} = -b/2 \tag{26}$$

$$A = b \cdot h \tag{27}$$

$$I = \frac{b^3 \cdot h}{12} \tag{28}$$

Där h är benens längd i Z-riktning i figurer 28 och 29. Ekvation (26) ger att

$$\frac{M_{Max} \cdot z_{Min}}{I} = -\frac{M_{Max} \cdot z_{Max}}{I} \tag{29}$$

Vilket tillsammans med att N är konstant ger att den maximala absolutspänningen kan beräknas enligt ekvation (30).

$$|\sigma|_{Max} = \frac{|N|}{A} + \frac{|M|_{Max} \cdot |z|_{Max}}{I} \tag{30}$$

Maximal absolut skjuvspänning kan beräknas enligt ekvation (31) när A är konstant.

$$|\tau|_{Max} = \frac{|T|_{Max}}{A} \tag{31}$$

Benen fästs i plattan med två skruvar var. Skjuvspänning en skruv upplever kan beräknas enligt ekvation (32)

$$T = \frac{F_{ben}/2}{A} \tag{32}$$

Där A i detta fall är snittarean av skruven, vilket approximerades till en cirkelarea. Detta A och $F_{ben}$ kan beräknas enligt ekvation (33) respektive (34)

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{2} \tag{33}$$

$$F_{ben} = \sqrt{F_{ben(x)}{}^2 + F_{ben(y)}{}^2} \tag{34}$$

Där D är skruvens diameter.

När en köksvåg trycktes hårt på som om den var ett Funki-instrument var kraften ekvivalent med 5 kg. Funki har även angett att instrumenten väger ca 1.5 kg +/- 200 gram. Krafterna $F_{bas}$ och $F_{grav}$ approximerades därmed enligt tabell 1.

Med rimliga värden enligt tabell 1 ficks att maximal absolut spänning och skjuvspänning för benen blir ca 0.1 MPa och skjuvspänning för en skruv blir ca 2.2 MPa.

Tabell 1. De värden som används vid beräkning av spänning och skjuvspänning i utfällt yttre ben och skjuvspänning i tillhörande skruvar.

| a | b | c | e | A | h | D | α | $F_{bas}$ | $F_{grav}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 10 | 5 | 7 | 15,6 | 23 | 3 | - | - | - | [mm] |
| - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | [°] |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 17 | [Newton] |

Den maximalt tillåtna spänningen och skjuvspänningen för ett material kan beräknas enligt ekvationer (35) respektive (36)

$$\sigma_{tillåten} = \frac{R_e}{S} \tag{35}$$

$$\tau_{tillåten} = \frac{\sigma_{tillåten}}{\sqrt{3}} \tag{36}$$

Där s är en säkerhetsfaktor och $R_e$ är materialets sträckgräns.
Pugsley Safety Factor Approach (B. J. Hamrock, B. O. Jacobson, S. R. Schmid, 1999, s.8-9) användes enligt figur 30 och gav en säkerhetsfaktor S på 3.45.

| Characteristic[a] | | B = vg | B = g | B = f | B = p |
|---|---|---|---|---|---|
| A = vg | C = vg | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| | C = g | 1.2 | 1.45 | 1.7 | 1.95 |
| | C = f | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
| | C = p | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 |
| A = g | C = vg | 1.3 | 1.55 | 1.8 | 2.05 |
| | C = g | 1.45 | 1.75 | 2.05 | 2.35 |
| | C = f | 1.6 | 1.95 | 2.3 | 2.65 |
| | C = p | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.95 |
| A = f | C = vg | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| | C = g | 1.7 | 2.05 | 2.4 | 2.75 |
| | C = f | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
| | C = p | 2.1 | 2.55 | 3.0 | 3.45 |
| A = p | C = vg | 1.7 | 2.15 | 2.4 | 2.75 |
| | C = g | 1.95 | 2.35 | 2.75 | 3.15 |
| | C = f | 2.2 | 2.65 | 3.1 | 3.55 |
| | C = p | 2.45 | 2.95 | 3.45 | 3.95 |

[a]vg = very good, g = good, f = fair, and p = poor.
A = quality of materials, workmanship, maintenance, and inspection.
B = control over load applied to part.
C = accuracy of stress analysis, experimental data, or experience with similar parts.

| Characteristic[a] | | D = ns | D = s | D = vs |
|---|---|---|---|---|
| E = ns | | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| E = s | | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
| E = vs | | 1.2 | 1.4 | 1.6 |

[a]vs = very serious, s = serious, and ns = not serious
D = danger to personnel.
E = economic impact

Figur 30. Pugsley Safety Factor

## 5.4 Materialvalsanalys

För att bestämma material av tillbehöret genomfördes Ashbys materialvalsmetod i kombination med en undersökning av vad Funki använde för material då detta projekt genomfördes. Specifikt analyserades materialet för plattan, benen, glidskydd, magneter, stänger och skruvar för tillbehöret.

### 5.4.1 Platta och bar

Vid tillfället då detta projekt ägde rum använde Funki ett hölje av pullverlackerad stålplåt på deras musikinstrument. Därav undersöktes materialen stålplåt och aluminiumplåt att använda för plattan och baren.

Aluminium har en låg densitet och är en av de lättaste vanligt förekommande metallerna. Enligt Alutrade (2023) väger aluminium endast en tredjedel så mycket som stål. Aluminium har även en hög korrisionsbeständighet och behåller därför sitt estetiska utseende och fysiska förmåga då det utsätts för olika väderförhållanden. Aluminium är en icke-magnetisk metall. Metallen har en högre återvinnings förmåga än stål och kräver även mindre energi vid utvinning.

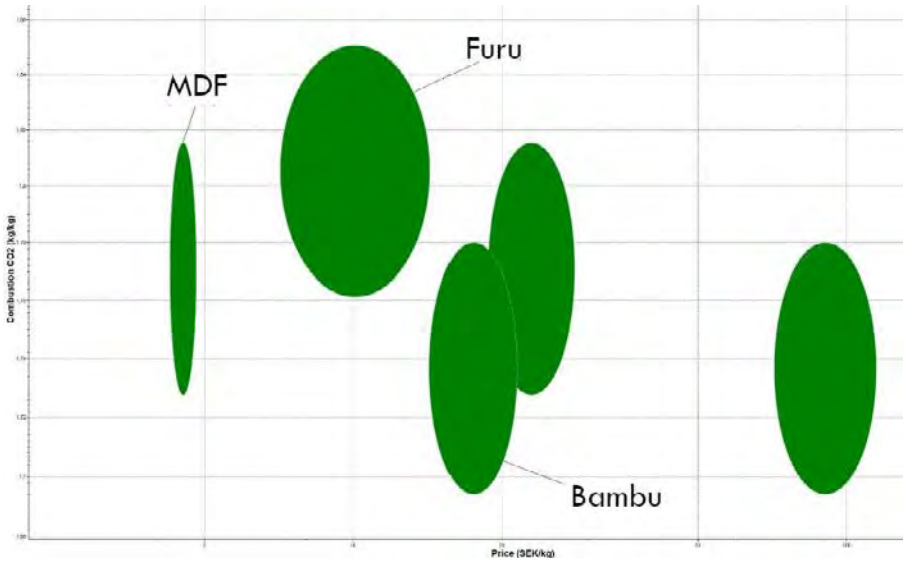
Stål är känt för att vara starkt och hållbart. Enligt Alutrade (2023) är stål därför mycket bra för produkter som utsätts för tunga belastningar och mekanisk stress. Stål har en högre smältpunkt än aluminium men är däremot mindre korrisionsbeständigt. Stål kan vara ett mer ekonomiskt alternativ vid tillverkning av vissa produkter. Stål är en magnetisk metall.

Eftersom plattan eller baren inte var tänkt att utsättas för regn eller snö behövde den inte vara korrisionsbeständig. Delarna var inte heller tänkt att utsättas för extrema temperaturer. De relevanta faktorerna som spelade in vid val av material för plattan och de två barerna var hållbarheten och magnetisk egenskap. Från intervjuer och observationer identifierades att tillbehöret behöver klara av att utsättas för kast mot marken. Från informationssökningen undersöktes kraven för CE-märkning för en leksak, från Europeiska unionens dokument "DIRECTIVE 2009/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on

safety of toys" (2022) identifierades att leksaken maximalt får innehålla 5 625 mg/kg aluminium. I direktivet fanns inga gränser för mängden stål i leksaker. Därför valdes materialet stålplåt då det inte fanns några gränser för mängden stål samt att i teorin bör stål klara av stötar bättre, detta var viktigt utifrån ett estetiskt perspektiv. Det ansågs även att vara en fördel att välja ett material Funki redan arbetat med eftersom de redan känner till tillverkningsmetoder och leverantörer för detta material. Att Stål är magnetiskt var också bra då magneter skulle användas för att hålla benen infällda mot plattan.

### *5.4.2 Ben*

Materialvalet för benen begränsades av vad de kommer utsättas för vid användning. Vid dimensionering av benen beräknades de att behöva ha ett material som klarar av en maximal spänning och skjuvspänning på 0.1 MPa. Det fanns även önskemål från Funki att inneha trämaterial i konceptet, detta togs hänsyn till. Konceptet var även tänkt att användas i en inomhusmiljö av bland annat barn i åldrarna under 14 år. Granta EduPack användes för att ta fram möjliga materialvalsalternativ, där applicerades materialets begränsningar för benen i programmet. Se figur 31 där ett diagram visar materialens koldioxidavtryck mot priset.




Figur 31. Diagram från Granta EduPack där olika trämaterials koldioxidutsläpp mot deras pris visas.

Utifrån Diagrammet valdes tremöjliga alternativ som har lågt koldioxidsavtryck och inte är för dyrt. Med beräkningar enligt formel (35) och (36) beräknades den tillåtna sträckgränsen respektive skjuvgränsen i materialet. Se tabell 2 för några av materialalternativens materialegenskaper, den maximala tillåtna spänningen och den maximala tillåtna skjuvspänningen för materialet.

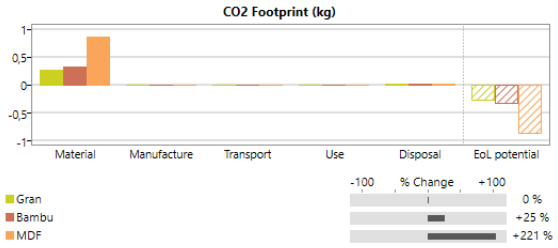
Tabell 2. Utvalda materialegenskaper av de potentiella materialvalen samt den beräknade tillåtna sträckgränsen i materialet för benen.

| Material | E modul (GPa) | Sträckgräns (MPa) | Densitet (kg/m^3) | Pris (SEK/kg) | $\sigma_{tillåten}$ (MPa) | $\tau_{tillåten}$ (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF | 1.8-3.2 | 4.5-5.5 | 600-900 | 4.26-4.79 | 1.45 | 0.84 |
| Bamboo (longtitdual) | 15-20 | 35.9-43.9 | 600-800 | 14.3-21.4 | 11.57 | 6.68 |
| Furu (Gran) | 10.2-12.5 | 33.9-41.4 | 380-470 | 7.13-14.3 | 37.65 | 21.74 |

Dessa tre material var alla möjliga alternativ att använda för benen. Bambu har högst sträckgräns, däremot hade alla materialen tillräckligt hög sträckgräns för att klara den maximala spänningen och skjuvspänning som benen kommer att utsättas för. Enligt tabell 2 är MDF det

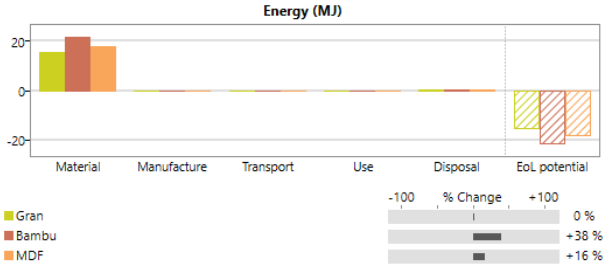
billigaste alternativet och bambu det dyraste alternativet. I diagrammet i figur 31 visas att furu släpper ut mest koldioxid och bambu minst.

Materialen jämfördes i EcoAudit tool där vardera materials koldioxidutsläpp och energiförbrukning ställdes mot varandra. Se figur 32 för materialens koldioxidutsläpp och figur 33 för materialens energiförbrukning.




Figur 32. Materialens koldioxidutsläpp i olika delar av deras livscykler

Från diagrammet i figur 32 visas att MDF släpper ut mest koldioxid vid tillverkning av materialet och Furu släpper ut minst. Detta stämmer inte överens med diagrammet i figur 31 tagen från EduPack. Därför gjordes en ytterligare undersökning av hållbarheten för dessa material. Enligt Vigo Wood (2023) anses MDF vara mer hållbart än bambu eftersom återanvända träfibrer kan användas för att tillverka materialet, det kan tillverkas lokalt och kan enklare återvinnas.




Figur 33. Materialens energiförbrukning i olika delar av deras livscykler

I diagrammet i figur 33 syns att bambu kräver mest energi vid tillverkning av materialet och minst energi för furu.

Vid tillfället då projektet utfördes använde Funki sig av Valchromat i deras musikinstrument. Valchromat är en utveckling av materialet MDF. Detta material fanns inte i EduPack och kunde därför inte jämföras med de andra materialen. Däremot har en undersökning gjort på träbutikerna Investwood och Träbutiken hemsidor. Enligt dem har Valchromat ca 30% högre sträckgräns än MDF och har en densitet på 800 kg/m^3. Detta material är tillgängligt i många olika färger och sägs släppa ut mindre koldioxid vid tillverkning av materialet än vanlig MDF. Den tillåtna spänningen och skjuvspänningen för Valchromat beräknades till 1.9 MPa respektive 1.1 MPa med formel (35) respektive (36), detta material visade sig också klara den maximala spänningen och skjuvspänningen benen kommer utsättas för.

När det kom till att välja mellan dessa material ansågs bambu vara relativt dyrt i jämförelse med de andra materialen, samt att bambu inte kan odlas inom Sverige. Därför stod materialvalet mellan furu och Valchromat. Benen bestämdes att tillverkas i Valchromat eftersom Funki redan använde detta material och att det har en högre densitet än furu. En högre densitet i materialet föredrogs för att konceptet ska vara stabilt.

### 5.4.3 Glidskydd för fötter och ben
Fötterna valdes att vara i samma material som benen, däremot krävdes det ett material som stoppar fötterna och benen från att glida. Ett material med en hög friktionskoefficient eftertraktades att fästa vid kontaktytan mellan bordsytan och tillbehöret. Efter en undersökning som gjordes genom att söka på material med höga friktionskoefficienter i Granta EduPack hittades materialen termoplastisk elast (TPE) och silikon.

Friktionskoefficienten för ett material mot trä undersöktes eftersom tillbehöret är primärt avsett att placeras på bord och antagandet gjordes att bord primärt är gjorda av trä. Både TPE och silikon har höga friktionskoefficienter, däremot har TPE en högre friktionskoefficient mot trä än silikon. Både TPE och silikon anses vara hypoallergena, vilket innebär att de sällan orsakar allergiska reaktioner hos de flesta människor. Detta var även en viktig faktor varför just dessa material undersöktes eftersom tillbehöret troligtvis kommer att klassas som en leksak för CE-markering. Utifrån informationssökningen ska leksaker inte innehålla farliga kemikalier i materialet. TPE är också återvinningsbart vilket Silicon inte är. Glidskydden valdes att vara gjorda av TPE.

### 5.4.4 Magnet
Basplattans material valdes till ett magnetiskt material vilket möjliggjorde att magneter kunde användas för att hålla ihop benen när tillbehöret fälls ihop. En undersökning gjordes för vanliga material för magneter. Dessa material var: Neodymmagneter, samarium kobolt magneter och AlNiCo magneter. Alla dessa tre anses vara starka och ha hög magnetism. Både samarium kobolt och AlNiCo magneter innehåller mineralen kobolt som är förknippad med miljöförstöring och dåliga arbetsförhållanden för de som utvinner det. Även neodymmagneter påverkar miljön negativt, men är något starkare än de andra två magnetalternativen. Neodymmagneter valdes att användas eftersom de på grund av sin extra styrka kan vara mindre vilket innebär att volymen magnet minimeras.

### 5.4.5 Skruvar och stänger
Enligt beräkningar i dimensioneringen kommer skruvarna i benen utsättas för en skjuvspänning på 2,2 MPa. Skruvarna i konstruktionen kräver därför att de klarar av detta. Därför undersöktes vanligt förekommande material i skruvar. Enligt Hornbach är stål och mässing vanliga material i skruvar där stålet ytbehandlas på olika sätt. Rostfritt stål har enligt Granta EduPack en sträckgräns på 205-295 MPa och mässing en sträckgräns på 95-124 MPa. Eftersom båda dessa material överstiger konstruktionens kritiska gräns kunde båda dessa material väljas. Däremot kommer tillbehöret primärt endast användas inomhus och endast utsättas för normalt slitage. Skruvarna bestämdes därför att vara tillverkade i rostfritt stål. Stängerna valdes att vara i samma material för att minimera antal olika material för konceptet, detta för att förenkla återvinning.

## 5.5 Tillverkning
När konceptets dimensioner och materialval var bestämda kunde konceptets tillverkningsmetoder bestämmas. Eftersom olika delar bestod av olika material krävde detta även olika tillverkningsmetoder. Det bestämdes att plattan, barerna, benen, fötterna och glidskydden skulle egentillverkas och magneter, skruvar och stänger skulle köpas in. Nedan presenteras de specifika tillverkningsmetoderna för de olika delarna.

### *5.5.1 Plattan och bar*

Plattan och de två barerna utformades med åtanke att de ska produceras genom att skäras från plåt genom exempelvis vattenskärning eller stansning. Se figur 34 och 35 för hur plattan respektive en bar ska se ut efter att de skurits ut.

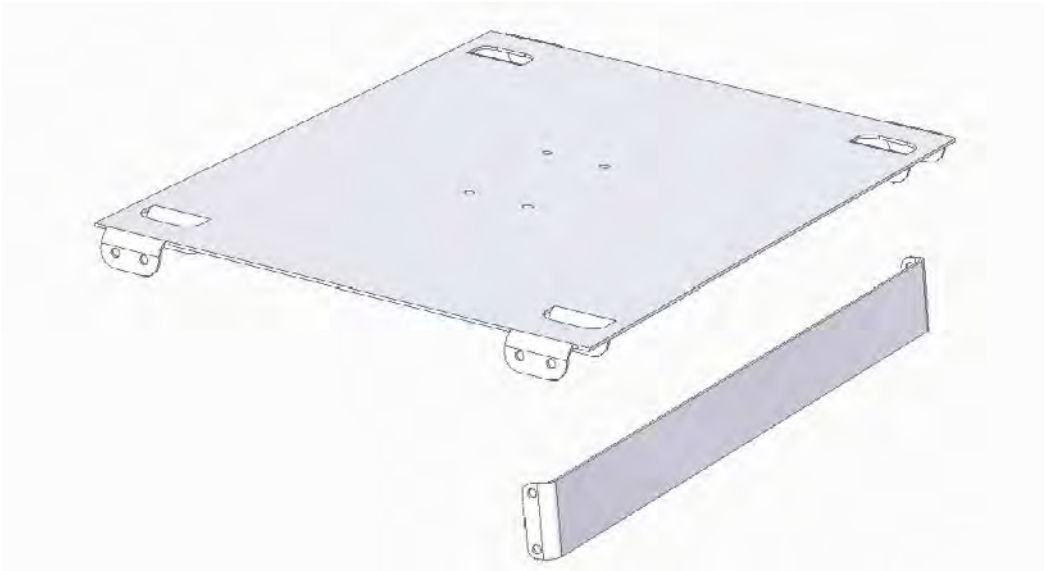


Figur 34. Plattan efter vattenskärning.



Figur 35. En bar efter vattenskärning.

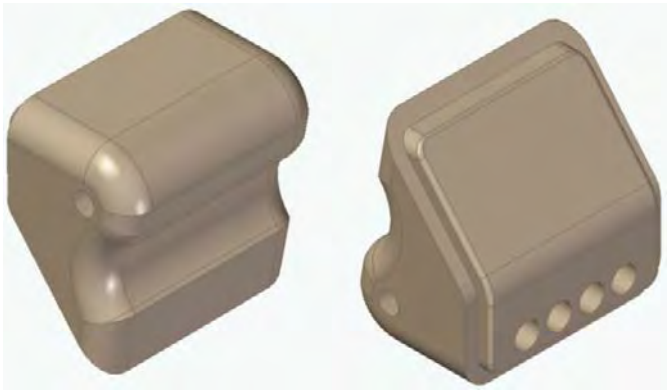
Plattan och barerna var sedan tänkta att bockas enligt figur 36 innan en pulverlackering adderas.



Figur 36. Plattan och en bar efter de har bockats och pullverlackerats.

### 5.5.2 Ben och fötter

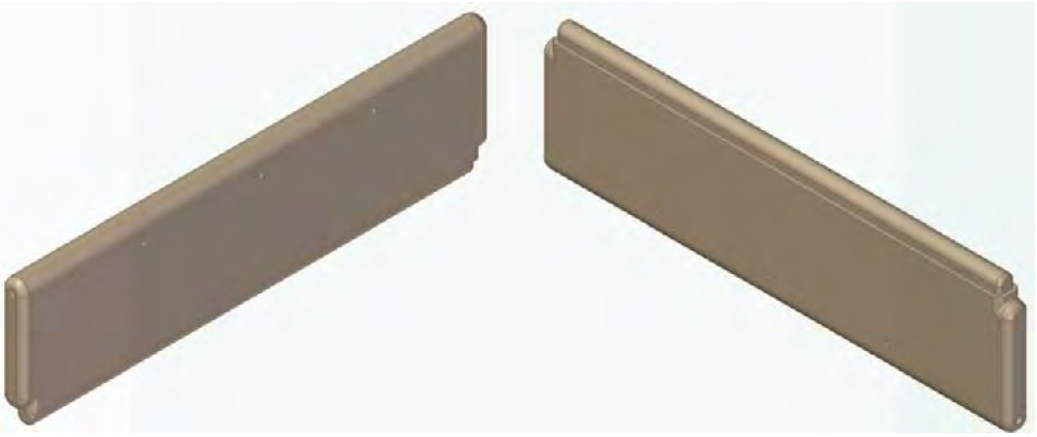
Fötterna (se figur 37), yttre benen (se figur 38) och inre benen (se figur 39) har utformats med 3-axlig CNC fräsning i åtanke. För att möjliggöra detta har ändringar som att inte göra hål djupare än 10 gånger deras diameter gjorts i enlighet med Xometry Pro's artikel " *Design Tips for CNC Machining*" (2023).



Figur 37. Fötter som är tänkta att kunna tillverkas med en 3-axlig CNC fräs.



Figur 38. Inre ben som är tänkta att kunna tillverkas med 3-axlig CNC fräs.



Figur 39. Yttre ben som är tänkta att kunna tillverkas med 3-axlig CNC fräs.

### 5.5.3 Glidskydd

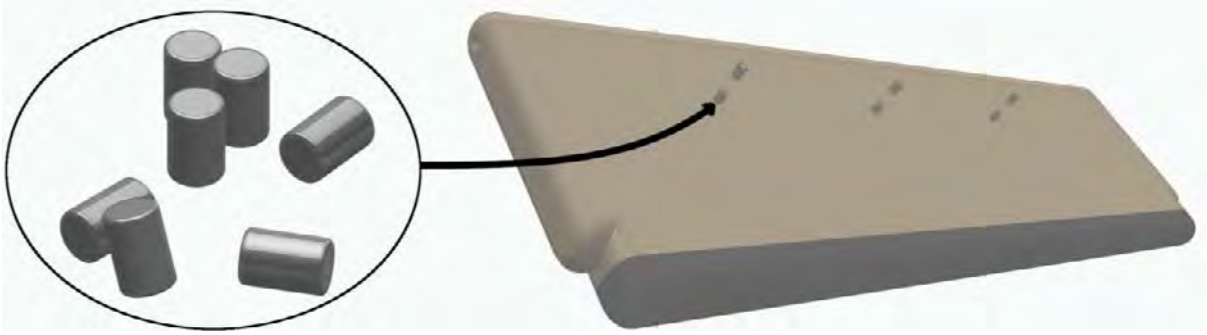
Då TPE är lämplig för formsprutning har glidskydden (se figur 40) utformats med denna tillverkningsprocess i åtanke.



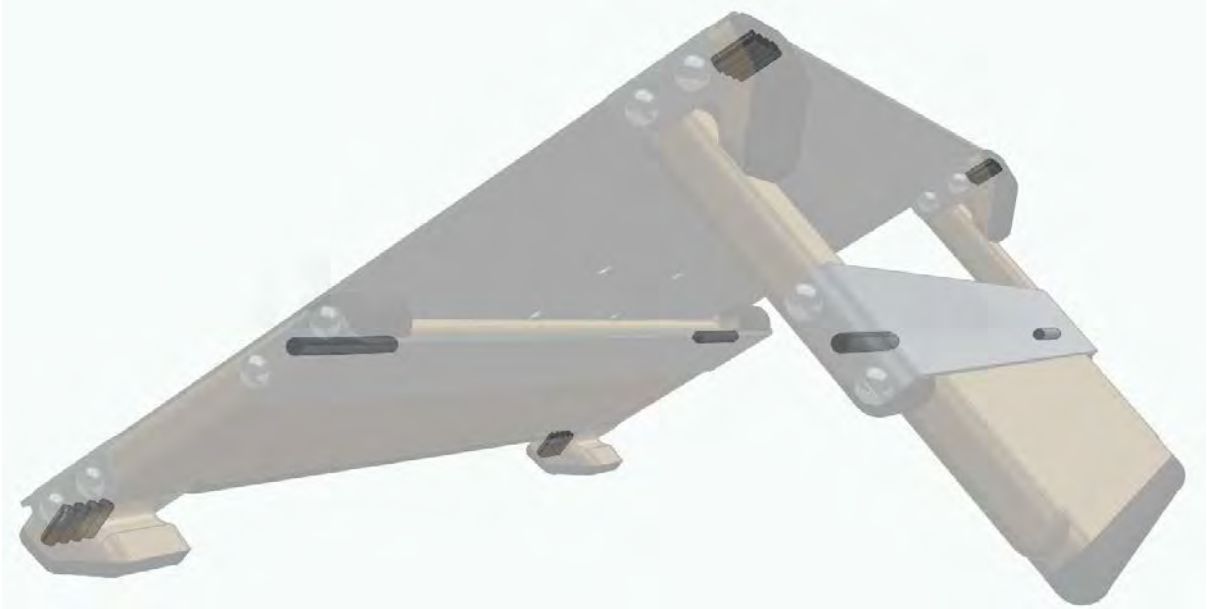
Figur 40. Glidskydd för fötter och ben som formsprutas i en TPE.

### *5.5.4 Magneter, skruvar och stänger*

De komponenter som planerades för att köpas in var magneter (se figur 41), skruvar och stänger (se figur 42). Cylindriska Neodymmagneter med 2 mm i diameter och en 3 mm längd bestämdes att köpas från Alerma magnetvaruhuset för 6.25 kr/st.



Figur 41.Sex neodymmagneter krävdes per inre ben.



Figur 42. Stänger som krävs för att tillverka konceptet. Dessa används både som vikter i fötter och som led till de inre benen.

Träskruvar i rostfritt stål med diametern 3mm och längden 12 mm med kullrig skalle och en sektion av ogängat skaft bestämdes att köpas in. Dessa skruvar kunde köpas från Rostfriskruv.se för 5,40kr/st.

Sedan bestämdes även runda stålstänger med diametern 3 mm att köpas in från Maskindelen.se. Dessa ska kapas till rätt längder.

### *5.5.4 Sammansättning*

Tillbehöret antogs komma sättas ihop för hand och alla delar gjordes därmed symmetriska på så många led som möjligt. Detta gjordes för att minimera risken att delar monteras fel genom att minimera antal sätt delarna kan monteras fel på.

## 5.6 Färgval

Tillbehöret skulle passa in i Funkis nuvarande produktfamilj men inte distrahera användaren från instrumentet. Musikinstrumenten Funki erbjöd sina kunder då detta projekt utfördes var av två olika färgkombinationer. De hade tillgång till en vit/beige och en svart pullverlackerad stålplåt, samt en mörkbrun och röd valchromat-skiva. Däremot hade Funki nämnt att de i framtiden ville arbeta med flera olika färgkombinationer och att det ännu inte var helt klart vilka färger knapparna, joystickens och touchpads skulle ha. Detta gav en stor öppenhet i färgval för detta projekt.

Färgvalet baserades på att tillbehöret i framtiden ska passa till flera olika färgkombinationer av Funki-instrument och att det inte ska ta uppmärksamhet från de som spelar. Inspiration från studiebesöket hos Habiliteringens resurscentrum på Sabbatsberg sjukhus togs för att minska distraktion från musikinstrumenten. Färgerna vit, mörkbrunt och ofärgat stål valdes. Dessa färger ansågs vara neutrala och inte distrahera den som spelar på instrumentet. Undvikande av distraktion ansågs uppnås genom att minska färgkontrasterna mellan tillbehöret och instrumentet. Denna färgkombination ansågs även passa de färgkombinationer Funki hade då detta projekt utfördes, men även andra färger Funki hade idéer om att ha på sina produkter i framtiden.

# 6 SLUTKONCEPT

*I detta avsnitt presenteras det slutgiltiga konceptet. En visuell modell samt en funktionsmodell tillverkades.*

## 6.1 Koncept beskrivning

Funki stativ, ett slutkoncept av ett tillbehör för att positionera Funkis musikinstrument vid uppsättning och användning vid bord. Konceptet är utformat så att assistenter inte ska behöva hålla upp Funkis musikinstrument. En person med både fysisk och kognitiv funktionsnedsättning ska kunna spela relativt självständigt, och ha möjligheten att få uppleva självständighet för ett ögonblick.

Konceptet innehar två ben som kan fällas ut till den position som önskas. Magneter hjälper assistenten att fälla ut benen till rätt position och håller även ihop benen när stativet är ihop fällt. Se figur 43 för hur stativet ser ut i halvt utfälld position. Funki-instrumentet fästs på en platta med ett VESA-fäste. Se figur 44 för en illustration hur Funki-instrumentet sitter på stativet i fullt utfällt läge.

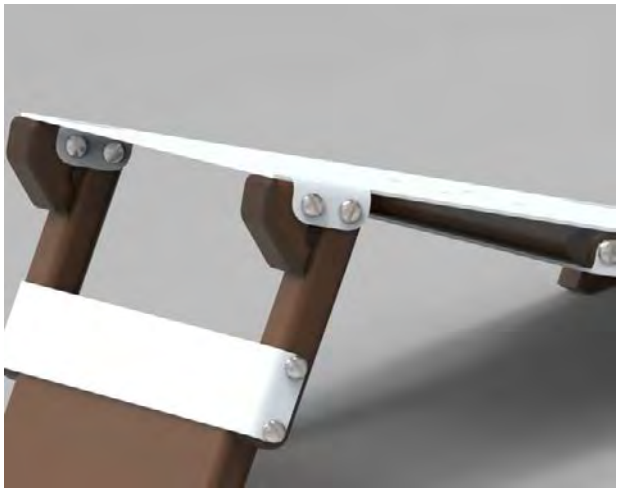


Figur 43. Funki stativ där ett ben är halvt utfällt.



Figur 44. Funki stativ där ett ben är fullt utfällt och med en svart låda som efterliknar ett Funki-instrument.

Tillbehörets så kallade “fötter” och längst ut på benen har glidskydd som ser till att stativet står stadigt och inte flyttar sig vid belastning. Fötterna är även framtagna att följa med benen när de fälls ut för att ge stöd, och när benen inte är utfällda ska de alltid vara vågräta så att de ger stöd på rätt sätt även när instrumentet vinklas mer än vad benen tillåter. Se figur 45 och figur 46 för fötternas funktion.



Figur 45. Fötter som agerar som stöd.



Figur 46. Fötter som står stadigt på marken.

Stativet har beräknats att väga ca 900 g, se beräkningar i bilaga J. Denna vikt medger en enkel förflyttning av tillbehöret och gör det även stadigt. Vid förflyttning kan båda benen fällas in och det kan sedan enkelt individ anpassas till nästa användare. Se figur 47 för de olika positioner stativet kan justeras till.



Figur 47. Olika positioner slutkonceptet kan justeras till.

## 6.2 Fysiska modeller

Slutkonceptet visualiserades med två modeller, en som endast visar slutkonceptet visuellt och en som visar dess funktion.

### 6.2.1 Modell tillverkning

Modellernas ben, fötter och glidskydd 3d-printades i en PLA. Se figur 48 när ett av de inre benen 3d-printades. Alla 3d-printade delar för den visuella modellen slipades för att bli av med texturen från 3d-printen. Plattan och barerna av stålplåt vattenskars och bockades sedan för hand hos Prototypcentret på KTH. De delar som skulle användas för den visuella modellen målades, sedan sattes modellerna ihop. Se figur 49 för ihop montering av funktionsmodellen. Skruvar, lim och stänger användes vid montering.



Figur 48. En 3D-printer som printar ett av de inre benen.



Figur 49. Funktions modellen i mitten av att monteras ihop

### *6.2.2 Visuellmodell*

Den visuella modellen tillverkades för att föreställa det slutgiltiga konceptet. Denna modell är låst i det fullt utfällda läget. Se figur 50 och 51 för den visuella modellen.



Figur 50. Visuellmodell av konceptet, vy från sned baksida.



Figur 51. Visuellmodell av konceptet, vy från sned framsida.

Figur 52 föreställer hur Funkis-instrument ser ut när det är placerat på tillbehöret. Stativets färg och form visas relativt musikinstrumentet.



Figur 52. Funki-instrument placerat på visuellmodell.

### *6.2.3 Funktionsmodell*

Funktionsmodellen demonstrerar tillbehörets funktion. Musikinstrumentet kan skruvas på tillbehöret med hålen som är enligt VESA-fäste standarden, samt att rörelsen av benen och fötterna överensstämmer med slutkonceptet. En matta gjord av en TPE placerade under tillbehöret för att illustrera gummiskyddens funktion när den demonstrerades. Se figur 53 när stativet är halvt utfällt och figur 54 när det är helt ihop fält.



Figur 53. Stativets ben halvt utfällda.



Figur 54. Stativets ben helt infällda. Fötterna står stabilt mot bordets yta.

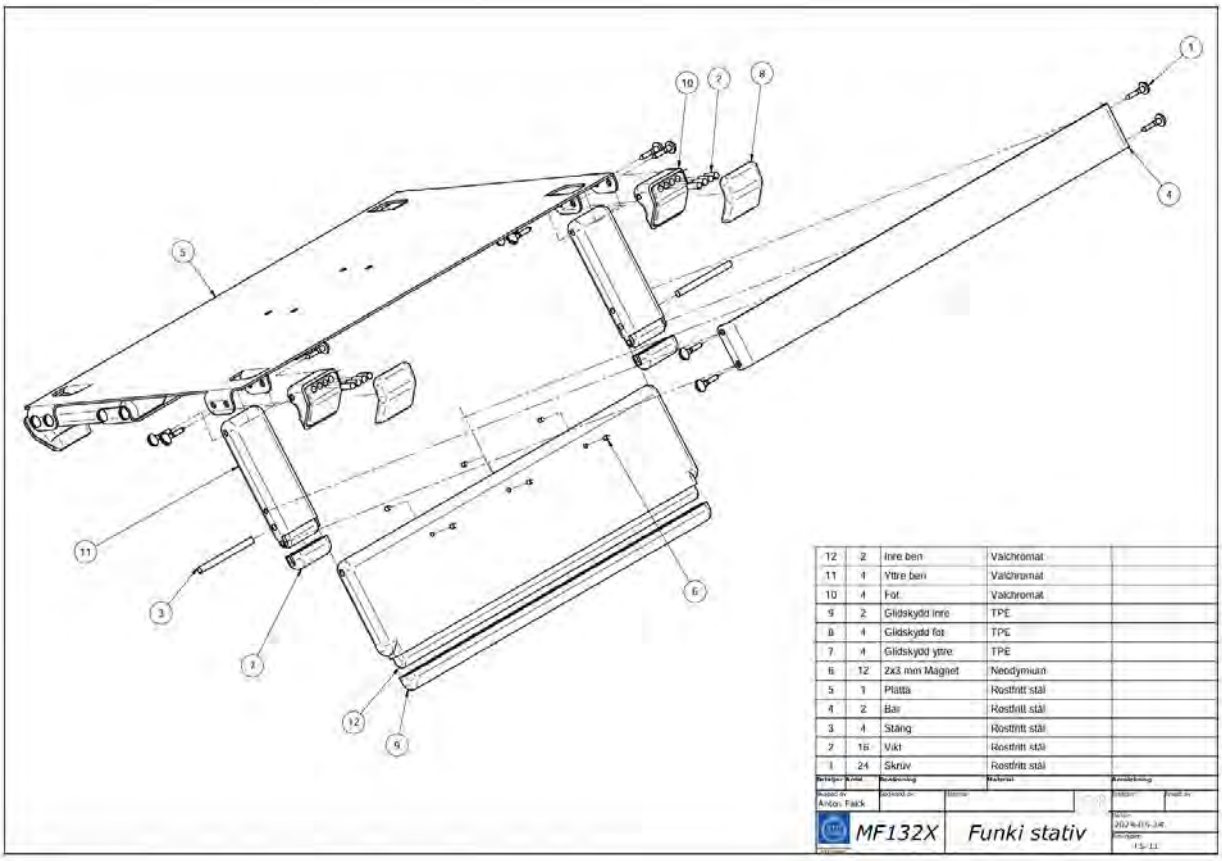
Proportionerna mellan stativet och Funki-instrumentet visas i figur 55. I figuren är stativet fullt utfälld. Däremot är inte Funki-instrumentet fäst med VESA-fäste i figuren, detta med anledning av att Funki-instrumentet inte var fullt utvecklad när projektet genomfördes. Instrumentet hade vid denna tidpunkt en temporär underdel och hade därmed inte något VESA-fäste.



Figur 55. Funki-instrument placerat på funktionsmodell.

## 6.3 Tillverkningsritningar

Konceptuella ritningar skapades av slutkonceptet. Sprängskiss av Funki stativ kan ses i figur 56 och resterande ritningar kan ses i bilaga K.




Figur 56. Sprängskiss av Funki stativ

## 6.5 Kostnadskalkyl

En ungefärlig kostnad beräknades genom att applicera 1:3:9 metoden för de egentillverkade delarna. Denna metod kunde användas då det antogs att tillbehöret i framtiden kommer att produceras i stora volymer. För de delar som planerats att köpas in letades standardkomponenter upp hos leverantörer. Detta gav en ungefärlig kostnad eftersom det var svårt att hitta prisuppgifter för material samt för de inköpta delarna. Det finns en stor sannolikhet att dessa prisuppgifter inte stämmer överens med Funkis nuvarande priser. Funki kan enkelt ändra till deras prisuppgifter för att få korrekt prisuppgift.

Materialkostnaden för tillbehöret beräknades till 143,12 SEK och med 1:3:9 metoden beräknades tillverkningskostnaden till 284,13 SEK. Den totala kostnaden för tillbehöret inklusive tillverkning blev 427,25 SEK. Se bilaga J för den fullständiga kostnadskalkylen.

# 7 DISKUSSION

*I detta avsnitt diskuteras och reflekteras det om projektet, och förslag på vad som kan göras för att fortsätta arbeta på slutkonceptet görs.*

## 7.1 Reflektioner

Målet med detta projekt var att skapa ett tillbehör som ger frihet att positionera Funkis musikinstrument vid uppsättning och användning vid bord för att underlätta spelandet. Ett antal olika behov och kriterier identifierades hos de fyra olika intressenterna under förstudien. Slutkonceptet projektet har resulterat i kan diskuteras hur väl det uppfyller målet och användarnas behov.

Användartester har inte hunnits utföras, därför kan slutkonceptet endast diskuteras utifrån de prototyper som skapats och i teorin hur väl det uppfyller målet. Slutkonceptet erbjuder en säker infästning av instrumentet med VESA-fäste, och kan positionera musikinstrumentet vid uppsättning och användning vid bord. Tillbehöret kan även erbjuda positionering på andra platser, till exempel i knät och på golv. Detta ökar stativets flexibilitet och användningsområde, däremot är det primära användningsområdet vid bord.

Flexibel användning var ett fysiskt behov användarna hade. För kommuner identifierades att de endast köper produkter för personer med funktionsnedsättningar om de kan användas av många och anpassas efter individuella behov. För assistenter och de som spelar identifierades också att tillbehöret skulle kunna individ anpassas. Stativet medger en flexibel användning med dess möjlighet att kunna justera vinkel och höjd för önskvärd position. Att medge enkel upp- och nedmontering var även ett fysiskt behov som identifierades hos assistenterna. Slutkonceptets ben kan enkelt fällas in och ut med endast en liten kraft, och magneterna ger assistenten feedback att benen är i rätt läge. Det krävs inga krångliga moment för användaren att använda stativet, därmed kan det diskuteras att till och med den mest otekniska assistenten kan använda tillbehöret.

Stativet medger enkel förflyttning och utifrån dimensioneringsberäkningarna anses det även vara rimligt att den kan göras säker. Tillbehöret ska enligt beräkningarna vid halvt utfällt läge under dåliga förhållande maximalt belastas mindre än en tiondel av vad som krävs för att nå den maximalt tillåtna gränsen. Med den marginalen antas tillbehöret vara säker även i andra lägen. Ett bealstningstest utfördes genom att placera funktionsmodellen på en anti-glidmatta. Här testade gruppmedlemmarna att trycka ned basplattan så hårt de kunde för att testa om kraften gick som antagits rakt ned i benen när glidskydden får grepp. Testet visade att kraften verkade gå rakt ned i benen och att stativet klarade en mycket hög belastning utan att gå sönder. Däremot har det inte undersökts hur stativet skulle stå emot stötar av kast mot marken, detta är någonting som skulle behöva göras i fortsatt arbete. Stativets delar är formade för att minska personskador, benen har runda kanter och inga vassa delar ska sticka ut när musikinstrumentet är monterat på stativet. Däremot har utveckling av Funkis musikinstrument skett samtidigt som detta projekt har genomförts. Efter funktions prototypen färdigställts och testats att fästas på musikinstrumentet har det kommit till insikt att plattans hörn är något vassa och skulle möjligtvis behövas rundas och slipas för att inte ge personskador. Funktionsmodellen pullverlackerades däremot inte och med pullverlackeringen kan det möjligen antas att hörnen naturligt kommer rundas av.

Under projektets gång har det även varit viktigt att inte tillbehöret ska ta fokus från musikspelandet. Även detta anser stativet att uppfylla. Stativet fästs på undersidan av musikinstrumentet, vid spelning på musikinstrumentet syns inte stativet från spelarens vinkel. Den neutrala färgkombinationen och minskad kontrast mellan stativet och musikinstrumentet ansågs även att bidra till minskad uppmärksamhet från musikinstrumentet. Däremot eftersom Funki inte fullt hade bestämt färgkombinationer när detta projekt utfördes kan dessa färger komma att ändras för att minska distraktion från musikinstrumentet.

Den genomförda behovsanalysen och funktionsanalysen som utfördes i detta projekt baserades bland annat på två observationer hos två anpassade grundskolor. Inget studiebesök gjordes hos en dagligverksamhet och alla elever som observerades var under 14 år gamla. Musikinstrumenten som användes vid observationerna var prototypinstrument som ibland krånglade och eleverna hade endast tillgång till tre musikinstrument. Dessa förutsättningar kan ha påverkat användarnas behov och krav. Det kan diskuteras om instrumenten endast förflyttades ofta mellan eleverna på grund av att det inte fanns ett instrument till varje elever, men det är också osäkert ifall tillräckligt många instrument hade köpts in för att detta problem inte skulle dyka upp ifall det var möjligt. Det kan också diskuteras om musikinstrumenten hade använts på ett annat sätt hos en dagligverksamhet, och om vuxna hade fått stöd av assistenter på något annat sätt. Dessa aspekter är någonting för Funki att ha i åtanke om de skulle gå vidare med detta projekt. Däremot redovisar detta projekts behovs och funktionsanalys de behov som uppstod i en anpassad grundskola när alla elever inte hade varsitt instrument.

Assistenternas önskade en produkt som var mjuk vid brainstorming sessionen. I detta projekt ansågs denna önskan vara svår att uppfylla vid tillverkning av ett tillbehör som skulle positionera musikinstrumentet. Ett tillbehör för positionering ansågs behöva vara någonting som skulle hålla upp musikinstrumentet stadigt och därmed skulle behöva vara någonting kraftigare och därmed hårt. Däremot verkade assistenternas idé av att inneha någonting mjukt baseras i att de gärna ville ha någonting som skyddade musikinstrumentet. Det hade möjligtvis därför passat bättre att ha ett mjukt koncept för ett tillbehör vars huvudsyfte skulle vara att skydda musikinstrumentet.

## *7.2 Fortsatt arbete*

Detta projekt pågick under en begränsad tidsperiod, därmed kunde konceptet inte utforskas fullt. Om Funki väljer att gå vidare med slutkonceptet från detta projekt finns det ett antal aspekter att undersöka mer på djupet.

Innan stativet tillverkas bör Funki utöva användartester av funktionsmodellen för att kontrollera om konceptet fungerar i praktiken och inte ger upphov till skador. Hur användarvänlig tillbehöret är bör undersökas exempelvis genom att undersöka det inre benets så kallade “affordance” (hur det upplevs att man kan interagera med något) när den är infälld. Är det tydligt att man kan vika ut det inre benet? Ergonomi undersökningar bör även utföras vid dessa användartester för att kontrollera att konceptet inte ger upphov till långsiktiga skador.

I detta projekt har ett antagande tagits att konceptet klassas enligt produkttypen “Leksak” enligt CE-märkning. Detta bör undersökas mer eftersom det är förbjudet att CE-märka en produkt som inte tillhör någon av produkttyperna. Vidare måste det säkerställas att alla krav uppfylls för att CE-märka tillbehöret ifall konceptet behöver CE-märkas.

Om Funki väljer att tillverka tillbehöret bör även en fullständig dimensionering genomföras. I detta arbete har det endast redovisats att stativet klarar av naturlig belastning i en position, där antaganden även har tagits. Dimensionering bör även undersökas när stativet kastas mot marken för att säkerställa dess tålighet.

Stativets konstruktion bör undersökas tillsammans med tillverkaren. En undersökning om det finns möjlighet att förenkla några delare ännu mer för att få en billigare tillverkning utan att komprimera funktionerna. Kostnadskalkylen utförd i detta projekt bör Funki ha överseende med och applicera deras egna produktions och materialpriser eftersom Funki idag inte kommer att massproducera stativen, som antagits i beräkningarna för kostnadskalkylen.

Styrkan på magneterna i benen behöver även undersökas närmare. Många faktorer ingår hur starka magneterna kommer behöva vara och det kommer troligen behövas testas med prototyper

för att hitta rätt styrka. Exempel på faktorer som behöver hållas i åtanke är hur stora krafter magneterna kan förväntas behöva hålla för när tillbehöret flyttas och transporterar, men även hur stor kraft användare ska behöva använda för att fälla ut benen. Även ifall för starka magneter riskerar att få benen att röra sig på oönskade sätt tillexempel att det utvecklas höga ljud när benen fälls in mot plattan.
Höga ljud är även något som bör undersökas då den funktionella modellen upplevdes skramla något.

Slutligen är ritningar endast konceptuella ritningar, därmed behövs toleranser bestämmas.

# Referenser


Alerma magnetvaruhuset. (2023). *Neodymmagnet cylinder*. URL: https://www.magnetvaruhuset.se/product.html/cylinder-neodymmagnet [Besökt 2024.05.05]

Alutrade. (2023.11.22). *Stål eller Aluminium - vilket material ska du välja när?*. https://www.alutrade.se/kunskap-inspiration/stal-eller-aluminium-vilket-material-ska-du-valja-nar#:~:text=St%C3%A5l%20%E2%80%93%20starkt%20och%20allsidigt&text=Generellt%20sett%20%C3%A4r%20st%C3%A5l%20mer,t%C3%A5l%20den%20h%C3%B6ga%20v%C3%A4rmen%20b%C3%A4ttre [Besökt 2024.04.31]

A. Nykänen. (2008). *Methods for Product Sound Design.* Luleå University of Technology Department of Human Work Sciences Division of Sound and Vibration. Sida 2-4. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:999743/FULLTEXT01.pdf [Besökt 2024.04.23]

B. J. Hamrock, B. O. Jacobson, S. R. Schmid. (1999*). Fundamentals of Machine Elements*. Mc Graw Hill. sida 8-9.

Europeiska kommissionen. (u.å). *Tillverkare.* URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/ce-marking/manufacturers_en?etransnolive=1&prefLang=sv&etrans=sv [Besökt 2024.04.11]

European Parliament, Council of the European Union. (2022.05.12). *Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (Text with EEA relevance).* URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 [Besökt 2024.04.23]

FUB. (u.å). *vilka ord använder vi?.* URL: https://www.fub.se/intellektuell-funktionsnedsattning/vilka-ord-anvander-vi/ [Besökt 2024.04.11]

FUB. (u.å). *Intellektuell funktionsnedsättning* URL:https://www.fub.se/intellektuell-funktionsnedsattning/ [Besökt 2024.03.19]

Globalsilicones.(u.å) *What are silicones?*.https://globalsilicones.org/explore-silicones/what-are-silicones/ [Besökt 2024.05.02]

Hjärnfonden. (2014.12.15). *Vad är CP?.* URL: https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/cp-skada/ [Besökt 2024.04.11]

Hjärnfonden. (2017.02.07). *När hjärnan fungerar annorlunda.* URL:https://www.hjarnfonden.se/2017/02/nar-hjarnan-fungerar-annorlunda/ [Besökt 2024.03.19]

Hornbach. (u.å). *Så väljer du rätt sorts skruv.* URL: https://www.hornbach.se/projekt/valja-skruv/ [Besökt 2024.05.03]

Investwood. (u.å). *Walchromat*. URL: https://www.investwood.pt/en/valchromat/ [Besökt 2024.05.10]

J. Landqvist. (2001). *Vida ideer och djuplodande analys Om designmetodiskens grunder.* Lund. Carlsson Bokförlag. Sida 62-65.

Maskindelen.se. (u.å). URL: https://www.maskindelen.se/product/rf-rundstang-3-mm-en1-4301 [Besökt 2024.05.05]

Otto, K.N., & Wood, K.L. (2001). *Product design: techniques in reverse engineering and new product development*. Prentice Hall

Resinex.(u.å). *TPE- Termoplastisk elast.* URL: https://www.resinex.se/polymertyper/tpe.html#:~:text=TPE%20%C3%A4r%20den%20generella%20beteckningen,formsprutning%2C%20tv%C3%A5komponentformsprutning%20eller%20extrudering. [Besökt 2024.05.02]

Rostfriskruv.se.(u.å). *Rostfri träskruv med kullrig skalle.* URL: https://rostfriskruv.se/app/tr%C3%A4skruv/kullrig-skalle-tks-a4/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3NyxBhBmEiwAyofDYbkHkQ9Fx-Zh4EInlBrJVbTv02ScsHrDaKVEbKyIcT6JI-e-agQUwBoCCW0QAvD_BwE [Besökt 2024.05.05]

Socialstyrelsen. (2017). *Vägar till ökad delaktighet.* Socialstyrelsen. Sida 41-47. *URL:* URL:https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2017-12-21.pdf [Besökt 2024.03.19]

Skolverket. (2022). *Arbete, studier och daglig verksamhet efter gymnasiesärskolan*. Skolverket. sida 4-7. URL: https://www.skolverket.se/getFile?file=10908 [Besökt 2024.04.18]

Stadsrevisionen.(2023). *Anpassad grundskola (Grundsärskola).* Stockholm stad. sida 1-4. URL: https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/utbildningsnamnden/mote-2023-10-26/agenda/anpassad-grundskola-grundsarskola-rapport-fran-stadsrevisionenpdf?downloadMode=open [Besökt 2024.04.12]

Träbutiken. (u.å). *Svart Valchromat MDF*. URL: https://www.trabutiken.se/shop/svart-valchromat-mdf-97306p.html [Besökt 2024.05.10]

Upphandlingsmyndigheten. (2024). *Vår modell för inköpsprocessen.* URL:https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/var-modell-for-inkopsprocessen/ [Besökt 2024.03.19]

Upphandlingsmyndigheten. (2024). *Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser.* URL:https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/troskelvarden-och-direktupphandlingsgranser [Besökt 2024.03.19]

Upphandlingsmyndigheten. (2024*). Upphandla varor, tjänster och miljöer som är tillgängliga för alla*. URL: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandla-varor-och-tjanster-som-ar-tillgangliga-for-alla/ [Besökt 2024.03.19]

Vigowood. (2023.03.31). *Bambu vs MDF: Which material is more sustainable?*. URL:https://vigowood.co.uk/blogs/news/%F0%9F%8E%8Bbamboo-vs-mdf-which-material-is-more-sustainable [Besökt 2024.05.10]

Xometry Pro. (2023.09.11). *Design Tips for CNC Machining*. URL: https://xometry.pro/en-eu/articles/cnc-machining-design-tips/ [Besökt 2024.05.10]

Your Europe. (2024). *CE-märkning*. URL: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_sv.htm [Besökt 2024.04.02]

Your Europe. (2024). *Produktöverensstämmelse.* URL: https://europa.eu/youreurope/business/productrequirements/compliance/index_sv.htm#Manufacturer [Besökt 2024.04.02]

Å. Wikberg Nilsson, Å. Ericson och P. Törlind. (2015). *Design, Process och metod.* Lund. Studentlitteratur AB.

# Figurförteckning


Figur 2 Funkiinstruments. (15.09.2023). Instagram. URL: https://www.instagram.com/funkiinstruments/ [Besökt 2024.05.20]

Figur 3 Svenska Institutet för Standarder. (u.å.). *CE-märkning.*URL: https://www.sis.se/standarder/ce-markning/ [Besökt 2024.05.20]

Figur 4 Upphandlingsmyndigheten. (2024). *Vår modell för inköpsprocessen.* URL: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/var-modell-for-inkopsprocessen/ [Besökt 2024.03.19]

Figur 5 Helsinborgs Konserthus. (u.å.). *Våra musiker.* URL: https://helsingborgskonserthus.se/helsingborgs-symfoniorkester/vara-musiker/ [Besökt 2024.05.25]

Figur 6 Syedqaseem. (u.å). *ai geretaiv dj spelar och blandning musik i nattklubb fest på natt . EDM dansa musik klubb med folkmassan av ung mönniskor Gratis Foto.* [Vecteezy]. URL: https://sv.vecteezy.com/foton/29322277-ai-generativ-dj-spelar-och-blandning-musik-i-nattklubb-fest-pa-natt-edm-dansa-musik-klubb-med-folkmassan-av-ung-manniskor [Besökt 2024.05.25]

Figur 7 eonmusic. (11.08.2021). *4 Things You'll Need To Set Up A Good DJ Studio.* URL: https://www.eonmusic.co.uk/features/4-things-youll-need-to-set-up-a-good-dj-studio [Besökt 2024.05.25]

Figur 30 B. J. Hamrock, B. O. Jacobson, S. R. Schmid. (1999*). Fundamentals of Machine Elements*. Mc Graw Hill. Sida 9.

# BILAGA A. Intervjufrågor

A:1

Nedan är intervjufrågorna som ställdes till brodern som har en syster med CP skada:

-Hur gammal är du?

-Vad jobbar du med?

-Vilka relationer har du till funktionsnedsättningar?

-Hur är din relation med din syster?

-Hur ofta möter du henne?

-Brukar du hjälpa henne på något sätt? Hur? När?

-Vilka hjälpmedel vet du om att din syster använder?

-Känner du att det är lätt att kommunicera med och förstå din syster?

-Vad har du för tankar runt musik?

-Vad har din syster för relation till musik? Instrument?

-Känner du att ni har bondat eller har upplevt någon gemenskap genom musik?

-Vad upplever du är svårast för din syster?

-Vad upplever du är svårast för dig när det kommer till din syster?

-Vad upplever du är svårast när det kommer till att kommunicera med och förstå din syster?

-Vilka känslor har du runt funktionsnedsättningar?

# A:2

Nedan är intervjufrågorna som ställdes till systern med CP skada och hennes pappa:

-Hur gammal är ni?

-Vad är eran dagliga verksamhet?

-Hur ser din vardag ut?

-Vilken eller vilka diagnoser har du?

-Är det en diagnos du haft från födelsen?

-Vad innebär din(a) diagnos(er)?

-Använder du hjälpmedel?

-Bästa hjälpmedel?

-Sämsta hjälpmedel?

-Vad känner ni är svårast i vardagen?

-Är det något hjälpmedel ni önskar fanns?

-Har det varit saker som du har velat göra men kände att du inte kunde göra på grund av dina nedsättningar?

-Spelar du några instrument?

-(Om hon spelar instrument och har instrument tillgängligt) kan du spela mig en melodi?

# BILAGA B. Problemformuleringar

Nedan är de olika problemformuleringarna som bestämdes mellan och deras för- och nackdelar.

## B:1

Problemformulering och för- och nackdelar för problemet “Svårighet att spela instrument”



# B:2

Problemformulering och för- och nackdelar för problemet “Stadig placering av instrument”



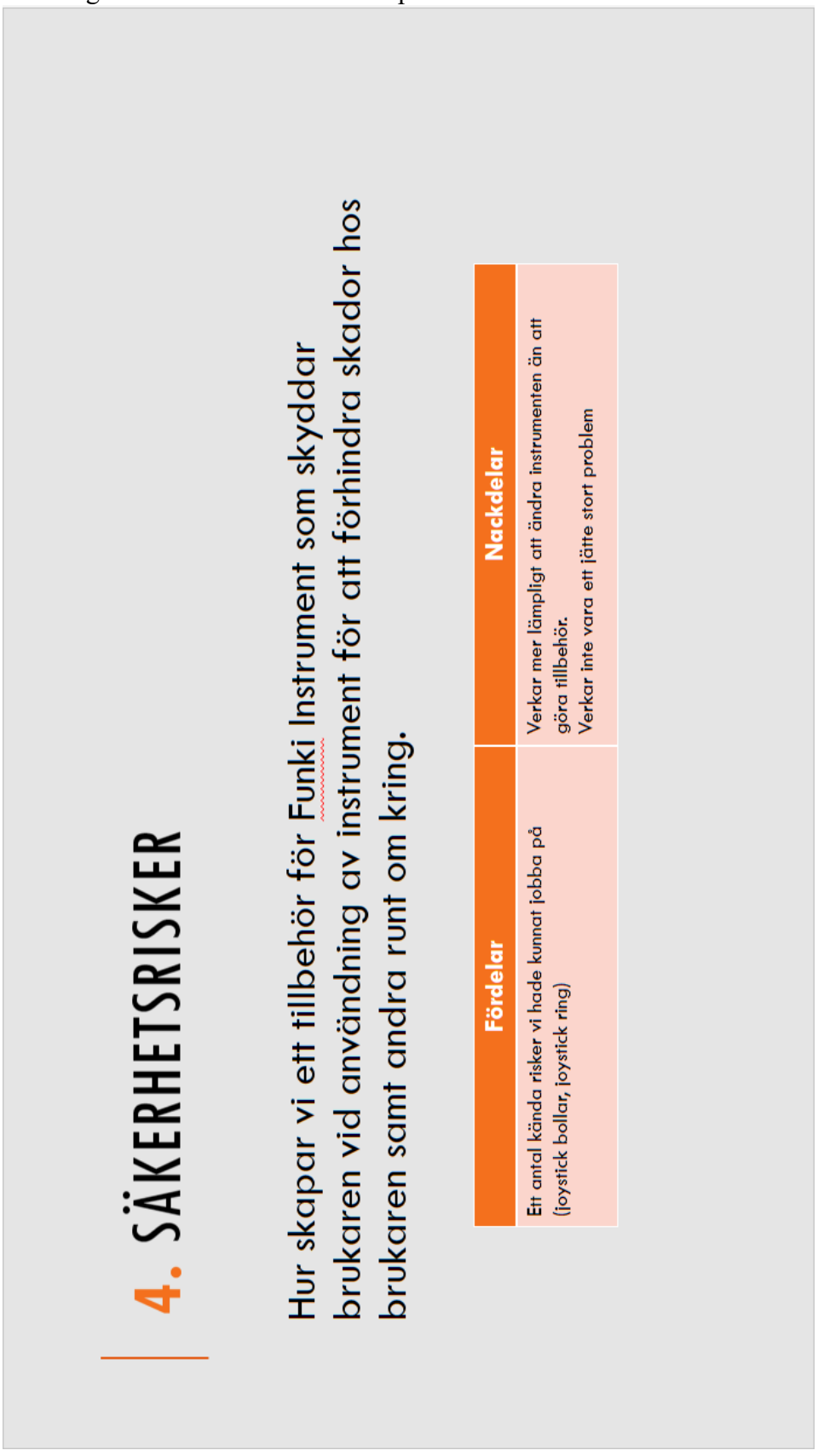
# B:3

Problemformulering och för- och nackdelar för problemet “Flexibel placering av instrument”



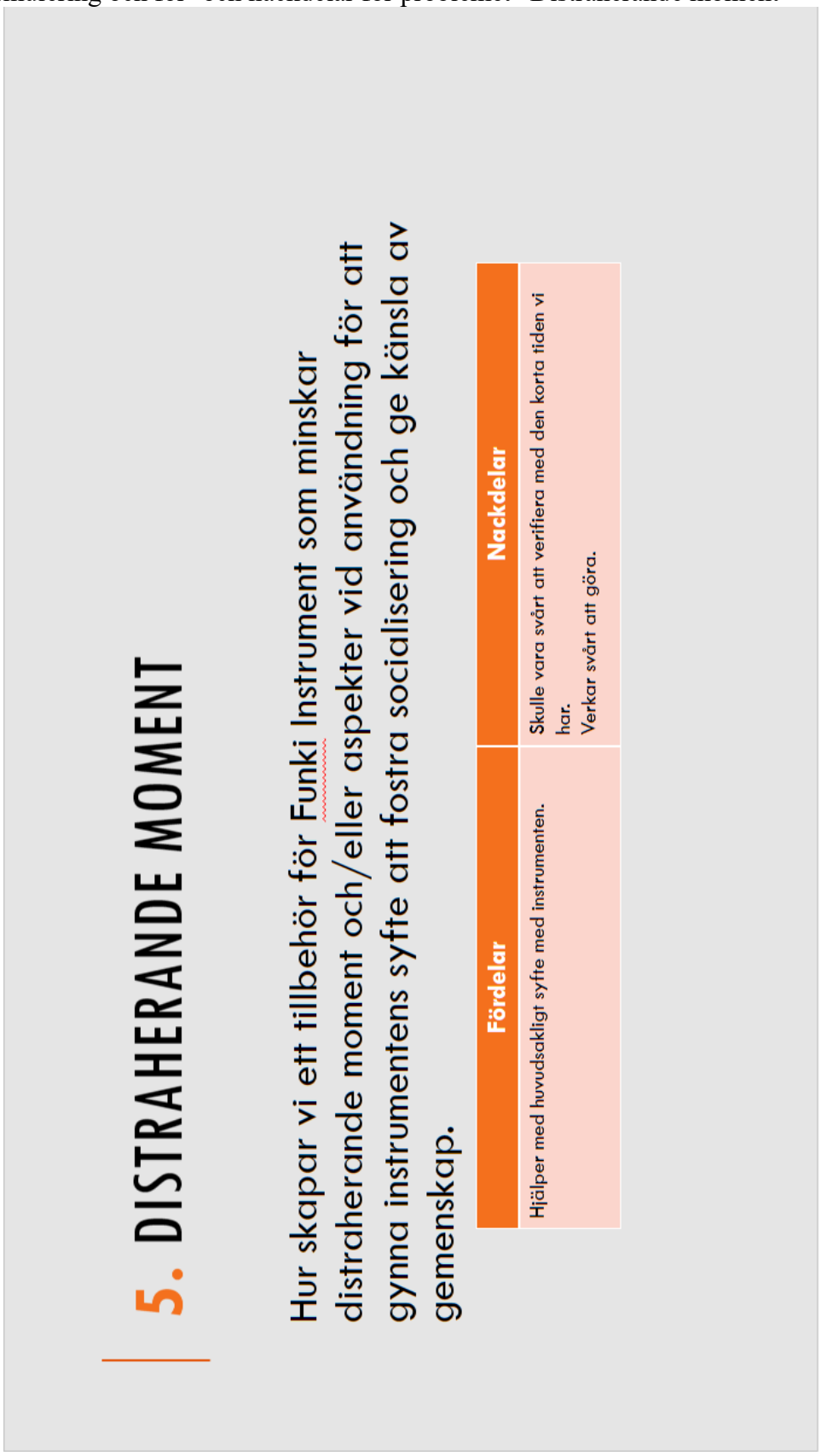
# B:4

Problemformulering och för- och nackdelar för problemet “Säkerhetsrisker”



# B:5

Problemformulering och för- och nackdelar för problemet “Distraherande moment”



# BILAGA C. Marknadsanalys

Nedan visas figurer av lösningar som undersöktes i marknadsanalysen.

## C:1 Positionerings mekanismer



Figur 1. Båt GPS från Båtliv.



Figur 2. Kamerastativ från Kentfaith.



Figur 3. Laptopställ från



Figur 4. Ipad hållare från Ikea



Figur 5. Pop socket från Gerais



Figur 6. Bordslampa från Ikea

## C:2 Fästningsmekanismer



Figur 7. Kamera hållare från Bestproducts



Figur 8. klämma från Designlite



Figur 9. Mobil hållare från Ikea



Figur 10. Tving mekanism från Amazon.



Figur 11. Magnetisk mobil hållare från Amazon



Figur 12. VESA fäste på kassaarat hos Pressbyrån.

# Figurförteckning


| | |
|---|---|
| Figur 1 | Båtliv.URL:https://www.batliv.se/2018/02/28/plotter-med-dronare-baten/ [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 2 | Kentfaith. URL:https://www.kentfaith.com/KF09.086_k-f-sa254t1-lightweight-compact-tripod-for-canon-nikon-camera-professional-dslr-photography-93inch-aluminium [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 3 | Estore.URL: https://estore.nu/en/laptop-table/4701-tatkraft-newton---flexible-laptop-table.html [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 4 | Ikea. URL:https://at.pinterest.com/pin/533606255840446264/ [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 5 | Gerais. URL: https://www.geraisepatua.shop/pop-socket-c-33384/arches-eco-popsocket-smilemakers-mcdonalds-approved-vendor-for-branded-merchandise-p-5129266 [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 6 | Ikea.URL: https://www.ikea.com/se/sv/p/tertial-arbetslampa-moerkgra-50355395/ [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 7 | BestProducts. URL:https://www.bestproducts.com/tech/gadgets/g2498/best-iphone-smartphone-tripods/ [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 8 | Designlite. URL: https://www.designlite.se/milow-led-klamlampa-chromewhite-lindby.aspx [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 9 | Ikea. URL:https://www.ikea.com/se/sv/p/lanespelare-ringbelysning-med-telefonhallare-10514358/ [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 10 | Amazon. URL: https://www.amazon.in/Aven-26501-SIV-Magnifying-Fluorescent-Magnification/dp/B0017N0JDC [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 11 | Amazon. URL: https://www.amazon.se/-/en/Mercedes-2016-2019-Suitable-Smartphone-SJ-Mercedes/dp/B085Q3DMKY?th=1 [Besökt 2024.05.25] |
| Figur 12 | Pressbyrån. (2024.04.10) |

# BILAGA D. Funktionsanalyser

Nedan visas den fullständiga funktionsanalysen för de fyra intressenterna.

## D:1

Funktionsanalys för assistent:

| Assistent | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Funktion** | | **Klass** | **Kvalitetskrav** | **Anteckningar** |
| Erbjuda | flexibel placering | HF | | Av Funki musikinstrument |
| Underlätta | Fästning | K | Maximalt 4 st moment för fästning | |
| Medge | Säkerhet | K | Får ej vara vass, inte ha lösa delar | CE-märkning. Expandera |
| Medge | Förvaring | Ö | Maximal volym i minsta läge:50 000mm^3 | Förvaring av produkten i tex en låda eller väska. |
| Undvik | Skrymmande | Ö | | |
| Begränsa | Manipulering | Ö | Minimal kraft att manipulera i låstläge: 60N | Lås, app kontroll. Håll elev från manipulering |
| Medge | Rengöring | K | | |
| Underlätta | Rengöring | Ö | | |
| Assistera | Användning | Ö | | Att produkten hjälper användaren använda produkten. Intuitiv. |
| Tåla | Belastning | K | Minst 5 kg | |
| Tåla | Stötar | Ö | Minst 28 000N | |
| Minimera | vikt | Ö | Minst 200g | |
| Medge | Förflyttning | K | Maximal vikt 2 kg | |
| Uttrycka | Funktion | Ö | | |
| Uttrycka | Kvalite | Ö | | |
| Minimera | snubblingsrisk | Ö | | |
| Undivk | Klämningsrisk | Ö | | |

# D:2

Funktionsanalys för funktionsnedsatt:

| Funktionsnedsatt | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Funktion** | | **Klass** | **Kvalitetskrav** | **Anteckningar** |
| Erbjuda | flexibel placering | HF | | Av Funki musikinstrument |
| Försvåra | Avtagning | K | Kräva externt verktyg, nogran rörelse eller minst 2 samtida interaktioner | För elever |
| Medge | Säkerhet | K | Får ej vara vass, inte ha lösa delar | CE-märke? Expandera |
| Undvika | Distrahering | Ö | Maximalt 3 distinkta färger, maximalt 1 fri rörlig del | Ex. Sladdar, utstickande material, |
| Undvik | Skrymmande | Ö | | |
| Begränsa | Förflyttning | K | Minimal kraft att förflyttning i låstläge: 10N | Lås, app kontroll. Håll elev från manipulering |
| Tåla | Belastning | K | Minst 5 kg | |
| Tåla | Stötar | K | Minst 28 000N | |
| Förhindra | Allergiframkallning | Ö | | |
| Skapa | Grupptillhörigh.känsl | Ö | | |

# D:3

Funktionsanalys för Funki:

| Funki | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Funktion** | | **Klass** | **Kvalitetskrav** | **Anteckningar** |
| Erbjuda | flexibel placering | HF | | Av Funki musikinstrument |
| Medge | Säkerhet | K | Får ej vara vass, inte ha lösa delar | CE-märke.Expandera |
| Medge | Förvaring | Ö | Maximal volym i minsta läge: 50 000 mm^3 | Förvaring av produkten i lager (ifall massproducering) |
| Undvik | Skrymmande | Ö | | Vid demonstrering |
| Medge | Rengöring | K | | Lagstiffning? |
| Medge | Hållbarhet | Ö | Minst ...% Recycled material, maximal estimerad koldioxid utsläpp: | Material och kunna återvinnas |
| Tåla | Belastning | K | Minst 5 kg | Tåla staplas för frakt |
| Tåla | Stötar | K | Minst 28 000N | Skakig frakt |
| Uttrycka | Stil | Ö | | Inte se ut som hjälpmedel |
| Följa | Designspråk | K | | Passa in i Funkis produktsortiment |
| Äga | "Funkis musikinstrument mått" | K | Inneha mått inom 257*167*60 (mm) | |
| Minimera | Vikt | Ö | | |
| Understiga | Produktion | Ö | Maximal kostnad 2000kr | Inte ha en för komplicerad konstruktion, minimera antal delar |
| Tilltala | Målgrupp | K | | |
| Inneha | CE-märkning | K | Följa EUs specifikationer för "Toy" | |

# D:4

Funktionsanalys för inköpare:

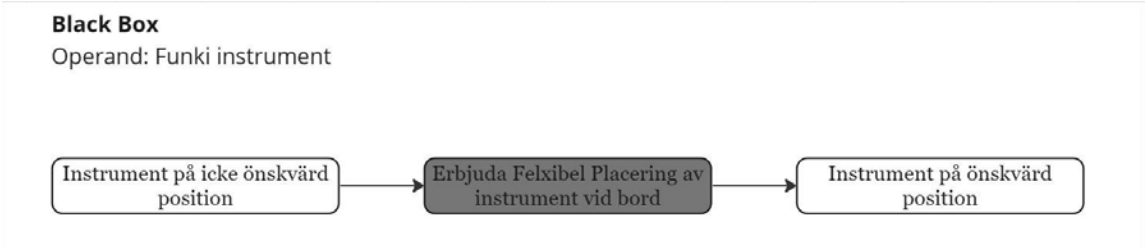
| Inköpare | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Funktion** | | **Klass** | **Kvalitetskrav** | **Anteckningar** |
| Erbjuda | flexibel placering | HF | | Av Funki musikinstrument |
| Medge | Hållbarhet | Ö | Minst ...% Recycled material, maximal estimerad koldioxid utsläpp: | Material och kunna återvinnas |
| Medge | Säkerhet | K | Får ej vara vass, inte ha lösa delar | CE-märke. Expandera |
| Medge | Rengöring | K | | |
| Uttrycka | Stil | Ö | | Inte se ut som hjälpmedel |
| Uttrycka | Funktion | K | | |
| Uttrycka | Kvalite | Ö | | |
| Underlätta | Reperationer | Ö | | Slippa köpa igen |
| Uttrycka | Mångsidhet | K | | Hos produkten. Lagligt Krav |
| optimera | Livslängd | Ö | Produkten ska inneha en livslängd på minst 10 år. | |
| Inneha | CE-märkning | K | Följa EUs specifikationer för "Toy" | |

# BILAGA E. Black box & funktionsmedelträd

Nedan visas Black boxen och Funktionsmedelträdet.

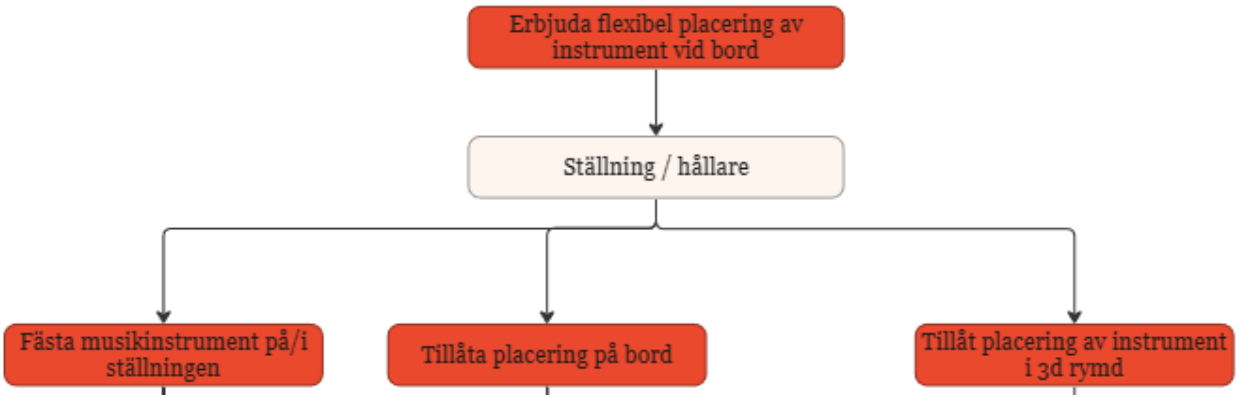
## E:1

Black box:

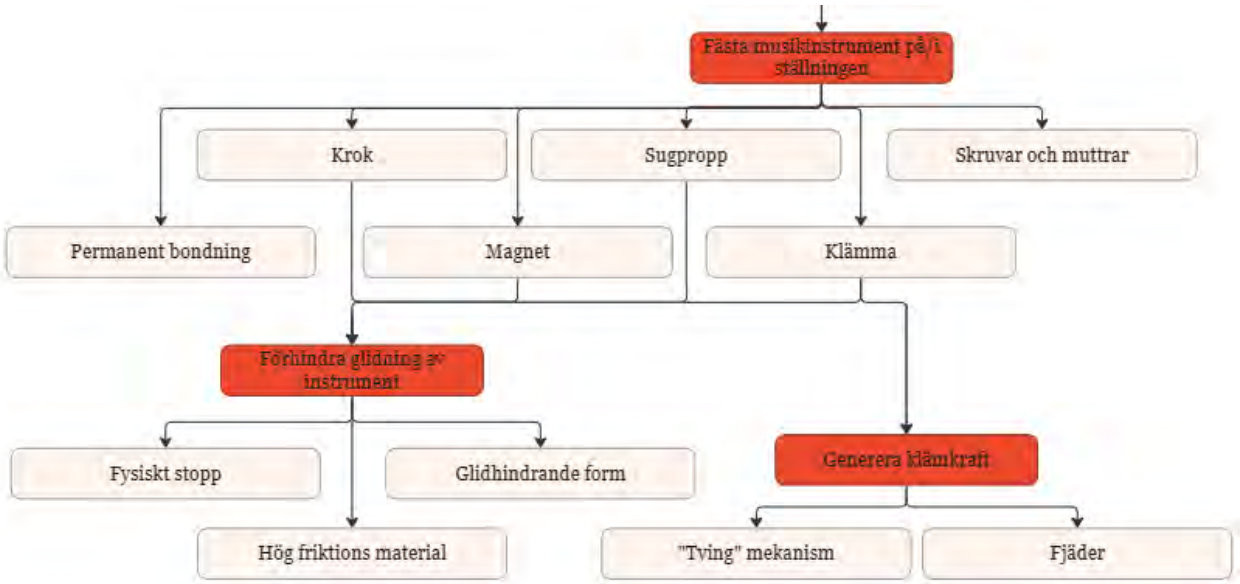



## E:2

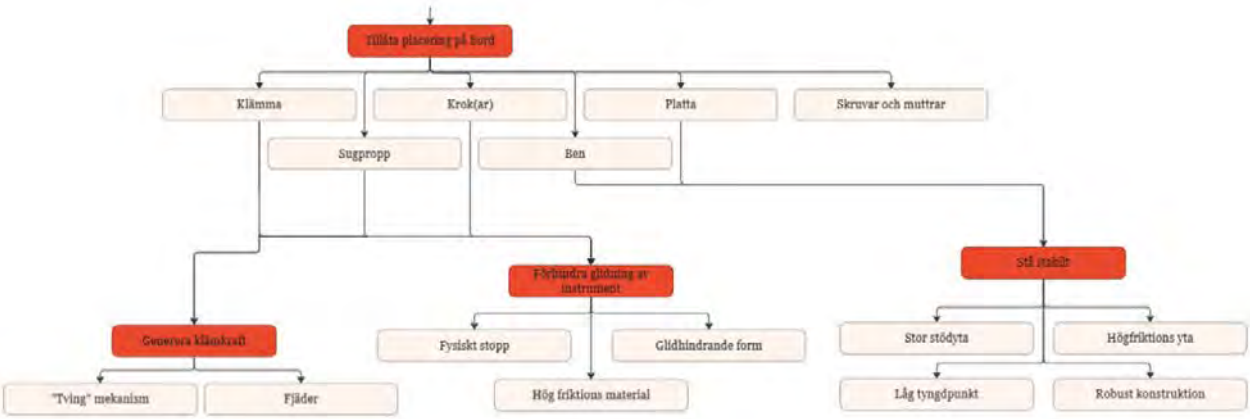
Nedan visas det fullständiga funktionsmedelträdet i figur 1- 4.



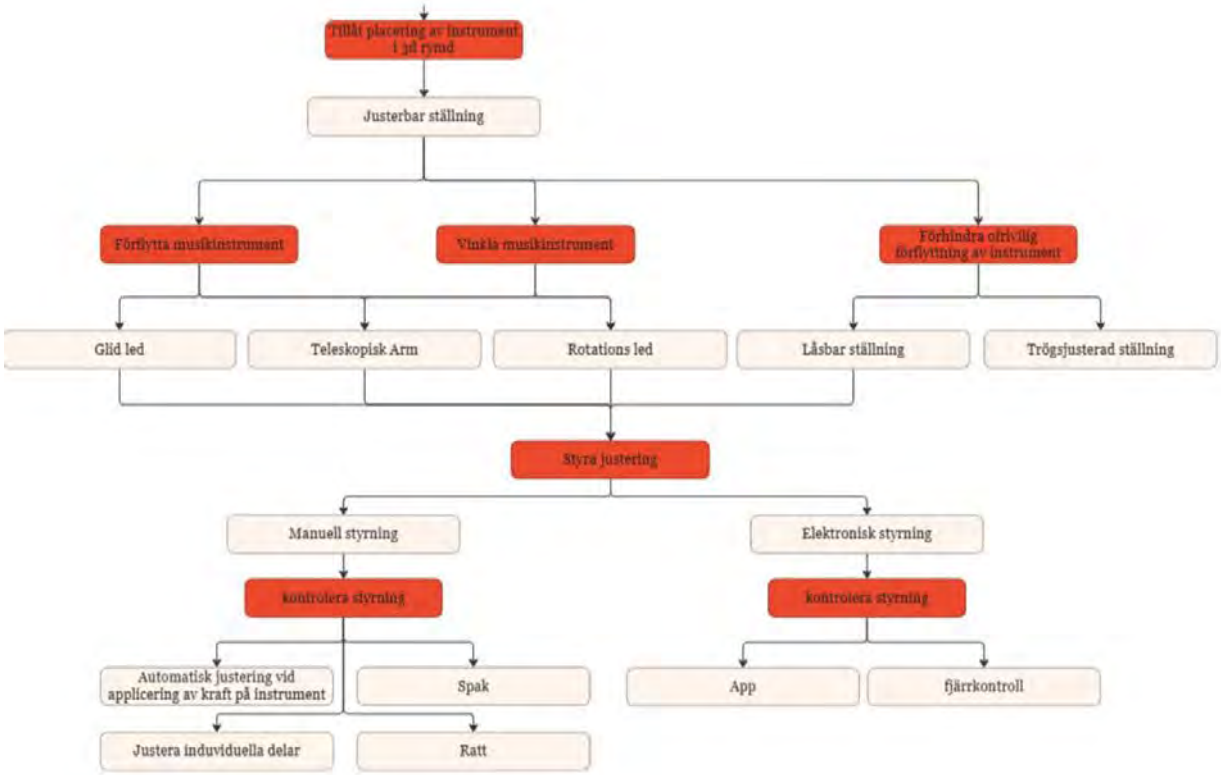

Figur 1. Första nivån av funktionsmedel trädet, röd ruta är funktion och vit ruta är medel.




Figur 2. Vänster sida av resten av funktionsmedelträdet.



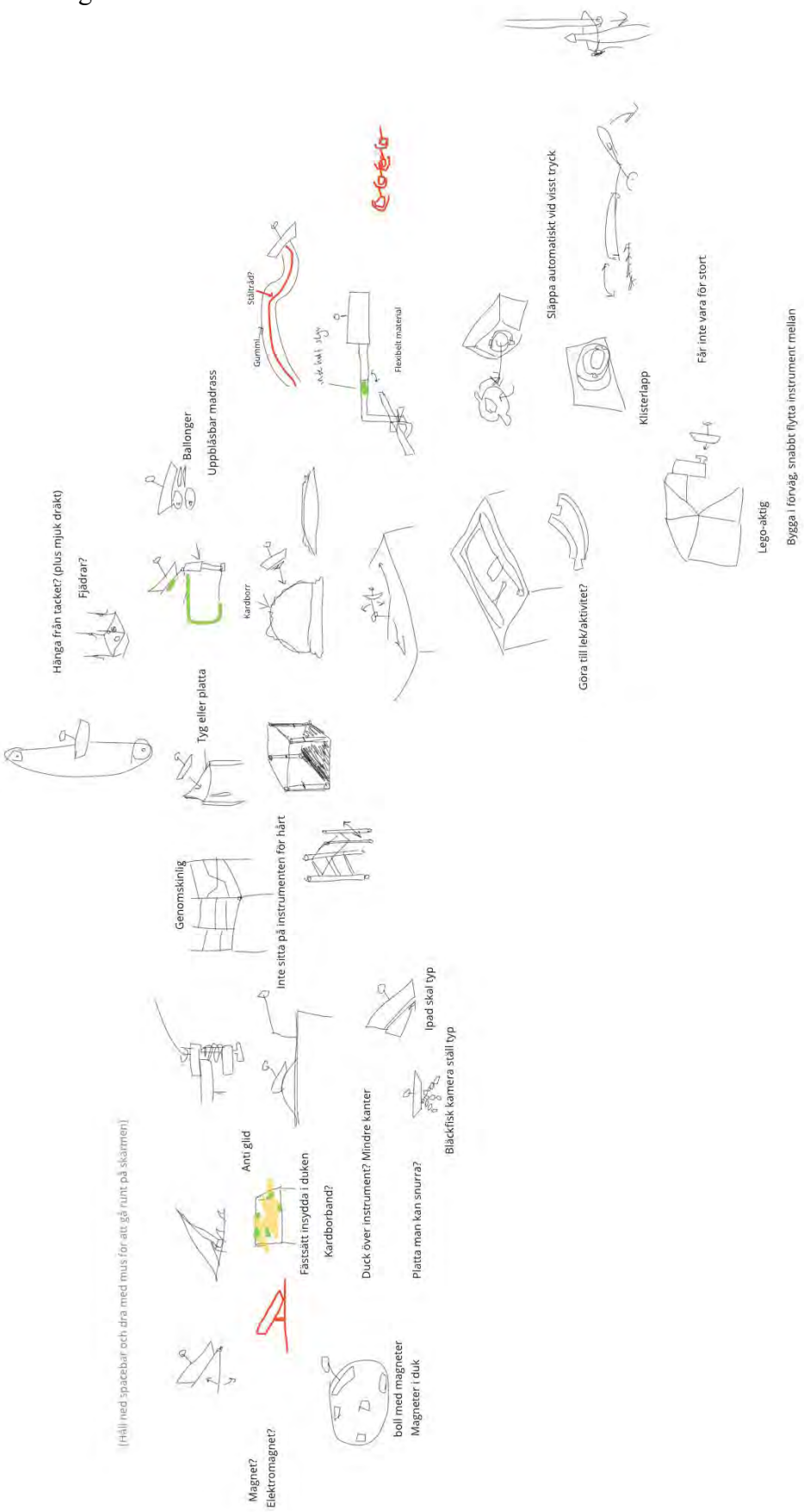

Figur 3. Mitten av resten av funktionsmedelträdet




Figur 4. Höger sida av resten av funktionsmedelträde

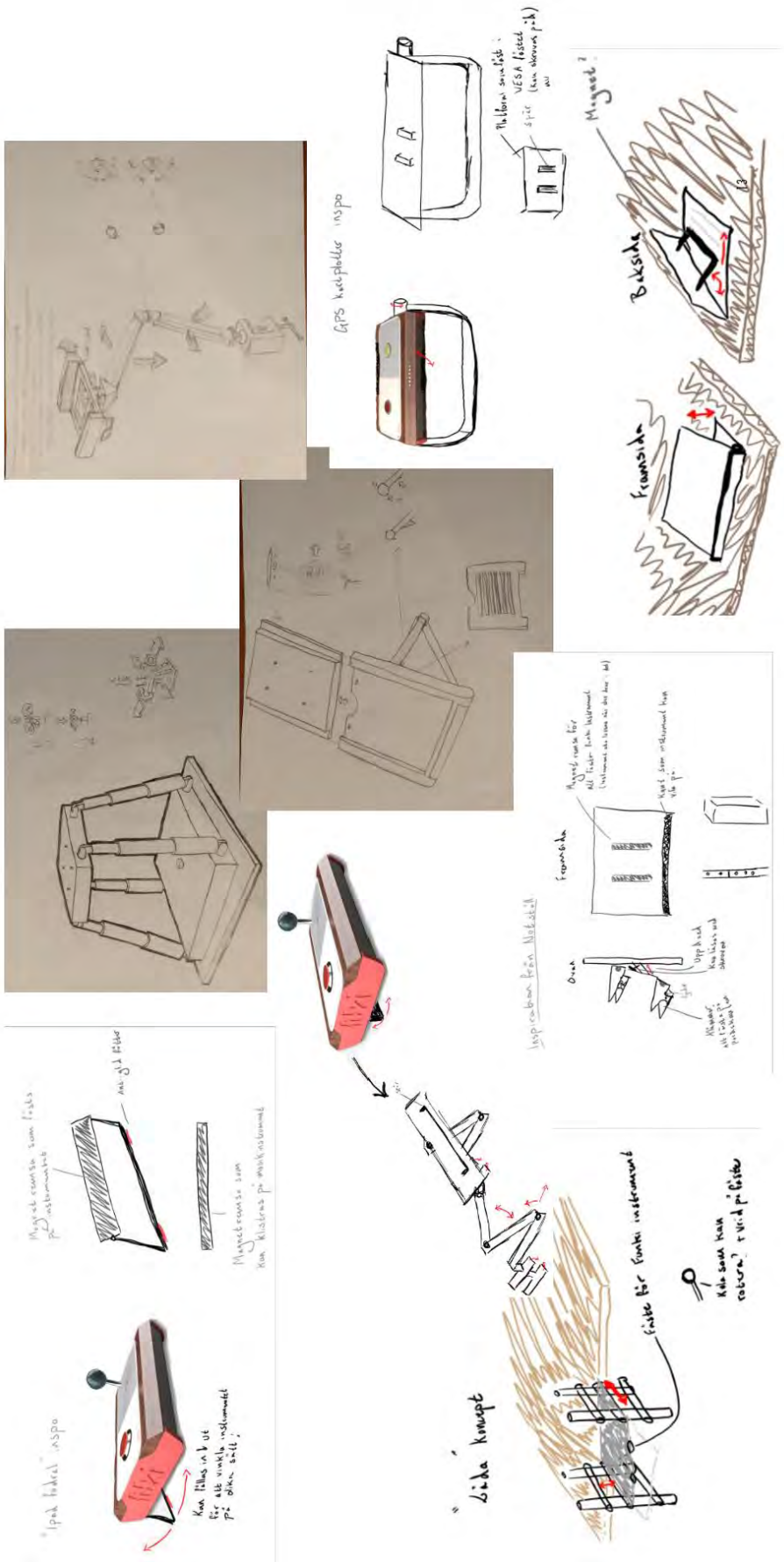
# BILAGA F. Brainstorm

Visuella skisser från brainstorm session med Maria från Funki och tre assistenter på Dibber Rullens anpassade grundskola.



# BILAGA G. Skisser

Nedan visas ett urval av alla skisser som gjordes.



# Bilaga H. Viktnings- & kriterieviktsmatris

## H:1 Kritterieviktsmatris

Kriterierna viktades från 1 - 5, där 5 var max värdet och 1 min värdet.

| | Kriterium | | Lösningsalternativ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ideal | | "Ben och fötter" | | "Robot arm" | | "Notställ" | |
| | | w | v | t | v | t | v | t | v | t |
| 1 | Enkel användning | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 3 | 9 | 4 | 12 |
| 2 | Snabb användning | 4 | 5 | 20 | 5 | 20 | 2 | 8 | 4 | 16 |
| 3 | Flexibel användning | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Smidig att förvara | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Säker | 4 | 5 | 20 | 4 | 16 | 5 | 20 | 4 | 16 |
| 6 | Hållbar (konstruktion) | 3 | 5 | 15 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 7 | Hållbar (miljö) | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Osynlighet av tillbehöret | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 9 | Underlätta producering | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| | total | | | 115 | | 98 | | 64 | | 82 |

## H:2 Viktningsmatris

Här är Kriterierna numrerade från 1 till 9, se Kriteriviktsmatrisen för vilket kriterium numret representerar. För varje ruta i matrisen frågas “är kriteriet i denna rad viktigare än kriteriet i denna kolumn?”. Om svaret är Ja sätts en 1:a, om svaret är nej sätts en 0:a.

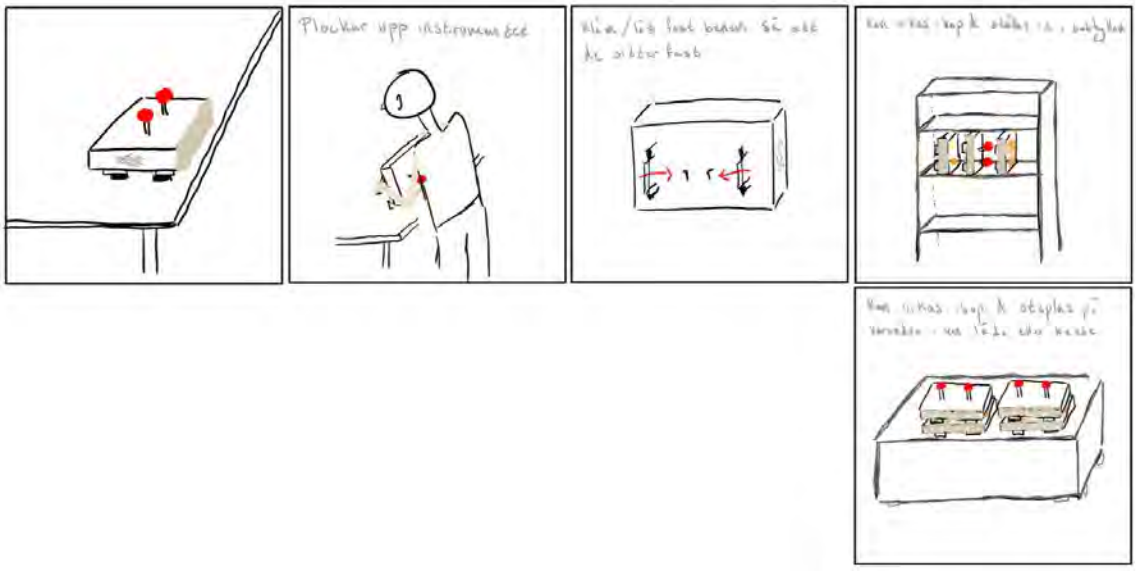
Viktningsmatris

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot: | %: | Real w | w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,444444 | 2,222222 | 3 |
| 2 | 1 | | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,833333 | 4,166667 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,111111 | 0,555556 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0,5 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0,277778 | 1,388889 | 2 |
| 5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,833333 | 4,166667 | 4 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,555556 | 2,777778 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,5 | 0,055556 | 0,277778 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 0,555556 | 2,777778 | 3 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 0,333333 | 1,666667 | 2 |

# BILAGA I. Storyboards

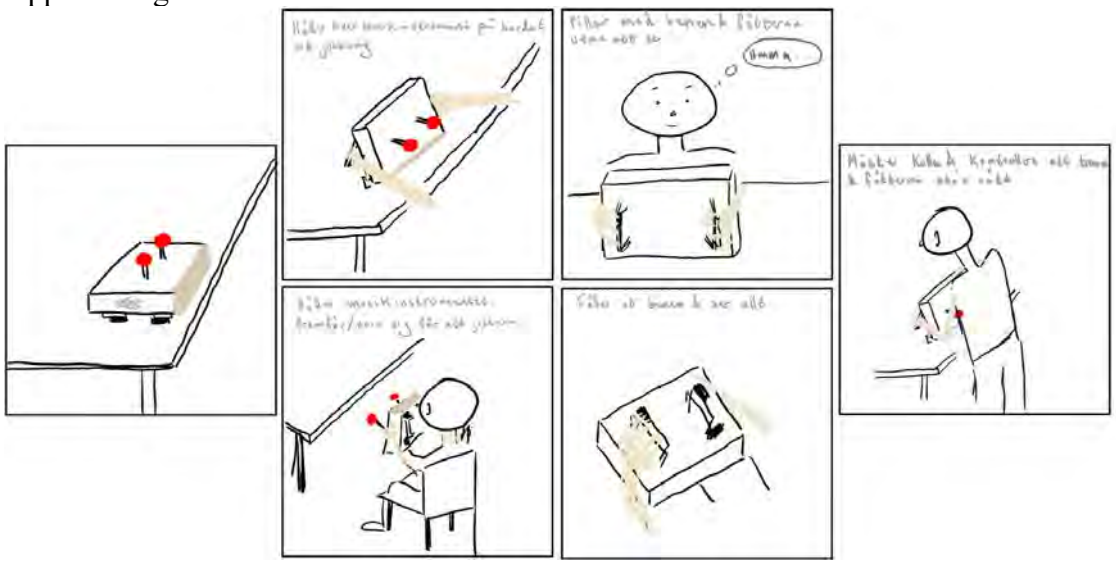
## I:1

Förvaring av tillbehör



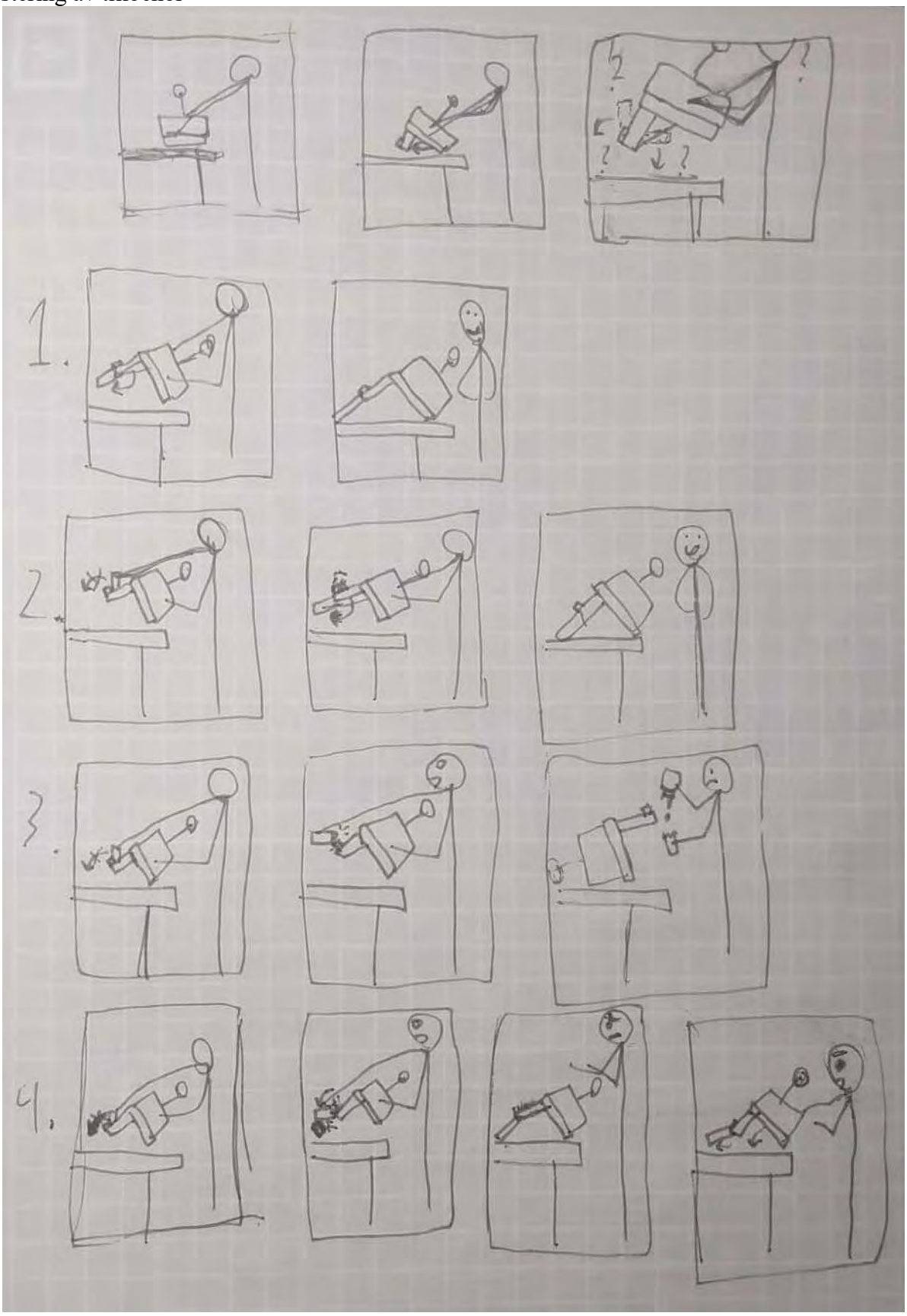
## I:2

Uppställning av tillbehör



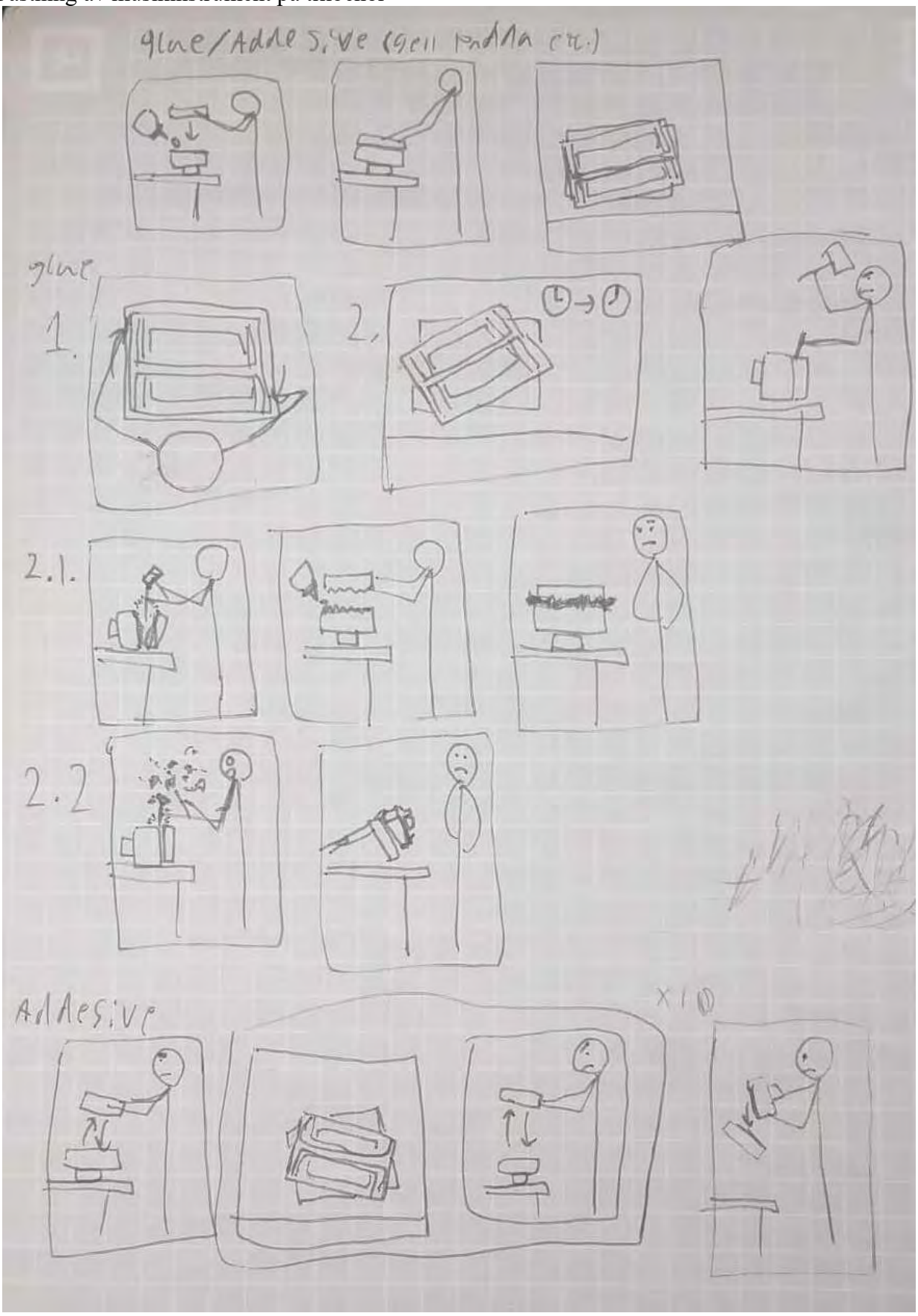
# I:3

Justering av tillbehör



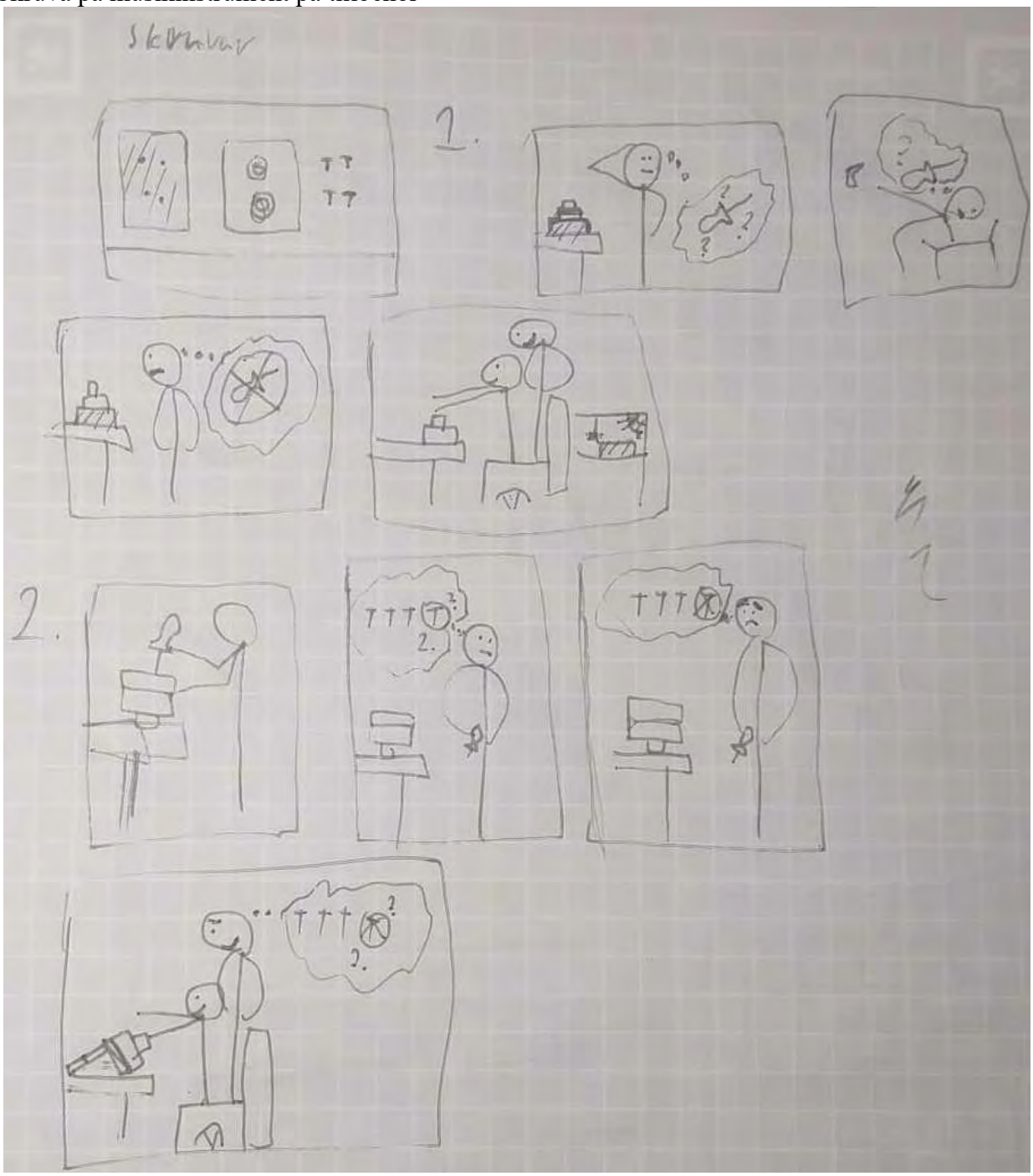
# I:4

Fästning av musikinstrument på tillbehör



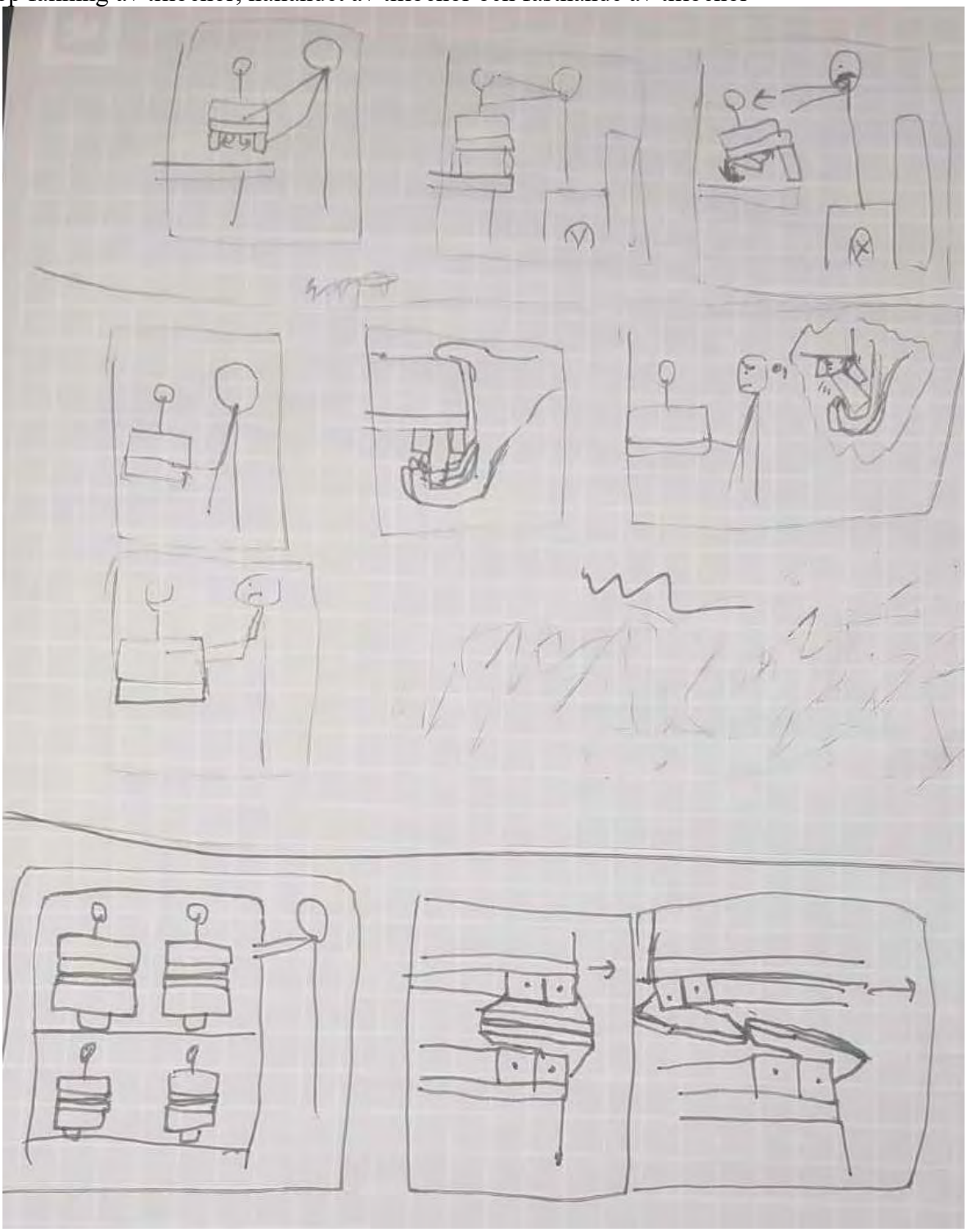
# I:5

Skruva på musikinstrument på tillbehör



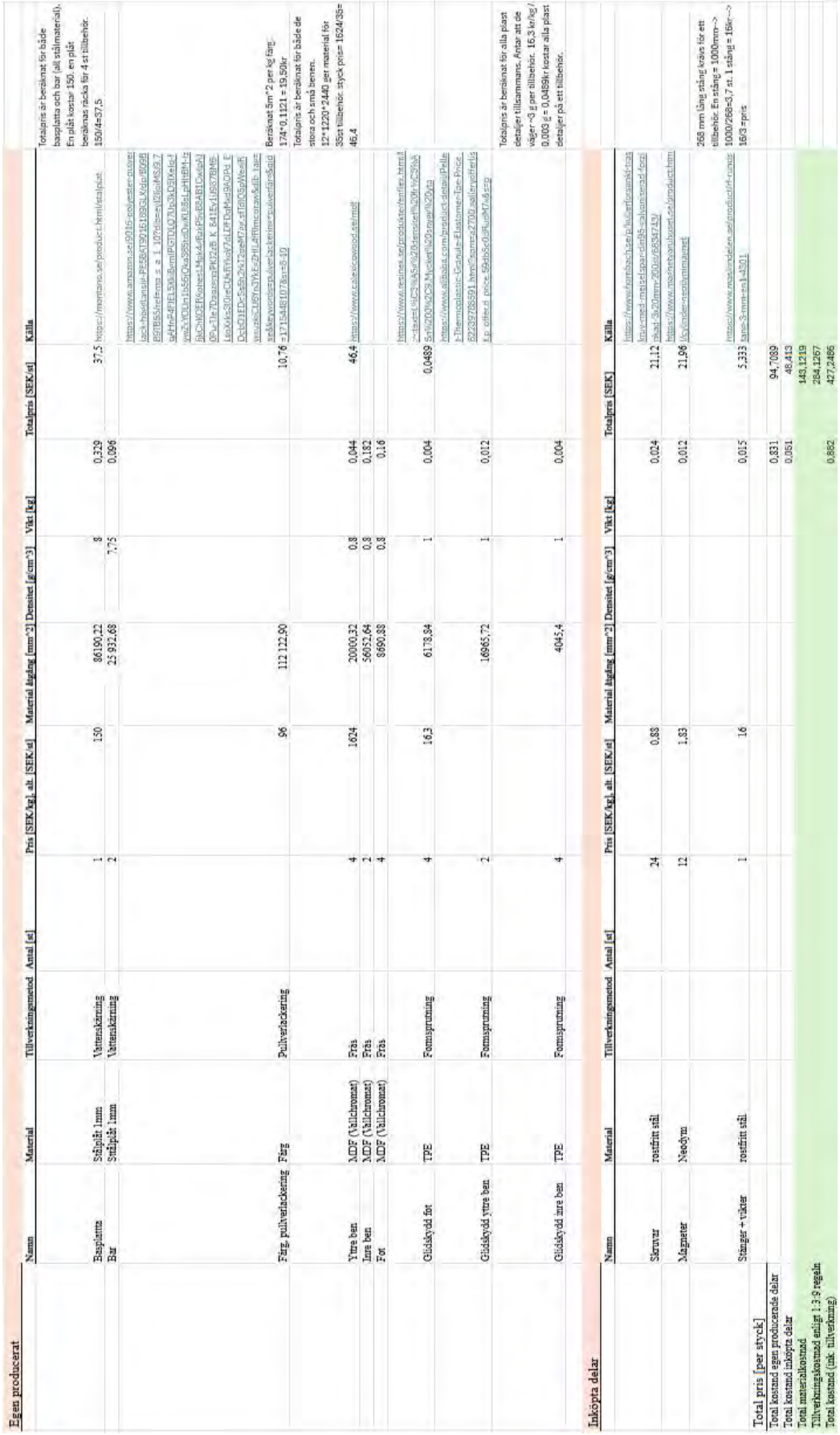
# I:6

Ihop fällning av tillbehör, hållandet av tillbehör och fastnande av tillbehör



# BILAGA J. Kostnadskalkyl

Här presenteras kostnadskalkylen som gjordes. Även total vikt beräknades i kostnadskalkylen.



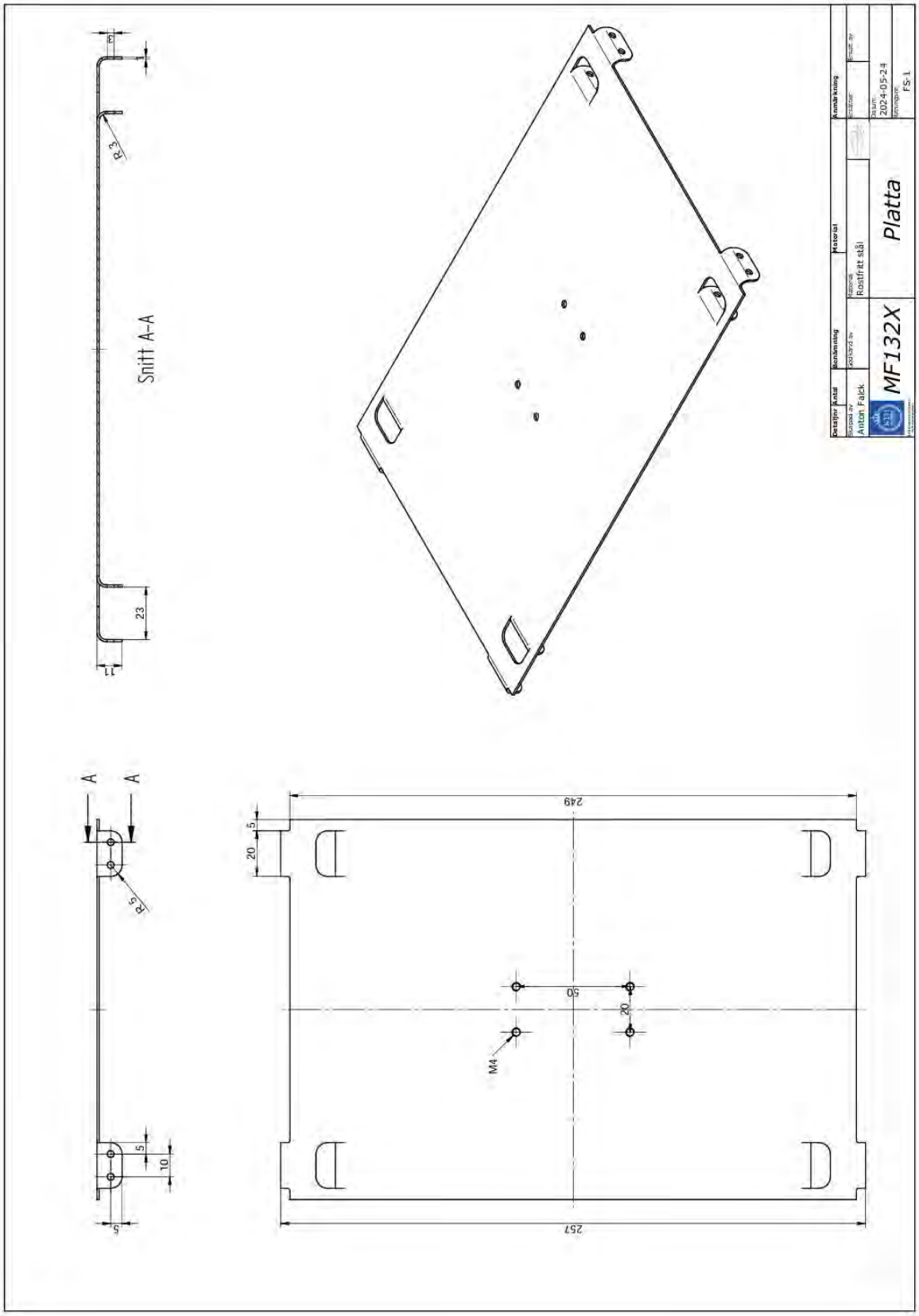
| Egen producerat | Namn | Material | Tillverkningsmetod | Antal [st] | Pris [SEK/kg] | alt. [SEK/st] | Material åtgång [mm^2] | Densitet [g/cm^3] | Vikt [kg] | Totalpris [SEK/st] | Källa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Totalpris är beräknat för både bearbetade och bar (all stålmaterial). En plåt kostar 150, en plåt beräknas räcka för 4 st tillbehör. 150/4=37,5 |
| | Bearbetad | Stålplåt 1mm | Vattenskärning | 1 | | 150 | 86190,22 | 8 | 0,329 | 37,5 | https://montano.se/produkt.html/stalplat | |
| | Bar | Stålplåt 1mm | Vattenskärning | 2 | | | 25 932,68 | 7,75 | 0,096 | | | |
| | | | | | | | | | | | https://www.amazon.se/dp/B016J09GLK/ref=psdc_9048295031_t1_B0CHK2FF6X?psc=1&smid=A1X7QLRQH87QA3 | |
| | | | | | | | | | | | https://www.elgiganten.se/product/fritid-hem-trädgård/trädgårdsmöbler/trädgårdsbord/Hillerstorp-Bjursås-bord-180-x-90-cm-vit/1000000000

# BILAGA K. Tillverkningsritningar

Här presenteras de konceptuella ritningarna av de delar som inte köpps in klara

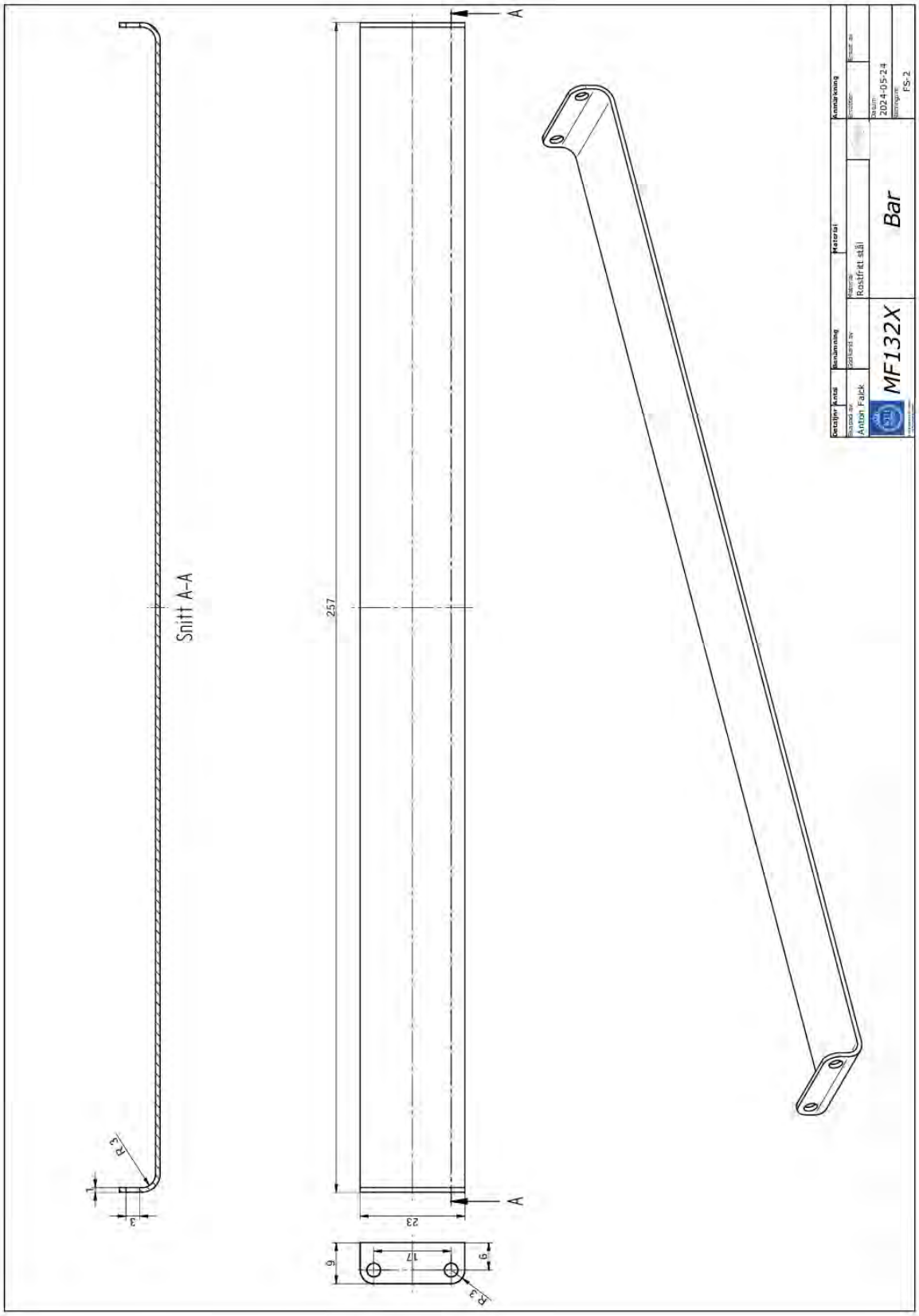
## K:1

Konceptuell tillverkningsritning av plattan



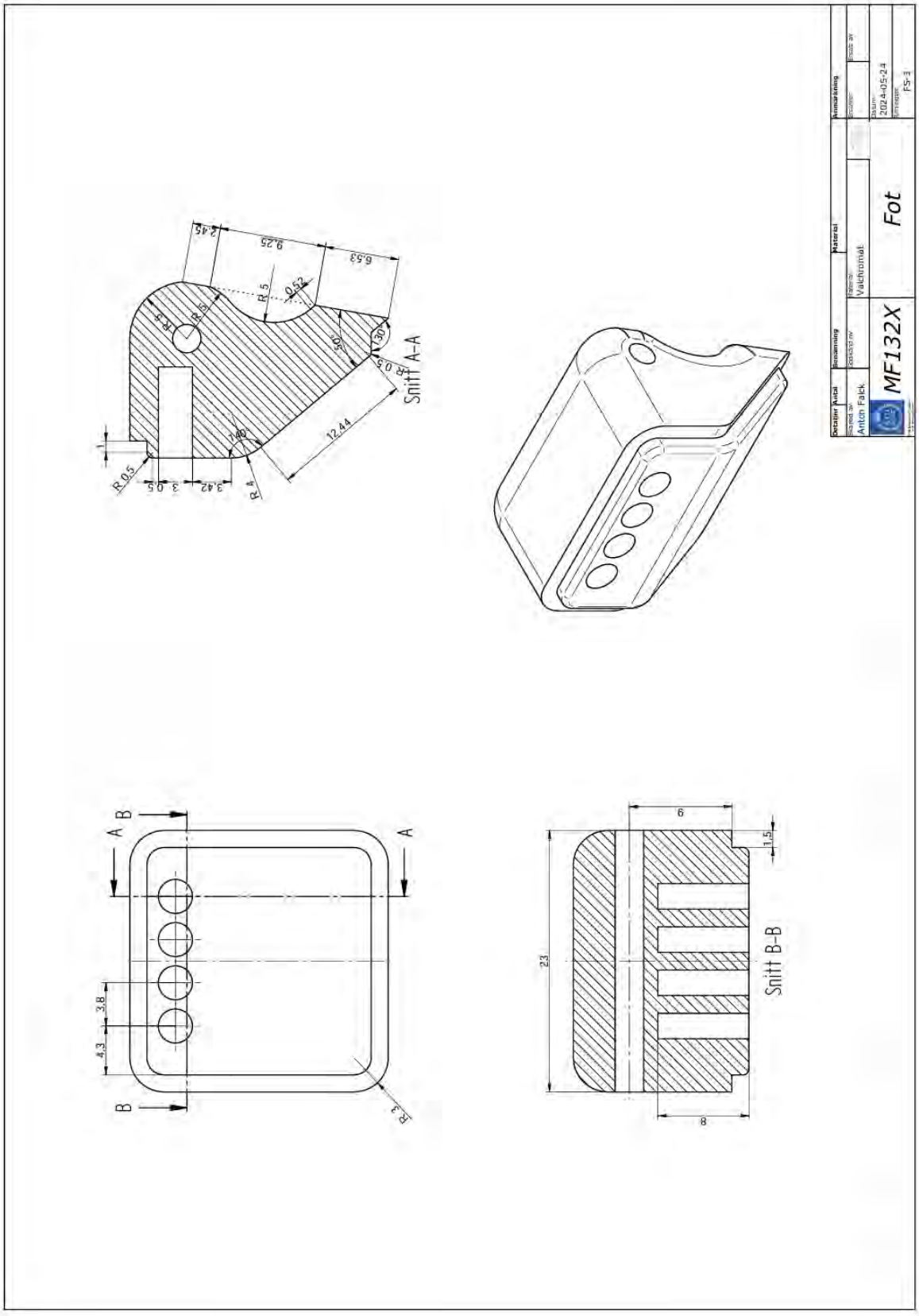
# K:2

Konceptuell tillverkningsritning av en bar



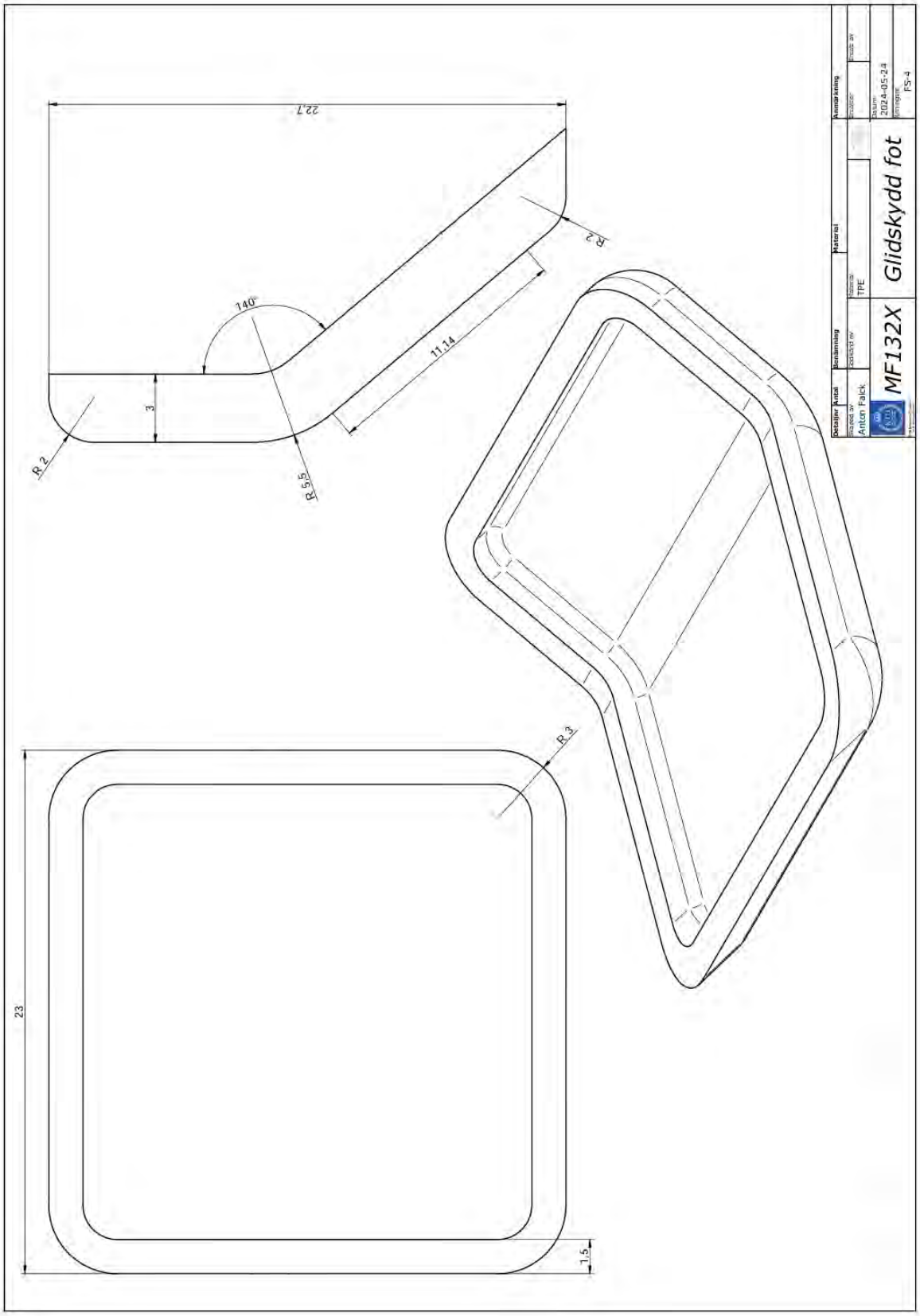
# K:3

Konceptuell tillverkningsritning av en fot



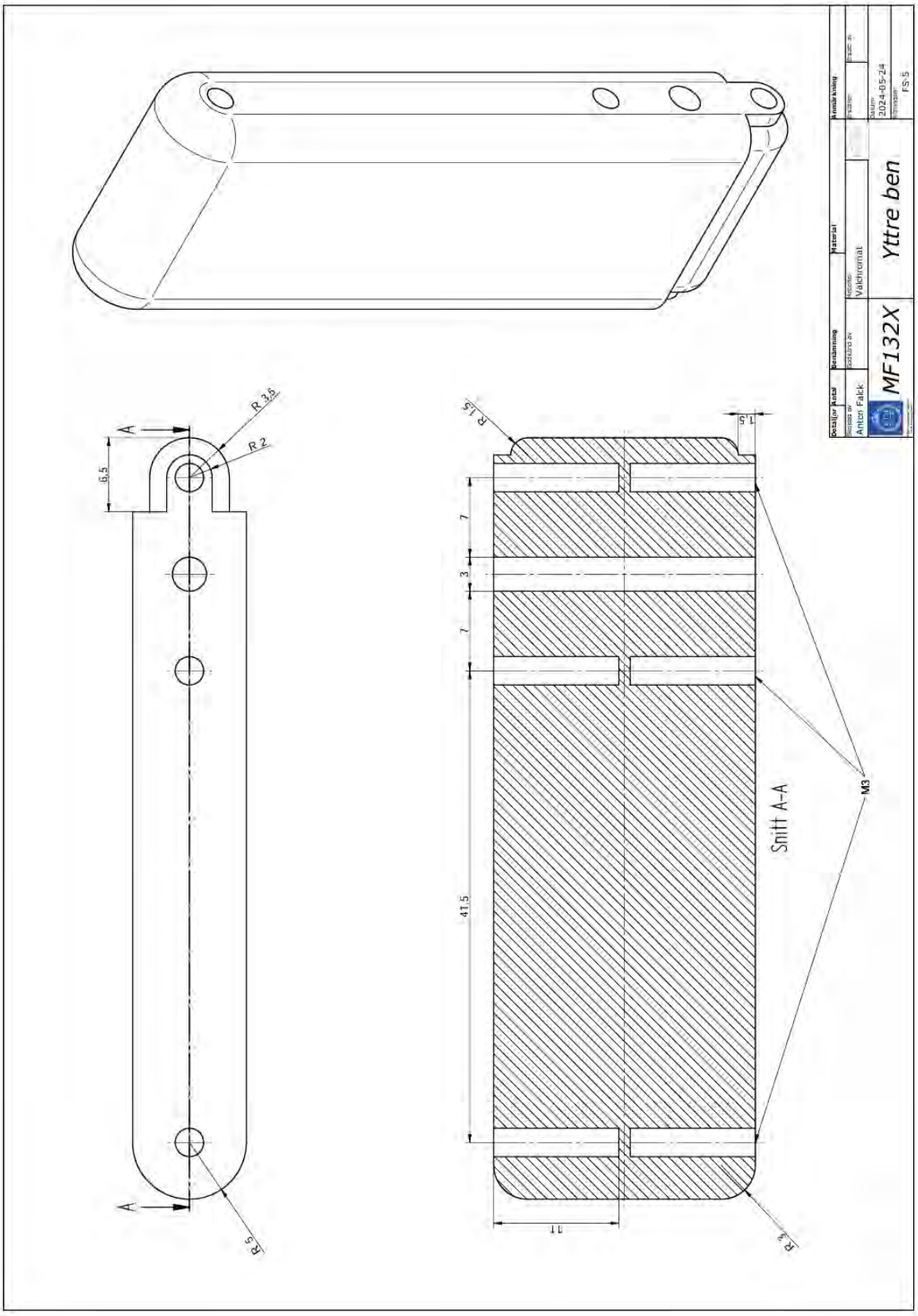
# K:4

Konceptuell tillverkningsritning av ett glidskydd till en fot



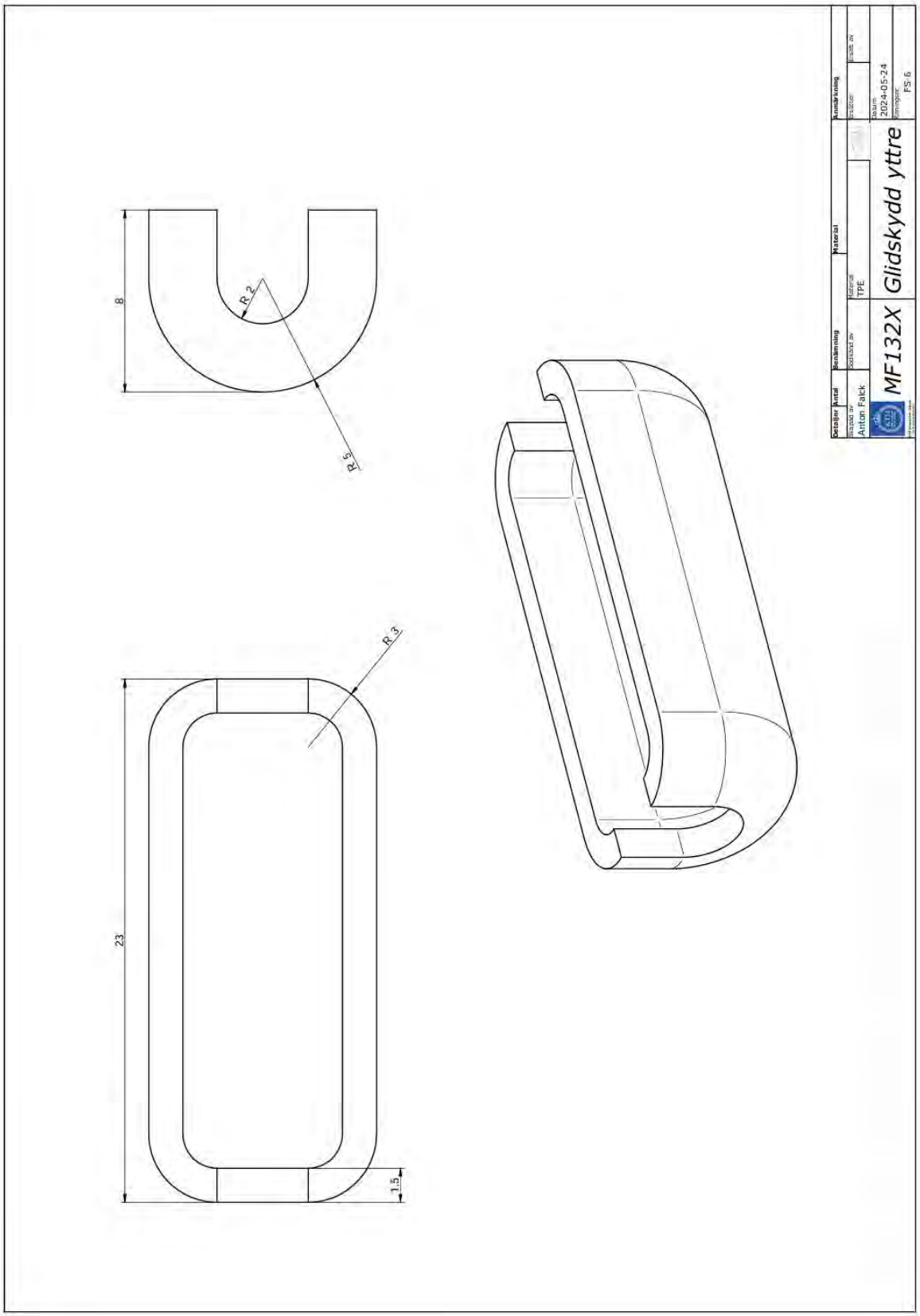
# K:5

Konceptuell tillverkningsritning av ett yttre ben



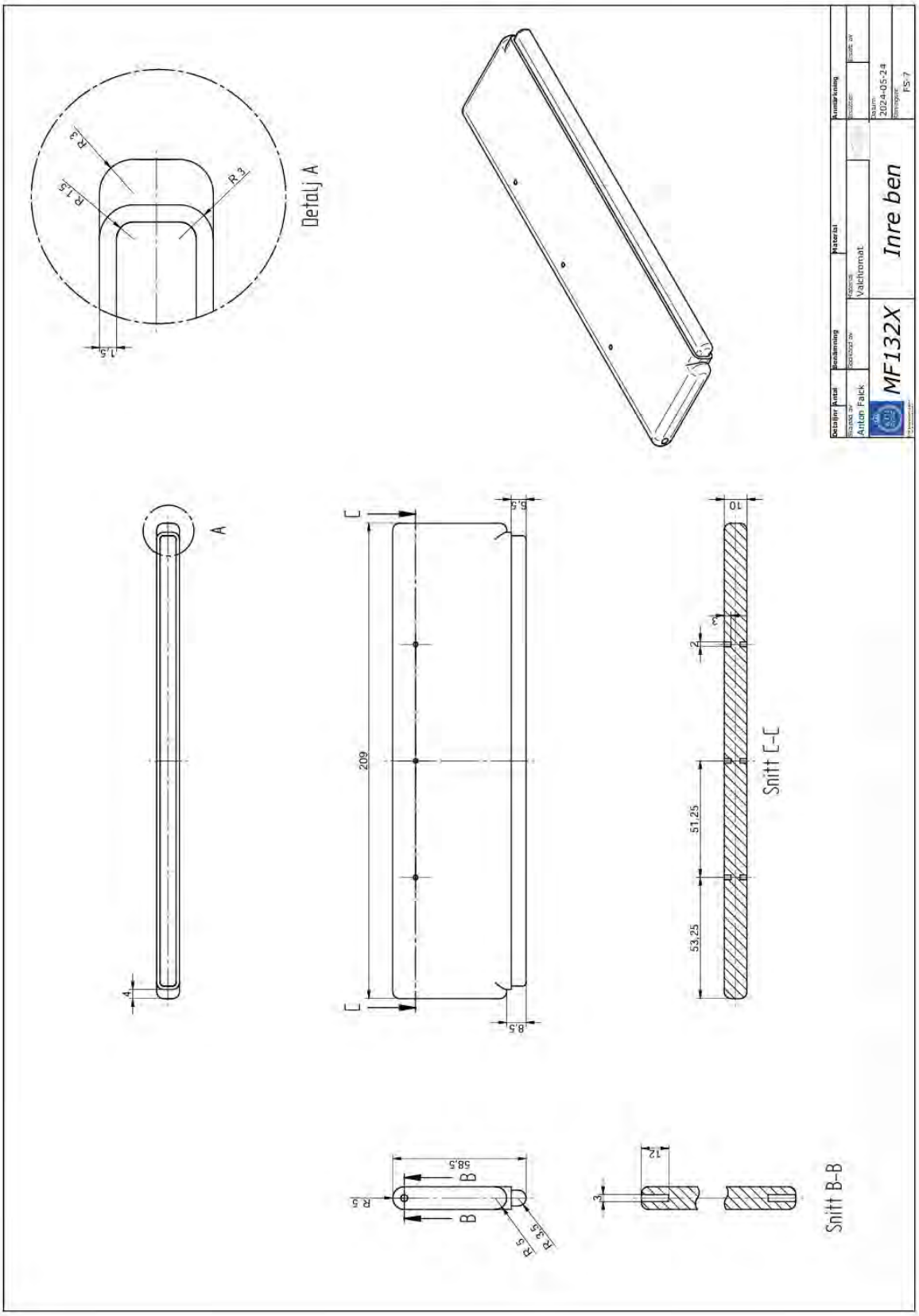
# K:6

Konceptuell tillverkningsritning av ett glidskydd till ett yttre ben



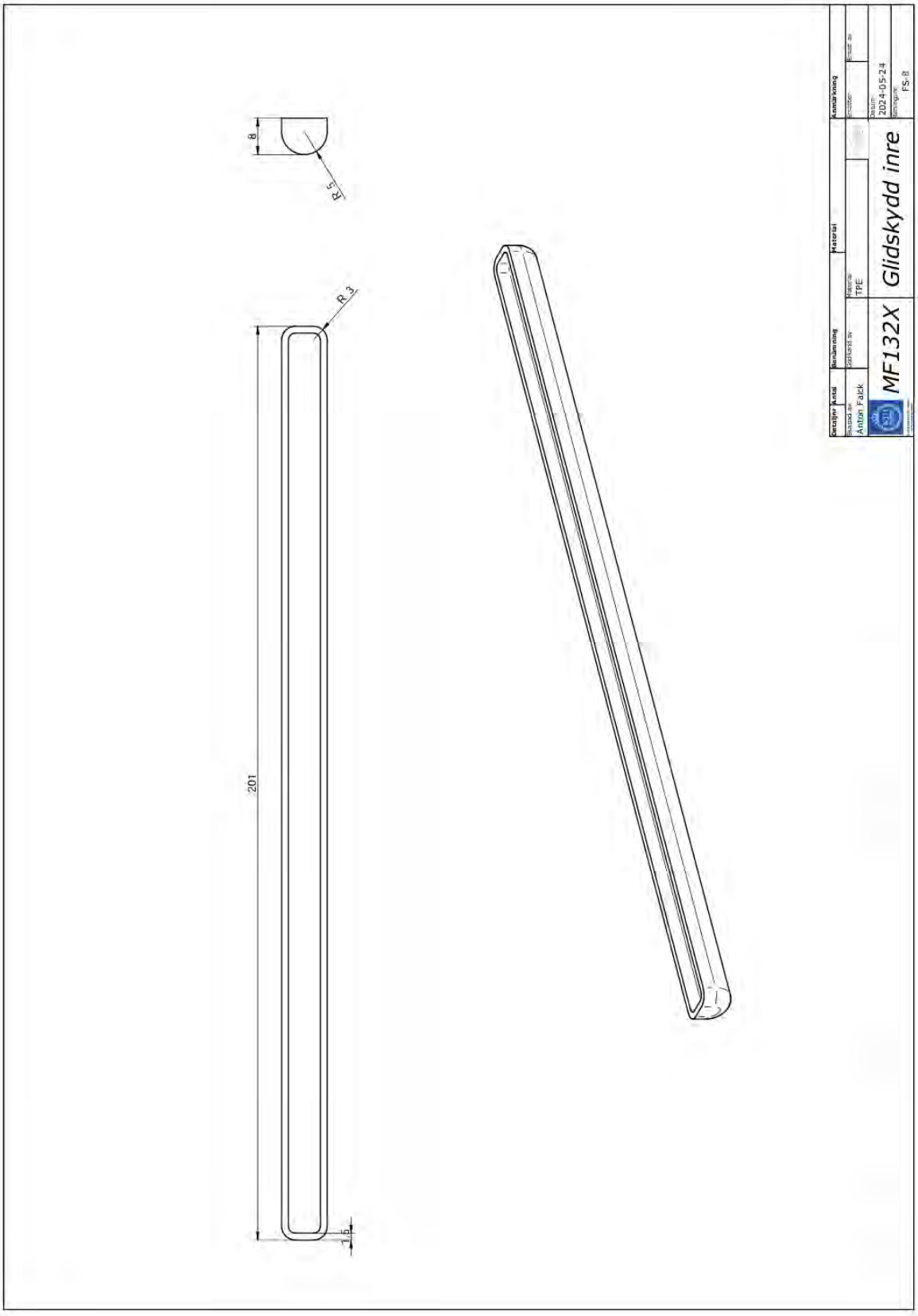
# K:7

Konceptuell tillverkningsritning av ett inre ben



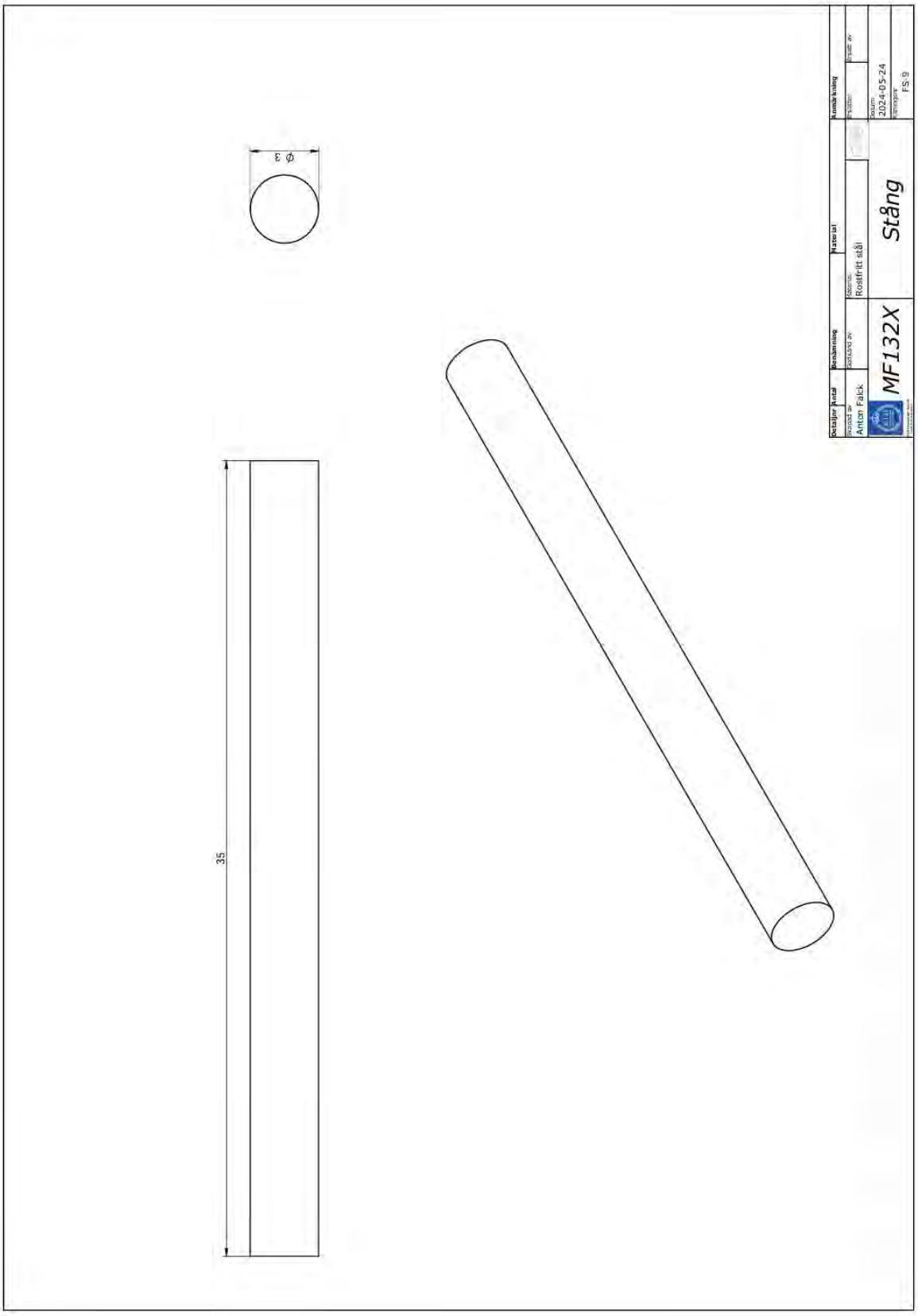
# K:8

Konceptuell tillverkningsritning av ett glidskydd till ett ben



# K:9

Konceptuell tillverkningsritning av en stång



# K:10

Konceptuell tillverkningsritning av en vikt

